CYBORG THEORY · A CRITICAL INTRODUCTION



赛博格理论导读

从控制论到后人类

控制与解放之间：一个概念的六十年旅程

导论 · 十九章 · 五个附录 · 二十一幅原创图解

2026

ABOUT THIS BOOK

关于本书

本书是一部关于赛博格理论的导读。它追踪“赛博格”这一概念从 1960 年的航天医学论文出发，经由控制论、科幻文学与影像、唐娜·哈拉维的《赛博格宣言》、后人类研究与延展心灵论题，直至残障研究的批评、当代的平台与人工智能，以及中文世界的接受的全过程。全书以“控制与解放”的张力为主线：这一张力写在赛博格最初的定义之中，此后每一个阶段的讨论，都可以看作对它的重新分配。

全书由导论、五个部分共十九章与五个附录组成。各部分有先后依赖，也可以分别阅读，导论第四节提供了几条按兴趣选择的阅读路线。

凡例

章节结构 各章开头的引导段落提出本章的问题与论点，正文依次介绍相关文本、讲解其论证并加以评析，章末以“小结”承上启下，并附带有说明的“延伸阅读”。供讨论用的问题集中收于附录 E。

引文 已进入公有领域的第一手文献（如先秦典籍、《弗兰肯斯坦》、《共产党宣言》）以浅色引文块直接引用，并注明出处。仍受版权保护的现代理论著作，以标有“转述”字样的引文块概括作者的立场，措辞为本书所拟，不是原文的译文；读者可据所注出处查阅原著。

术语与人名 重要术语与人名首次出现时附原文，常用者收入附录 A、B。外文著作一般列出英文版；原著为法文、德文者列英译本。

年份与细节 少数细节存在不同说法，正文以“前后”“一般认为”“据报道”等措辞标明，未作断言。

插图 书中示意图均为本书原创绘制，用于说明概念与脉络，不复制任何具体作品的画面。

CONTENTS

目录

导论　一个会旅行的概念 5

第一部分　起源 从人造人到控制论有机体 10

01 在“赛博格”之前：人造人与机械论的漫长前史 11
02 控制论：反馈、信息与人机同构 20
03 1960 年：“赛博格”的工程学定义 28
04 现实中的赛博格：医疗与军事中的人机结合 35

第二部分　想象 科幻中的赛博格 43

05 文学中的赛博格：从“壳人”到赛博空间 44
06 影像中的赛博格：可见的身体与性别政治 52

第三部分　理论化 哈拉维与《赛博格宣言》 60

07 《赛博格宣言》的语境：哈拉维与八十年代的女性主义 61
08 精读《赛博格宣言》（上）：反讽、边界与无起源的形象 68
09 精读《赛博格宣言》（下）：亲和、统治的信息学与赛博格写作 77
10 宣言之后：情境知识、伴侣物种与“与麻烦共存” 87

第四部分　扩展与分化 人类学、后人类、延展心灵与实践者 96

11 赛博格研究与赛博格人类学 97
12 海尔斯：信息如何失去了身体 104
13 延展心灵：人类是否天生就是赛博格 112
14 后人类主义的谱系：从“人之死”到超人类主义 120
15 身体即实验场：自称赛博格的艺术家与实践者 129

第五部分　批评与当下 盲点、现实与中文世界 137

16 批评与争议：赛博格理论的盲点 138
17 今天的赛博格：数据、平台、脑机接口与人工智能 147
18 赛博格在中文世界：翻译、传播与本土语境 155

19 结论：作为方法的赛博格 163

附录 术语、人物、年表、书目与讨论问题 169

A 术语表 170

B 人物速查 175

C 大事年表 180

D 分层书目 185

E 讨论问题 189

00

INTRODUCTION

导论

一个会旅行的概念

“赛博格”（cyborg）一词诞生于 1960 年，最初只是航天医学论文中的一个工程术语，用来称呼一种借助人工装置自我调节、能够在太空中生存的人。六十多年后，它已经成为女性主义理论、科学技术研究、文学批评、人类学与心灵哲学共同使用的关键概念，同时也是科幻电影、电子游戏和科技广告中的常见形象。很少有概念在如此不同的领域之间往返穿梭，而且在每一次旅行中都改变了自己的含义。本书要追踪的，正是这段旅程：一个关于自动控制的工程学设想，怎样变成了一种思考身体、身份与政治的理论工具，以及这一工具在今天还能做什么。

本书的基本论点是：赛博格概念从诞生之日起就内含一种张力，即**控制与解放**之间的张力。1960 年的设计者希望自动装置替宇航员承担维持生命的琐事，使他“自由地”去探索；同一套装置也意味着人的身体被纳入一个由外部设计、外部监控的系统之中。此后，无论是冷战时期的军事研究、八十年代的科幻作品，还是唐娜·哈拉维的《赛博格宣言》、当代的平台算法与脑机接口，围绕赛博格的种种讨论，归根到底都在处理这一张力：人与技术的结合，究竟扩展了谁的能力，又加强了谁的支配？本章先区分这个词的几层含义，再说明贯穿全书的几条线索和全书的结构。

一、一个词的三重含义

“赛博格”是 cybernetic organism 的缩写，字面意思是“控制论有机体”。在今天的使用中，这个词至少有三层彼此关联但并不相同的含义。

第一层是**字面的、历史的含义**。1960 年，曼弗雷德·克莱因斯与内森·克莱恩在讨论载人航天的论文中创造了这个词，用来指一种“外源性扩展”的有机体：人体与药物泵、调节器等装置结合，作为一个整体自动维持生理稳态，而不需要当事人有意识地操作。这一定义直接来自二战后兴起的控制论，其核心概念是反馈与自我调节（第 2、3 章）。

第二层是**技术的、日常的含义**。在新闻报道和大众语言中，赛博格通常指生物体与人造装置的深度结合：装有心脏起搏器、人工耳蜗、智能假肢或脑机接口的人。这里的关键是“深度”：装置不是被握在手中的工具，而是进入身体或与身体功能紧密耦合，成为维持某种能力所不可缺少的部分（第 4 章）。

第三层是**理论的含义**。1985 年，美国科学史家唐娜·哈拉维发表《赛博格宣言》，把赛博格从一个技术对象转变为一个理论形象（figure）。在她那里，赛博格不再只是某种具体的人机组合，而是二十世纪晚期普遍处境的隐喻：人与动物、有机体与机器、物质与信息之间曾被视为天然的边界正在瓦解；既然如此，任何建立在“纯粹的自然”或“统一的本质”之上的政治，都需要重新思考（第 7—10 章）。

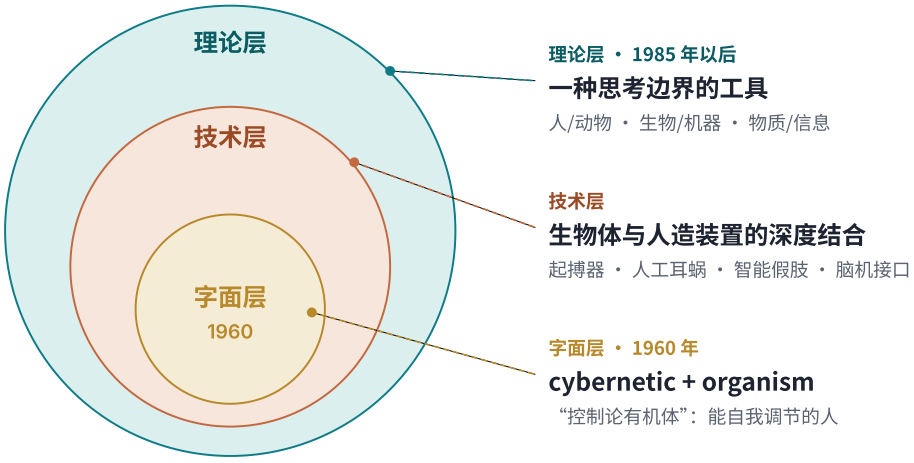


图 0-1 “赛博格”的三个层次：一层叠一层，越往外越抽象

三层含义的关系并非替代，而是叠加。理论含义依赖于技术现实提供的经验，技术含义又源自控制论的工程学框架。阅读有关文献时，首先要辨认作者是在哪一层上使用这个词。许多争论之所以难以对话，正是因为一方在谈论起搏器和外骨骼，另一方在谈论身份政治的隐喻，而双方都使用了同一个词。

二、概念的边界

在流行文化中，赛博格常与机器人、仿生人、人工智能等概念混用。区分它们并不是为了得到一套严格的分类，而是为了看清赛博格这一概念的特殊之处：它指的是**有机体与人造物的混合**，而非纯粹的机器，也非纯粹的生物工程产物。下表列出几组常见概念的大致区别。

概念	英文	核心特征	典型例子
赛博格	cyborg	有机体与人造装置结合，主体仍是生命体	装有起搏器的病人；《攻壳机动队》中的义体人
机器人	robot	完全人造、自动执行任务的机器	工业机械臂、扫地机器人
仿生人	android	外形似人的人造机器	各类人形机器人
复制人	replicant	以生物工程制造的人造生命	《银翼杀手》中的复制人
人工智能	AI	计算能力与软件系统，不一定有身体	大语言模型、博弈程序
意识上传	uploaded mind	意识被设想为可以脱离原有身体、转入计算机	各类“数字生命”设想

这些界线本身是模糊的，而模糊之处恰恰富有启发。《终结者》中的 T-800 在片中被称为“控制论有机体”，但它的核心是机器，人体组织只是伪装；它更像一种“反向的赛博格”。意识上传的设想则把赛博格推向极端：如果身体可以被完全替换，那么剩下的“有机体”究竟是什么？这类边界案例在后文会反复出现（第 6、12 章）。

中文译名同样不统一。“赛博格”之外，还有“电子人”“半机械人”“生化人”“改造人”等译法，各自带有不同的文化来源和理解角度。本书统一采用学术界目前通行的音译“赛博格”，译名问题的详细讨论见第 18 章。

三、贯穿全书的四条线索

赛博格的历史横跨工程学、医学、文学、哲学与社会理论，内容庞杂。为了使叙述保持连贯，本书在各章中反复追踪四条线索。

第一条是**控制与解放**。前面已经指出，这一张力内在于 1960 年的定义之中。控制论原本就是一门关于控制的科学，它诞生于防空火力控制的军事研究；赛博格的设计目的则是把人从维持生命的劳作中解放出来。此后的每一个阶段，都可以看作对这一张力的重新分配：冷战时期的国家与军方、八十年代的跨国公司、今天的平台企业，分别以不同方式占据了“控制”的一端；而女性主义者、残障运动者和各种技术实践者，则试图在同一套技术中寻找“解放”的可能。

第二条是**边界**。人与动物、有机体与机器、自然与人工、正常与异常——赛博格之所以令人着迷又令人不安，是因为它使这些边界变得可疑。但边界的模糊并不意味着边界的消失。哈拉维的一个核心主张是：边界总会被重新划定，问题在于由谁来划定、为了谁的利益而划定。

第三条是**身体**。控制论把人与机器统一在“信息”的框架之下，由此产生了一种有影响的想象：重要的是信息模式，身体只是可替换的载体。凯瑟琳·海尔斯等人对这一想象的批评，以及残障研究者对具体身体经验的强调，构成了赛博格理论内部的一条重要反思线索（第 12、16 章）。

第四条是**劳动**。赛博格不仅是一个关于身份的概念，也是一个关于生产的概念。从工业革命中“机器的附属品”，到电子流水线上的女工，再到被算法调度的外卖骑手，人与机器的结合始终嵌在具体的劳动关系之中。哈拉维的社会主义女性主义立场，使这条线索在她的宣言中占据了显著位置，却常常在后来的流行理解中被遗忘。

四、本书的结构

全书分为五个部分。第一部分（第 1—4 章）处理赛博格的**起源**：从古代神话与启蒙时代的机械论，到二战后的控制论，再到 1960 年这个词的诞生，以及医疗和军事中真实存在的人机结合。第二部分（第 5—6 章）转向**想象**，讨论科幻文学与影像怎样把一个工程概念转化为大众文化中的形象，并为后来的理论提供素材。第三部分（第 7—10 章）是全书的核心，集中讨论**哈拉维**：《赛博格宣言》的写作语境、主要论证，以及

她此后从“情境知识”到“伴侣物种”的思想发展。第四部分（第 11—15 章）考察宣言之后赛博格思想的**扩展与分化**，包括赛博格人类学、海尔斯的后人类研究、哲学中的延展心灵论题、后人类主义与超人类主义的分野，以及主动改造自身身体的实践者。第五部分（第 16—19 章）讨论来自残障研究与种族研究的**批评**、当代技术环境中的赛博格问题、这一概念在中文世界的传播，并在结论中评估赛博格作为一种分析方法的价值与限度。

各章的写法大体一致：先提出本章要处理的问题与论点，再依次介绍相关文本、讲解其论证、评析其得失，最后以小结和延伸阅读收尾。对于已进入公有领域的第一手文献，书中直接引用原文；对于仍受版权保护的现代理论著作，书中以标明“转述”的方式概括作者的立场，并注明出处，读者可据此查阅原著。书末附有术语表、人物索引、大事年表、分层书目与讨论问题。

各部分之间存在先后依赖，但也可以分别阅读。只关心理论核心的读者，可以从第 3 章（词的诞生）直接进入第三部分，再读第 16 章的批评与第 19 章的结论；侧重哲学的读者可重点阅读第 2、12、13、14 章；侧重文学与影像的读者可重点阅读第 1、5、6 章；关心技术现实的读者可重点阅读第 2、4、15、17 章。

PART 01

第一部分

起源

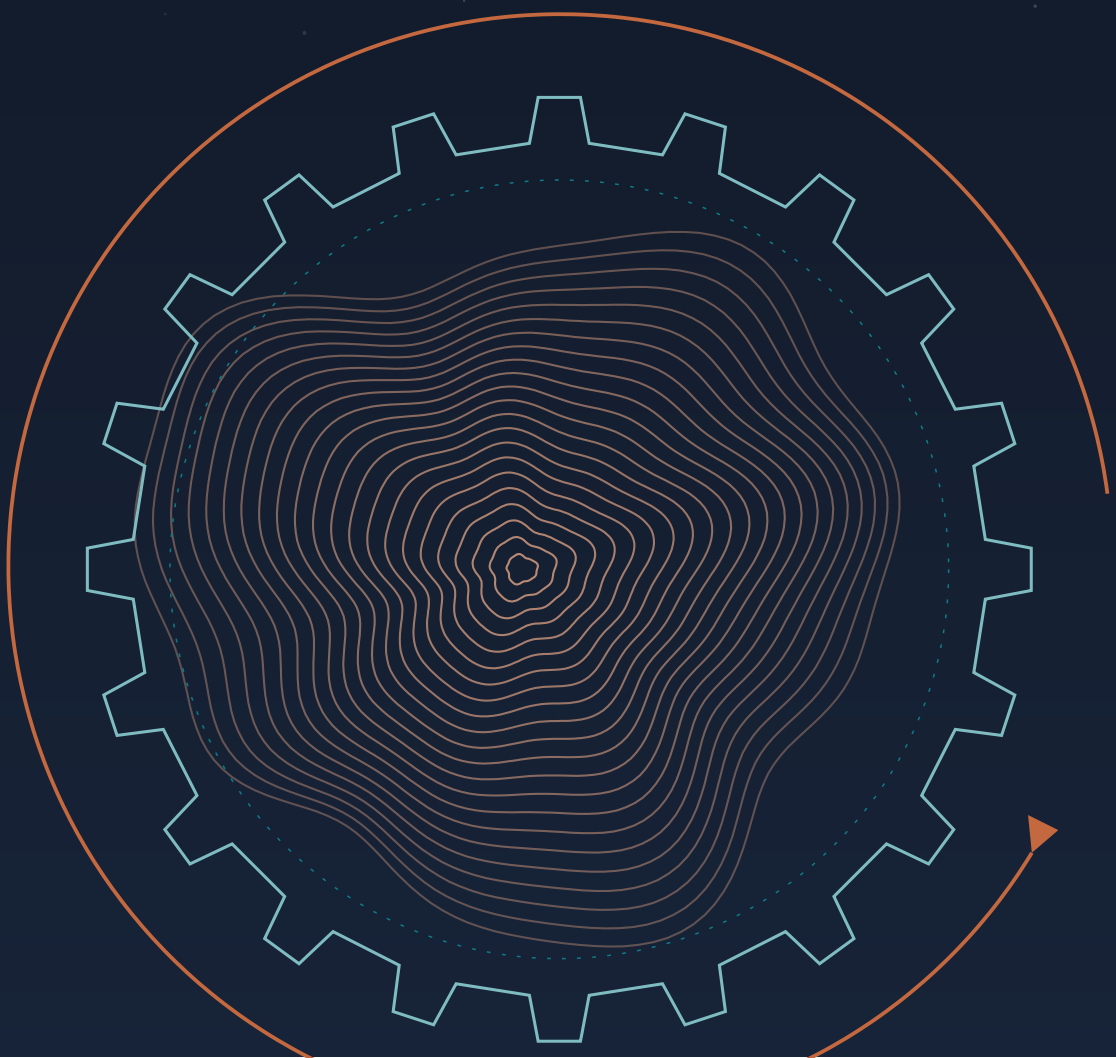
从人造人到控制论有机体

第 1 章　在“赛博格”之前

第 2 章　控制论：反馈、信息与人机同构

第 3 章　1960 年：“赛博格”的工程学定义

第 4 章　现实中的赛博格



01

CHAPTER 01

第 1 章

在“赛博格”之前：人造人与机械论的漫长前史

“赛博格”这个词到 1960 年才出现，但它所指向的问题——生命与机械、自然与人工之间的界线究竟在哪里——至少已经被人类思考了两千多年。本章回顾这段前史，目的不在于为赛博格寻找“祖先”，而在于辨认几种此后反复出现的思想模式。神话与传说提供了一种关于人造人的叙事结构：造物是创造者的仆人或伴侣，而当它显露出欲望与自主性时，便成了威胁。启蒙时代的机械论提供了另一种思路：机器不再只是被造之物，而成为理解生命本身的模型。工业革命则提出了第三个问题：人与机器结合成一个生产系统之后，谁支配谁？这三种模式，分别对应于后来赛博格讨论中的边界焦虑、人机同构与劳动关系。了解它们还有一个更直接的理由：哈拉维的赛博格恰恰是作为这些古老叙事的反面而被构想出来的。

一、神话中的人造人：仆人、伴侣与威胁

古希腊神话中，工匠之神赫菲斯托斯是最早的“工程师”形象之一。《伊利亚特》描写他用黄金铸造的女侍从，能够思考、说话、劳作，搀扶着跛足的主人行走。克里特岛的守护者塔罗斯则是一个青铜巨人，每日绕岛巡逻，以巨石击退来犯的船只；他体内有一条从颈部通到脚踝的血管，流着神的“灵液”，脚踝处以一枚铜钉封住。美狄亚拔出铜钉，灵液流尽，巨人随之倒下。塔罗斯在后来的讨论中常被提及，因为他身上已经出现了赛博格式的混合：他是金属铸成的，却会因“失血”而死。

皮格马利翁的故事则代表了另一种想象。按奥维德《变形记》的版本，塞浦路斯的雕塑家爱上了自己雕刻的象牙少女像，爱神成全了他，使雕像获得生命。这个故事的核心是一种关于完美造物的幻想：创造者造出一个理想的他者，而这个他者顺从并爱慕自己的创造者。后来大量关于女性机器人的作品，从十九世纪的小说到二十一世纪的电影，都延续着这一结构，它也因此成为女性主义批评反复检讨的对象（第 6 章）。

中国古代文献中最精彩的人造人故事，见于《列子·汤问》。工匠偃师向西巡的周穆王献上一个能歌善舞的“倡者”，其举止与真人无异。表演将毕，倡者向穆王的侍妾眨眼挑逗，穆王大怒，欲杀偃师。偃师随即将倡者拆开示众：

> 王谛料之，内则肝、胆、心、肺、脾、肾、肠、胃，外则筋骨、支节、皮毛、齿发，皆假物也，而无不毕具者。合会复如初见。王试废其心，则口不能言；废其肝，则目不能视；废其肾，则足不能步。穆王始悦而叹曰：“人之巧乃可与造化者同功乎？”
>
> ——《列子・汤问》

这段文字有两点值得注意。其一是它的“工程感”：偃师的造物有完整的器官系统，每个器官对应一种功能，拆去即失灵。这是一种以部件与功能来理解生命的思路，与两千年后的机械论颇为接近。其二是引发冲突的细节：人造物最令人不安的时刻，不是它展示技艺的时刻，而是它表现出欲望、越出被设定的角色的时刻。穆王的愤怒源于一种被冒犯的秩序感：造物不应有自己的意图。这一主题在《银翼杀手》《西部世界》等现代作品中被反复改写。

犹太传说中的魔像（Golem）把同一种张力推向了政治层面。传说中，拉比以泥土塑造人形，借神圣的文字赋予它生命；最著名的版本与十六世纪布拉格的拉比犹大·勒夫有关，他造出魔像来保护受迫害的犹太社区，魔像却最终失控，只能被“关闭”。造物既是仆人，也可能变成威胁——这一模式后来几乎成为机器人故事的基本程式。

把这些故事放在一起，可以看出一个共同的叙事结构：人造人有一个明确的**起源**（某位创造者），它的价值取决于它是否**忠于**这一起源。它服从，便是奇迹；它越界，便是灾难。下文将会看到，哈拉维的赛博格正是一个拒绝这种起源叙事的形象。

二、工具与人心：庄子与荀子

与神话中的人造人相比，中国先秦思想对技术问题的讨论更为直接。《庄子·天地》记载了一则著名的寓言：子贡见一老人凿隧入井、抱瓮灌园，用力甚多而见功寡，便建议他使用名为“桔槔”的汲水机械。老人的回答是：

> 吾闻之吾师：有机械者必有机事，有机事者必有机心。机心存于胸中，则纯白不备；纯白不备，则神生不定；神生不定者，道之所不载也。吾非不知，羞而不为也。
>
> ——《庄子・天地》

老人并非不懂机械，而是拒绝使用。他的理由层层递进：机械带来机巧的事务，机巧的事务培养机巧的心思，而机巧之心会破坏人的纯朴，使精神失去安定。这一论证的要点在于，技术不只是外在于人的工具，它会反过来改变使用者的内心。用现代的话说，人在使用工具的同时也被工具所塑造。这一洞见与二十世纪的技术批判传统相当接近，只是庄子由此得出的结论是拒绝。

《荀子·劝学》则提供了几乎相反的看法：

> 假舆马者，非利足也，而致千里；假舟楫者，非能水也，而绝江河。君子生非异也，善假于物也。
>
> ——《荀子・劝学》

在荀子看来，人借助车马舟楫，便能做到身体本身做不到的事；君子与常人天性相同，差别只在于“善假于物”。这里的“物”不是对人的异化，而是人能力的延伸。第 13 章将会看到，当代哲学家安迪·克拉克提出“人类天生就是赛博格”，其核心论点与荀子的判断有相通之处：人之为人，恰恰在于善于把外物纳入自身的能力之中。

庄子与荀子的对照，预示了后来关于赛博格的两种基本态度。一种强调技术对人的改造与侵蚀，警惕人在技术中失去自身；另一种强调技术对人的扩展，认为人与工具的

结合本来就是人的天性。当代的赛博格理论既不简单站在庄子一边，也不简单站在荀子一边，而是追问：在什么条件下，“假于物”是扩展，在什么条件下又是支配？

三、机械论：从自动机到“人是机器”

十七、十八世纪的欧洲出现了一股制造自动机的热潮。钟表技术的进步使工匠能够制造出极其精密的机械人偶。法国发明家沃康松在 1739 年展出的“消化鸭”能够扇翅、鸣叫、啄食谷粒并“排泄”，观众一度相信它真能消化食物，后来才知道排出物是事先藏好的。瑞士钟表匠雅凯-德罗父子在十八世纪七十年代制作的“写字人”，则能以鹅毛笔写出预先设定的句子，其内部的凸轮机构相当于一种可编程的存储装置。

自动机热潮的思想背景是机械论哲学。笛卡尔把世界分为思维与广延两种实体：身体属于广延，按力学规律运作，与机器无异；只有心灵是非物质的。由此他认为动物没有心灵，只是复杂的机器，其叫声与挣扎不过是机械反应。人与动物的区别，在于人有一个非物质的灵魂驾驭着身体这架机器。这一“人 = 身体机器 + 灵魂”的二元结构影响极其深远，后来的赛博格理论在很大程度上正是对它的挑战。

十八世纪的法国医生拉美特利走得更远。他在 1747 年出版的《人是机器》中主张，人和动物一样都是机器，所谓灵魂不过是大脑这架机器的功能，并以一句著名的比喻概括人体：

> 人体是一架自己给自己上发条的机器。
>
> ——拉美特利，《人是机器》（1747）

拉美特利以饮食、疾病对精神状态的影响为证据，论证思维依赖于身体状况。这本书在当时引起了轩然大波，作者不得不离开荷兰，投奔普鲁士的腓特烈二世。从笛卡尔到拉美特利，可以看到一个关键的转变：机器从被造之物变成了**理解生命的模型**。先是动物被看作机器，然后人也被看作机器。这一转变为二十世纪的控制论铺平了道路：既然人与机器在原理上相通，用同一套理论研究二者便是顺理成章的事（第 2 章）。

同一时期还有一个著名的骗局，在今天读来颇具寓意。匈牙利发明家冯·肯佩伦制造的“土耳其行棋傀儡”号称能自动下国际象棋，在欧洲巡回展出数十年，实则机器内部

藏着一名真人棋手。这个故事常被用来比喻今天的“自动化”系统：许多看似由机器完成的工作，背后其实依赖大量不被看见的人类劳动（第 17 章）。

四、《弗兰肯斯坦》：被抛弃的造物

1818 年，玛丽·雪莱匿名出版了《弗兰肯斯坦，或现代普罗米修斯》。年轻的科学家维克多·弗兰肯斯坦从墓地与解剖室搜集人体部件，拼接成一个巨大的人形，并以某种科学方法赋予它生命。造物睁开眼睛的一刻，弗兰肯斯坦被它的丑陋吓坏，弃之而逃。造物天性并不邪恶，它偷偷观察一户人家，自学语言，读了《失乐园》等书，渴望被接纳，却因外貌一再遭到恐惧与攻击。它找到创造者，要求他再造一个女性伴侣；弗兰肯斯坦先是答应，后又毁掉了半成品。造物于是展开复仇，最终与创造者在北极冰原上双双走向毁灭。

小说写作的科学背景是十八世纪末的“伽伐尼现象”研究。意大利科学家伽伐尼发现电流能使死青蛙的腿部抽动，引发了关于“动物电”的热潮；他的侄子阿尔迪尼甚至于 1803 年在伦敦用电流刺激一名被处决犯人的尸体，使其面部肌肉抽搐。生命与电、有机体与能量之间的界线，在当时显得前所未有地模糊。

小说中造物向创造者的控诉，集中表达了它的处境：

> 记住，我是你的造物。我本应是你的亚当，却成了堕落的天使，无辜地被你逐出了欢乐。
>
> ——玛丽·雪莱，《弗兰肯斯坦》第二卷第二章

这句话把造物的困境放进了《圣经》的起源叙事之中：它本应像亚当那样，是创造者所爱的、居于乐园中的第一人，如今却被抛弃。造物的全部愿望——一个伴侣、一个家庭、被纳入人类社会——都指向对起源的回归和对创造者认可的渴求。

《弗兰肯斯坦》常被视为科幻小说的开端，也是赛博格故事的重要原型，理由至少有三。第一，造物是**拼装**而成的，以死者的身体部件加上当时最前沿的科学获得生命，有机与人造在它身上无法分开。第二，小说提出了**创造者的责任**问题：弗兰肯斯坦最大的过错，与其说是创造了生命，不如说是抛弃了它。这一主题对后来的技术伦理讨论影

响深远。第三，小说展现了造物对**起源与认可**的渴望。正是在第三点上，哈拉维与雪莱分道扬镳。《赛博格宣言》明确把赛博格设想为一个不期待创造者通过恢复乐园来拯救自己、也不寻求以一个异性伴侣来获得完整的形象（第 8 章）。理解了弗兰肯斯坦的造物，才能理解哈拉维这一否定的针对性。

五、工业革命：机器的附属品

十八世纪下半叶开始的工业革命，从根本上改变了人与机器的关系。在手工业中，工具是人手的延伸，节奏由人掌握；在大机器工厂中，机器有自己的节奏，工人必须跟随机器运转。马克思和恩格斯在 1848 年的《共产党宣言》中写道：

> 由于机器的大量使用和分工，无产者的劳动已失去一切个人特性，因而对工人也失去了一切魅力。他成了机器的附属物，人们要求于他的只是最简单、最单调、最容易学会的操作。
>
> ——马克思、恩格斯，《共产党宣言》（1848）

马克思在《资本论》第一卷中进一步区分了工场手工业与机器大工业：在前者中，是工人利用工具；在后者中，是工人服侍机器。这一分析对赛博格理论的意义在于，它提醒人们，人与机器结合成一个系统，并不意味着二者是平等的伙伴。在工厂这个人机系统中，人恰恰是被支配的一方。哈拉维作为社会主义女性主义者，正是从这里出发关注技术背后的劳动关系，尤其是女性在电子流水线上的处境（第 9 章）。

工业革命也催生了对机器本身的新想象。1863 年，英国作家塞缪尔·巴特勒在达尔文《物种起源》出版数年后发表《机器中的达尔文》一文，提出机器也在“进化”，且速度远快于生物：

> 终有一天，机器将对世界及其居民握有真正的至高权力。
>
> ——塞缪尔·巴特勒，《机器中的达尔文》（1863）

这大概是最早的“机器超越人类”的忧虑之一，比今天关于人工智能的讨论早了一个半世纪。1920 年，捷克作家卡雷尔·恰佩克在剧本《罗素姆万能机器人》中让“robot”一词流行开来。这个词源自捷克语 robota，意为苦役或强迫劳动；剧中的机器人是用合成的有机材料制造的人造劳工，最终起来反抗并消灭了人类。“robot”一词从诞生起就与劳动、奴役和反抗联系在一起：机器人是被设计来干活的“非人”，它的故事首先是一个关于劳动者的故事。

与这些想象并行的，是人体修补的现实历史。古埃及木乃伊上已发现木制与皮革的假脚趾；十六世纪的法国外科医生帕雷设计了带有机械关节的假手与假腿；同一时期的德国骑士格茨·冯·贝利欣根在战斗中失去右手后装上一只精巧的铁手，“铁手格茨”由此闻名。1839 年，爱伦·坡发表讽刺小说《被用光的人》，描写一位风度翩翩、战功赫赫的将军，每天早晨由仆人用假肢、假牙、假眼、假发把他一件件“组装”起来，原本的身体只剩下一团说不出话的残躯。这篇小说可以说是“赛博格”一词出现前最接近赛博格的文学形象之一，它讽刺的是一个靠技术维持的男性英雄神话。这段历史提醒人们，人体与人造物的结合首先关乎伤病、战争与残缺，而不是“增强”与“超人”——这一事实在后来的赛博格讨论中常被遗忘，直到残障研究者重新把它提出来（第 16 章）。

六、贝尔纳的预言

在“赛博格”一词诞生前三十年，英国晶体学家 J. D. 贝尔纳在 1929 年的小书《世界、肉体与魔鬼》中，已经提出了相当接近的构想。贝尔纳把人类未来面临的障碍归结为三个“敌人”：外部世界、肉体与人自身的欲望。在讨论“肉体”时，他设想人类将逐步以机械替换身体的各个部分，最终把大脑安置在一个容器中，通过人造感官与外界相连，甚至让多个大脑连接成一个复合的意识。这几乎就是后来科幻中“缸中之脑”“全身义体”与“集体意识”的原型。

贝尔纳是一位具有马克思主义立场的科学家，他的设想把技术进步与人类解放直接联系在一起。这种乐观主义此后有两条去向：一条通向 1960 年克莱因斯与克莱恩所说的“参与式进化”，进而通向超人类主义（第 3、14 章）；另一条则在哈拉维那里被批判性地改写——她同样出身于科学，同样有左翼立场，却拒绝把技术看作通往完整与完满的道路。值得一提的是，哈拉维后来获得了科学的社会研究学会以贝尔纳命名的奖项。

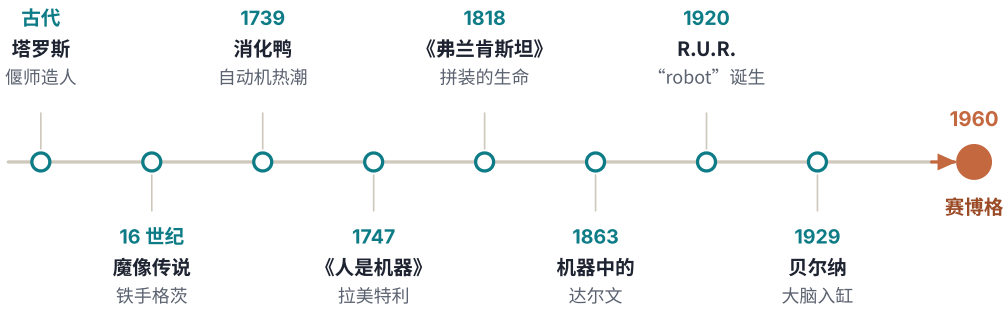


图 1-1 “赛博格”一词诞生之前：两千多年的人造人想象

小结

“赛博格”一词出现之前的两千多年里，人类关于人造生命与人机结合的思考已经形成了几种稳定的模式。神话与传说中的人造人有明确的起源，它的价值取决于对创造者的忠诚，越界即成威胁；《弗兰肯斯坦》把这一结构推向悲剧，造物对起源与认可的渴望成为它痛苦的根源。庄子与荀子代表了对工具的两种基本态度：一种警惕技术对人心的改造，一种肯定技术对人力的延伸。笛卡尔与拉美特利的机械论使机器成为理解生命的模型，为控制论准备了思想前提。工业革命则揭示了人机结合中的支配关系，“robot”一词本身就带着劳动与奴役的印记。

这些模式中，有些被后来的赛博格理论继承，如边界焦虑与劳动关系；有些则被它有意拒绝，如对起源与完整的渴望。而真正使“赛博格”成为可能的，是二十世纪中叶的一门新科学。它把人、动物与机器纳入同一个关于信息与反馈的框架，并且诞生于战争。下一章讨论这门科学：控制论。

延伸阅读

- Mary Shelley, ***Frankenstein; or, The Modern Prometheus*** **（1818）。** 建议阅读 1818 年初版文本（如 Oxford World's Classics 本），并对照 1831 年修订版的作者序言。
- Adrienne Mayor, ***Gods and Robots: Myths, Machines, and Ancient Dreams of Technology*** **（Princeton UP, 2018）。** 系统梳理古希腊神话中的自动机与人造生命，塔罗斯、潘多拉等形象均有专章。

- Jessica Riskin, *The Restless Clock: A History of the Centuries-Long Argument over What Makes Living Things Tick*（University of Chicago Press, 2016）。讨论从笛卡尔到当代关于生命是否为机器的长期争论，对自动机历史的叙述尤为详细。
- Karl Marx, *Capital*, Volume 1, Chapter 15 “Machinery and Modern Industry”。理解机器大工业中人机关系的经典文本。
- J. D. Bernal, *The World, the Flesh and the Devil*（1929）。篇幅短小，可直接阅读原文，感受二十世纪早期科学家的技术乐观主义。

02

CHAPTER 02

第 2 章

控制论：反馈、信息与人机同构

“赛博格”中的“赛博”（cyber-）来自控制论（cybernetics）。这门诞生于二十世纪四十年代的科学，为赛博格概念提供了两个不可或缺的前提。其一，它把人、动物与机器看作同一类系统，即通过信息与反馈实现自我调节的系统；既然二者在原理上相通，把它们连接成一个整体便不再是幻想。其二，它把“信息”定义为一种可以独立于物质载体、甚至独立于意义的量，这为后来“意识可以脱离身体”的种种设想埋下了伏笔。本章还要强调第三点：控制论诞生于战争，它对“人”的最初理解，来自把敌方飞行员当作可预测、可计算的对象。这一出身使控制论从一开始就带有双重性：它既是一门关于自我调节的科学，也是一门关于控制的科学。导论所说的“控制与解放”的张力，在这里第一次以科学理论的形式出现。

一、防空问题与“敌人的本体论”

控制论的创始人是美国数学家诺伯特·维纳（1894—1964）。维纳早年以神童闻名，十八岁即获得哈佛大学博士学位，此后长期任教于麻省理工学院，在调和分析、随机过程等领域都有重要贡献。值得一提的是，他在 1935—1936 年间曾应邀到清华大学讲学一年，这段经历使控制论与中国有了一段前缘（第 18 章）。

控制论的直接起源是第二次世界大战中的一个军事难题：如何用高射炮击中高速飞行的飞机。炮弹从发射到抵达目标高度需要数秒，此间飞机已飞出很远，炮手必须预测飞机数秒后的位置；而飞行员一旦察觉被瞄准，就会做规避动作，使轨迹难以预测。

1940 年前后，维纳与年轻工程师朱利安·毕格罗为美国军方研制“防空预测器”，试图根据飞机过去的轨迹，以统计方法预测其未来位置并自动调整炮口。

在这项研究中，维纳意识到一个更普遍的问题。飞行员、飞机、雷达、炮手、高射炮与预测器构成了一个彼此反馈的整体：飞行员根据威胁调整航向，炮手根据飞机调整瞄准，预测器根据数据修正计算。要预测飞行员的动作，就必须把飞行员本人当作一个类似伺服机构的系统来建模。在这个框架中，人与机器遵循同样的逻辑：接收信息、处理信息、做出反应。

科学史家彼得·盖里森在 1994 年的论文《敌人的本体论》中仔细考察了这段历史。他的论点可以转述如下：

> **转述**
>
> 维纳的控制论并非从一个中性的“系统”概念出发，而是从一个具体的对手形象出发：那个躲在驾驶舱里、行为可以被统计预测的敌方飞行员。在这一图景中，人被理解为一个黑箱，其意图无关紧要，只有输入与输出可以观测。控制论随后把这一图景推广到一切有目的的行为，从而把一种源于战争的“敌人本体论”带进了关于人、生命与社会的普遍理论之中。
>
> ——据盖里森《敌人的本体论》（1994）转述

盖里森的分析并不意味着控制论的一切成果都被军事起源所污染，但它揭示了一个容易被忽视的事实：控制论对人的理解，最初是在把人当作可控对象的情境中形成的。哈拉维后来把赛博格称为“军国主义的私生子”，所指的正是这样一段历史（第 8 章）。

二、目的与反馈：1943 年的两篇论文

1943 年，维纳、毕格罗与墨西哥生理学家阿图罗·罗森布鲁斯合作发表了《行为、目的与目的论》。这篇论文的核心论点是：“有目的的行为”可以用反馈机制来解释。传统上，“目的”被认为是心灵独有的属性，落石没有目的，伸手取物的人才有目的。论文却主张，只要一个系统能够根据目标与现状之间的差距，通过负反馈不断修正自己的行为，就可以说它的行为是有目的的，而不论这个系统是人、动物还是机器。追踪目标的鱼雷与伸手拿杯子的人，在这一意义上属于同一类现象。

这里的关键概念是**反馈**（feedback），即系统的输出回过头来影响后续输入的过程。以恒温空调为例：传感器测量室温，控制器将其与设定温度比较，根据差距决定是否制冷，制冷改变了室温，传感器再次测量。这一循环中的修正总是朝着减小偏差的方向进行，故称**负反馈**；与之相对，**正反馈**会放大偏差，例如麦克风靠近音箱时的啸叫，或者挤兑中“越多人取钱、越多人恐慌”的循环。人体的体温调节、伸手取物时的连续修正，都可以用同样的结构来描述。

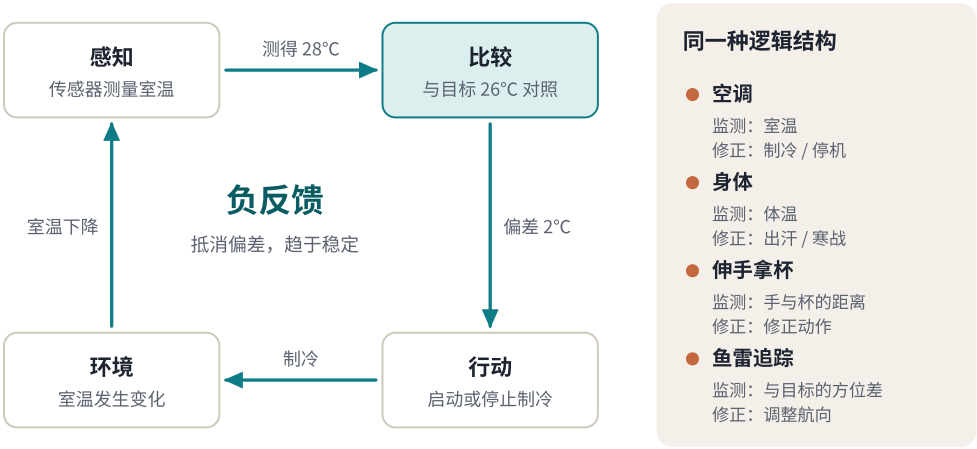


图 2-1　负反馈回路：控制论认为，空调、身体和伸手的动作遵循同一种逻辑

这一主张在当时极为大胆，因为它意味着“目的”“意图”这些属于心灵与哲学的概念，可以用工程与数学的语言来描述。人与机器之间看似不可逾越的鸿沟，第一次在科学上被打开了缺口。

同一年，神经生理学家沃伦·麦卡洛克与年轻的逻辑学家沃尔特·皮茨发表了《神经活动中内在观念的逻辑演算》，证明可以把神经元理解为简单的逻辑开关，神经元网络能够执行逻辑运算。如果说前一篇论文把机器“心灵化”了，这一篇则把大脑“机器化”了：大脑可以被看作一种计算装置。这篇论文是人工神经网络最早的理论源头之一。两篇论文从相反的方向抵达同一个结论：心灵与机制之间并无本质的鸿沟。

三、梅西会议与信息的定义

1946 年至 1953 年间，约西亚·梅西基金会资助了十次跨学科会议，主题最初是“生物与社会系统中的反馈机制与循环因果系统”，后来直接以“控制论”为名。与会者包括维纳、数学家冯·诺依曼、担任会议主席的麦卡洛克、人类学家玛格丽特·米德与格雷戈里·贝特森、物理学家海因茨·冯·福斯特等人，信息论的创始人克劳德·香农也参加了部分会议。数学家、工程师、神经科学家与人类学家坐在同一张桌子旁，讨论大脑、计算机、家庭与社会是否遵循同样的规律，这在当时是前所未有的。

会议中争论最多的问题之一是：信息究竟是什么？1948 年，贝尔实验室的香农发表《通信的数学理论》，给出了信息的精确数学定义，并以“比特”作为计量单位。香农理论的要点在于，一条消息所含的信息量只取决于它在所有可能消息中出现的概率，而与它的内容、意义无关；同样的信息可以写在纸上、通过电线传输或存储在磁介质中，信息本身保持不变。

这一定义的工程价值是巨大的：信息由此变得可计算、可传输、可存储，为整个数字时代奠定了基础。但它也有代价。在梅西会议上，英国神经生理学家唐纳德·麦凯等人曾主张，信息应当与意义、与接收者的状态联系在一起，不能完全抽象化；这一主张因难以量化而未能占据上风。凯瑟琳·海尔斯后来在《我们何以成为后人类》中指出，正是在这些讨论中，信息逐渐被理解为一种可以脱离物质身体的抽象模式；而这并非理论的必然结论，而是特定历史条件下的选择（第 12 章）。

四、《控制论》：在动物和机器中

1948 年，维纳出版了《控制论：或关于在动物和机器中控制和通信的科学》。这本书充满数学公式，却意外地成为畅销书，“控制论”一词由此广为人知。cybernetics 源自希腊语 kybernētēs，意为“舵手”：舵手根据船的偏航不断调整舵向，使船保持在航线上，这正是负反馈控制的绝佳比喻。英语中的 governor（统治者，也指机械调速器）经拉丁语可追溯到同一词根；十九世纪法国物理学家安培则曾用法语 cybernétique 指称治理国家的学问。控制论从一开始就同时带着“操纵机器”与“治理社会”两层含义。

书名的副标题“在动物和机器中”宣告了控制论最核心的主张：动物（包括人）与机器可以用同一套理论来研究，它们之间的差别不再是本质上的差别。这正是赛博格概念得以成立的思想前提。

与反馈并列的另一个核心概念是**稳态**（homeostasis）。这一术语由美国生理学家沃尔特·坎农推广，他在 1932 年的《躯体的智慧》中用它描述生物体通过各种调节机制使体温、血糖、酸碱度等内部状态保持相对稳定的特性。控制论把稳态看作一切有序系统的核心特征。英国精神病学家威廉·罗斯·阿什比在 1948 年制造了一台名为“同态调节器”（Homeostat）的装置，由四个相互连接的电磁单元组成，受到扰动后能自动寻找新的平衡；他认为这台机器展示了大脑适应环境的基本原理。同一时期，英国神经生理学家格雷·沃尔特制造了几只被称为“机器乌龟”的小型自动装置，只靠两个电子管便能趋光、避障、在电量不足时返回充电站。它们表明，看似复杂的“类生命”行为未必需要复杂的大脑，简单的反馈机制即可产生。十二年后，“稳态”将成为 1960 年赛博格定义的核心词（第 3 章）。

在把控制论推向人文与社会领域的学者中，人类学家贝特森的影响尤为深远。他在《迈向心灵生态学》（1972）中提出了一个常被引用的思想实验：一位盲人拄着手杖行走，他的“自我”从哪里开始？在手杖的末端，在握杖的手，还是在手杖的某个中间点？贝特森的回答是，这个问题本身问错了：要理解盲人如何行走，就必须把盲人、手杖、地面以及在其间流动的信息看作一个完整的回路，心灵并不封闭在颅骨之内，而存在于整个信息回路之中。这一思想实验几乎直接预示了后来的赛博格理论与延展心灵论题（第 13 章）。

五、维纳的忧虑

维纳虽然开创了人机统一的理论，并参与过军事研究，却对技术的后果深怀忧虑。1947 年初，他在《大西洋月刊》发表公开信《一位科学家的反叛》，宣布不再向可能将研究用于武器的军方机构提供成果。1950 年，他出版了面向大众的《人有人的用处》，书名本身就是一个呼吁。书中的立场可以概括为：

> **转述**
>
> 自动化机器将在大规模上取代人类劳动，社会若不预先准备，将面临严重的失业与动荡；更深刻的危险在于，人若只被当作机器中的齿轮来使用，便是对人的浪费与贬低。科学家有责任思考自己的发明将被如何使用。
>
> ——据维纳《人有人的用处》（1950）转述

维纳身上的这种矛盾——一方面在理论上消解人与机器的界线，另一方面又担忧人被机器吞没——在赛博格理论中一直延续下来。它不是一个可以由理论推导解决的矛盾，而是人机结合本身所包含的张力在一位思想者身上的体现。

六、作为治理技术的控制论

控制论很快越出了美国的实验室。在苏联，它在五十年代初曾被批判为“资产阶级伪科学”，斯大林去世后则迅速得到平反，并被视为实现计划经济科学管理的工具；苏联科学家提出过建立全国性计算机网络管理经济的计划，但最终未能实现。在智利，阿连德政府于 1971—1973 年间邀请英国控制论学者斯塔福德·比尔主持“协同控制工程”（Project Cybersyn），试图以电传打字机网络实时收集全国工厂的生产数据，辅助政府管理经济；这一项目随 1973 年的政变而终止。

在中国，控制论有一位关键的推动者：钱学森。他于 1954 年在美国以英文出版《工程控制论》，把控制论原理系统地应用于工程技术，这部著作在国际上产生了广泛影响；回国后，他推动了中国自动控制学科与航天事业的发展。二十世纪八十年代，系统论、控制论与信息论被合称为“老三论”，在中国知识界掀起热潮，被许多人视为可以解释自然、社会乃至历史的新方法。金观涛与刘青峰的《兴盛与危机》借用系统论与控制论的概念解释中国传统社会的“超稳定结构”，是这一时期的代表作。

这些案例虽然政治背景迥异，却显示了同一件事：控制论不仅是一门技术学科，也是一种**治理的想象**——把社会看作由信息与反馈连接起来的系统，并相信可以通过对信息的收集与处理来实现有效控制。这种想象在美国、苏联、智利与中国都曾被寄予“科学治理”的厚望。它也提示了一个后来变得极为重要的问题：当人被纳入一个以信息为媒介的控制系统时，系统的设计者与被调节的“部件”之间是什么关系？

七、二阶控制论

二十世纪六七十年代，控制论内部出现了一个重要的转向，通常称为**二阶控制论**（second-order cybernetics）。第一代控制论研究“被观察的系统”：科学家站在系统之外观察并控制它。以冯·福斯特为代表的学者则指出，观察者本身也是系统的一部分；当研究者观察一个家庭或一个社会时，观察与干预会改变被观察的对象，因此不存在一个完全外在、中立的位置。冯·福斯特把这一立场称为“观察系统的控制论”。

与此相关，智利生物学家温贝托·马图拉纳与弗朗西斯科·瓦雷拉在七十年代提出了**自创生**（autopoiesis）的概念：生命系统的根本特征在于持续地生产和维持构成自身的组分，细胞是最典型的例子。自创生理论把注意力从外部控制转回到有机体自身的组织之上。

二阶控制论“观察者不能置身事外”的思想，与哈拉维后来提出的“情境知识”有明显的呼应：后者同样认为一切知识都来自特定的位置，不存在“从无处看一切”的视角（第 10 章）。海尔斯则据此把控制论的历史划分为三个阶段：以稳态为核心的第一波、以反身性为核心的第二波，以及以虚拟性为核心的第三波（第 12 章）。

小结

控制论为赛博格概念准备了全部的理论前提。1943 年的两篇论文分别以反馈解释“目的”、以逻辑解释神经元，从两个方向消解了心灵与机制之间的鸿沟；维纳 1948 年的《控制论》把这一主张概括为一门“在动物和机器中”通用的科学；香农的信息论则给出了一个与意义和载体无关的信息定义；稳态概念为自我调节的系统提供了目标。与此同时，控制论的军事起源与治理想象表明，这门关于自我调节的科学，同时也是一门关于控制的科学。维纳本人的忧虑，以及二阶控制论对观察者位置的反思，已经在控制论内部提出了后来赛博格理论将要展开的问题。

控制论把人与机器放进了同一个框架，但“控制论有机体”这个名称还要再等十几年。它的诞生需要一个具体的场合：冷战的太空竞赛。

延伸阅读

- Norbert Wiener, *Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine*（1948; 2nd ed. 1961）。 控制论的奠基文献，导论部分对控制论的历史与战时研究有亲身叙述。
- Norbert Wiener, *The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society*（1950）。 维纳面向一般读者的著作，集中体现了他对自动化与社会后果的忧虑。
- Peter Galison, “The Ontology of the Enemy: Norbert Wiener and the Cybernetic Vision,” *Critical Inquiry* 21.1（1994）。 讨论控制论军事起源的经典论文。
- Ronald R. Kline, *The Cybernetics Moment: Or Why We Call Our Age the Information Age*（Johns Hopkins UP, 2015）。 关于控制论与信息论兴衰的系统历史，对梅西会议有详细叙述。
- Andrew Pickering, *The Cybernetic Brain: Sketches of Another Future*（University of Chicago Press, 2010）。 以阿什比、格雷·沃尔特、比尔等英国控制论学者为中心，展现控制论中较少被注意的实验性传统。
- Eden Medina, *Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile*（MIT Press, 2011）。 关于智利协同控制工程的权威研究。

03

CHAPTER 03

第 3 章

1960 年：“赛博格”的工程学定义

1960 年，两位在纽约一家州立精神病院工作的研究者在一篇讨论载人航天的论文中创造了“cyborg”一词。这篇论文篇幅不长，在航天史上也不算重要，却为一个日后影响深远的概念命名。本章细读这篇论文，并追踪这个词在随后十余年中的去向。本章的论点有两个。第一，1960 年的原始定义已经完整地包含了“控制与解放”的张力：它以解放宇航员为目标，却通过一套更彻底的、作用于身体内部的控制来实现这一目标。第二，这个词在进入大众文化的过程中发生了明显的含义漂移：原定义强调的是**看不见的、自动的生理调节**，大众文化中的赛博格却越来越成为**看得见的、机械的力量增强**。这一漂移遮蔽了原概念最值得追问的部分，而哈拉维的理论化在某种意义上正是对它的纠正。

一、太空竞赛与“携带地球”的难题

1957 年 10 月，苏联发射了第一颗人造地球卫星“斯普特尼克 1 号”，一个月后又把小狗莱卡送入太空。这在美国引发了被称为“斯普特尼克危机”的普遍焦虑：美国人突然意识到，自己在科技上可能已经落后。美国随即于 1958 年成立国家航空航天局，大幅增加科学教育与研发投入，美苏太空竞赛全面展开，下一个目标是把人送入太空。

太空对人体而言是一个极端恶劣的环境：没有空气与气压，温差剧烈，辐射强烈，长期失重，再加上在狭小空间中长时间封闭所带来的心理压力。当时的主流思路，是为人携带一个“小地球”：用密封舱室与宇航服在人体周围维持地球般的气压、氧气与温

度。直到今天，载人航天基本上仍沿用这一思路。1960 年的论文提出的，是一个截然相反的设想。

二、两位作者

曼弗雷德·克莱因斯（1925—2020）出生于维也纳，少年时随家人移居澳大利亚。他是一位有成就的钢琴家，同时也是发明家与神经生理学研究者，在生理测量仪器与生物控制论方面有不少发明。1960 年，他在纽约州奥兰治堡的罗克兰州立医院主持动态模拟实验室，研究生理系统的控制论建模。内森·克莱恩（1916—1983）是同一家医院的研究主任，精神药理学的重要先驱，五十年代推动了抗精神病药与抗抑郁药的临床应用，并因此两度获得拉斯克奖。

一位熟悉控制论与生理建模的工程师型科学家，一位相信药物可以调节精神状态的精神病学家——两人的专业背景恰好对应于论文的两个支柱：控制论的自我调节模型，以及以药物干预身体与心理的医学实践。

三、定义与论证

1960 年 5 月，克莱因斯与克莱恩在美国空军航空医学院于得克萨斯州圣安东尼奥举办的“太空飞行的心理生理学问题”研讨会上宣读了论文；同年 9 月，论文以《赛博格与太空》为题发表在美国火箭学会的刊物《航天学》上。

论文的基本主张是：与其在太空中为人重建一个地球环境，不如改造人的生理机能，使之适应太空环境。为此，作者需要一个新词来称呼经过这种改造的人。论文对“赛博格”的界定，可以转述如下：

> **转述**
>
> 论文提出，面对太空这样的异质环境，应当以人工装置与药物来扩展人体自身的调节能力，使人与装置结合成一个能够自行维持内部平衡的整体；这种调节在后台自动进行，当事人无须为之分心。作者为这类经过扩展的组织体起名为“赛博格”，并说明其用意：让宇航员摆脱维持生命的事务性负担，把精力留给探索与创造。
>
> ——据克莱因斯、克莱恩《赛博格与太空》（1960）转述

这一界定包含几个层次。“外来装置的扩展”指人体功能被来自外部的东西——人工装置或药物——所延伸；“整合的稳态系统”表明人与装置构成一个整体，这个整体维持自身的稳定状态，“稳态”一词直接来自坎农与控制论（第 2 章）；最后，也是作者最看重的一点：这种调节是**自动的、无意识的**。

为什么“无意识”如此重要？作者的论证是：如果宇航员必须时刻有意识地调节呼吸、监控体温、操作设备来维持生命，他就会沦为机器的奴隶，再无余力从事真正重要的工作。生理调节应当像身体本来的自主神经系统一样自动完成。从这一点看，赛博格的设想出自一种**解放**的愿景：让机器承担维持生命的琐事，把人解放出来，去做人该做的事。

论文中最常被提及的一张照片是一只实验室小白鼠，它身上装着一个小型的渗透压泵，泵通过管道以受控速率持续向其体内注入化学物质。这只小白鼠常被称为“第一个赛博格”。它没有金属手臂，也没有电子眼，只是一只背着小装置的老鼠，却完整地体现了原始定义的核心：一个人工装置与生物体连接，自动、持续地调节其生理状态。

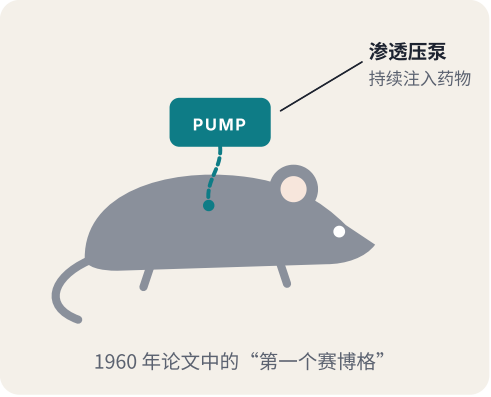




图 3-1 克莱因斯与克莱恩的定义：有机体加外源装置，构成一个无需意识操控的自我调节系统

四、解放还是控制

如果只读论文的目的陈述，赛博格是一个解放的方案；但如果仔细看论文设想的具体措施，情况就复杂得多。作者讨论了一系列可能的改造：以药物和自动给药装置调节宇航员的清醒与睡眠，以药物降低新陈代谢、减少氧气与食物的消耗，应对辐射损伤，

调节心血管系统以适应失重与加速度。考虑到长期封闭可能引发精神问题，作者还设想了一种装置：在监测到宇航员出现精神异常时，自动向其注射药物。这一设想显然与克莱恩的精神药理学背景直接相关。

这最后一项设想把原始定义中的张力暴露得最为清楚。所谓“无意识的自动调节”，在生理层面意味着宇航员不必操心自己的心跳与呼吸；在心理层面则意味着，宇航员的精神状态可以在他本人不参与、甚至不同意的情况下被外部装置“纠正”。谁来定义“异常”？谁来设定装置的阈值？谁在控制谁？在冷战的语境中，答案并不难猜：宇航员几乎全部选自军队试飞员，他们执行的是国家的任务，他们的身体是国家投资的对象。

因此，原始定义中的“解放”有一个隐含的前提：被解放的是宇航员的**意识**，以便他更好地完成任务；而他的**身体**，则被更彻底地纳入一个外部设计的调节系统之中。解放与控制在这里不是两个可以分开的选项，而是同一套设计的两面。后来关于赛博格的几乎所有争论，都可以追溯到这一结构。

五、命名与“参与式进化”

据克莱因斯晚年接受访谈时的回忆，“cyborg”一词是他提出的，克莱恩听后说它听起来像丹麦的一个小镇名。这个词由 cyb-（来自 cybernetic）与 -org（来自 organism）拼合而成，意即“控制论有机体”。它强调的主体仍是**有机体**：机器是帮助有机体实现自我调节的辅助，而不是取代有机体的主体。这一点在后来的大众文化中几乎被完全颠倒。

论文还包含一个宏大的思想背景：人类正在进入一个能够主动参与自身进化的时代。生物进化极其缓慢，但借助技术，人类第一次有可能在短时间内改变自己的生理机能，以适应全新的环境。作者用“参与式进化”一类说法来表达这一前景。这一思路日后被超人类主义大大发扬：人类不应满足于自然赋予的身体，而应以技术超越它（第 14 章）。但在 1960 年的语境中，这一宏大前景首先服务于一个具体而急迫的目标：在太空竞赛中胜过苏联。

六、从航天医学到大众文化

赛博格的设想一度引起了美国国家航空航天局的兴趣。1963 年前后，联合飞机公司受其委托完成了一份通常被称为《赛博格研究》的报告，系统探讨以人工器官、药物与其他技术改造宇航员身体的可能性，包括人工心肺以及减少宇航员对氧气和水的需求等设想。但航天局最终没有沿着“改造宇航员”的路线走下去，而是选择了更稳妥的“携带地球环境”方案。理由不难理解：改造活人的身体风险太大、伦理问题太多，技术也远未成熟。

这个词却从科学文献中“逃逸”出来。六十年代，它开始出现在《生活》等大众杂志关于太空科学的报道中。1972 年，美国航空作家马丁·凯丁出版小说《赛博格》，讲述一位试飞员在事故中重伤后被政府以仿生肢体重建身体、成为秘密特工的故事；小说随后被改编为电视剧《六百万美元的人》，大获成功。

正是在这一过程中，赛博格的含义发生了明显的漂移。原始概念强调自动调节与生理稳态，所涉及的装置大多是看不见的：药物、泵、调节器。大众文化中的赛博格则越来越强调**可见的机械部件**与**超人的力量**：仿生手臂、远视的电子眼、钢铁之躯。赛博格从一个关于生理调节的工程概念，变成了一个关于人体强化与超级战士的形象。下表对这一漂移做了概括，并预先列出了第三部分将讨论的理论含义。

维度	1960 年原始概念	七十年代以后的大众形象	哈拉维的理论形象
目的	适应太空环境	超级战士、特工、英雄	思考身份、边界与政治
关键特征	自动调节、稳态、无意识运作	可见的机械部件、超人力量	混杂、边界模糊、无纯洁起源
技术形态	药物、泵等不显眼的装置	仿生肢体、电子眼、金属躯体	信息技术、生物技术与日常技术网络
背景	冷战、太空竞赛、军方资助	电视娱乐、动作电影	女性主义、全球资本主义
主体	宇航员（几乎全是男性军人）	多为男性英雄	每个人，尤其是女性与边缘群体

这一漂移的后果之一，是原始定义中最值得追问的东西——看不见的、作用于身体内部的自动控制——被可见的力量与英雄叙事所遮蔽。而恰恰是这种看不见的调节，在

今天的医疗装置、可穿戴设备与算法系统中变得无处不在（第 4、17 章）。

七、克莱因斯的后半生

“赛博格”的命名者克莱因斯，后来的研究兴趣转向了一个看似与太空毫不相干的领域：情感与音乐。他提出了名为“感情动力学”（sentics）的研究方案，试图通过测量人在表达情感时手指施加压力的动态曲线，来描绘愤怒、喜悦、爱、悲伤等基本情感各自的“形状”，并认为这些动态形式同样体现在音乐之中。他还据此开发了让计算机更富表情地演奏音乐的技术。

在晚年收入《赛博格手册》的访谈与文章中，克莱因斯表示，他所设想的赛博格不只关乎身体的扩展，也关乎情感与精神层面的扩展。这一自我解释与 1960 年论文中“把精力留给探索与创造”的目的陈述是一致的。它提示，命名者本人始终把赛博格理解为一个解放的方案；而这个词在他之外的历史，却更多地沿着控制的一端展开。

小结

1960 年的《赛博格与太空》以控制论的稳态概念为基础，提出了“改造人以适应环境”的设想，并把这种由有机体与外来装置构成、自动维持稳态的系统命名为赛博格。原始定义的核心是无意识的自动调节，其目的被表述为解放宇航员的意识；但论文设想的具体措施，尤其是在宇航员精神异常时自动给药的装置，表明这种解放是通过对身体更彻底的控制来实现的。这一张力构成了赛博格概念的原初结构。

此后，这个词从航天医学进入大众文化，含义从看不见的生理调节漂移为看得见的力量增强。在讨论文化想象如何进一步塑造这一形象之前，下一章先回到现实：在医疗与军事中，人与装置的结合实际上是什么样子。

延伸阅读

- **Manfred E. Clynes and Nathan S. Kline, “Cyborgs and Space,” *Astronautics* (September 1960)**。原始论文，收入下列《赛博格手册》，篇幅不长，值得通读。

- **Chris Hables Gray, Steven Mentor and Heidi J. Figueroa-Sarriera (eds.), *The Cyborg Handbook*（Routledge, 1995）。** 收录原始论文、早期航天局报告节选以及对克莱因斯的访谈，是研究赛博格概念起源的基本文献集。
- **Ronald R. Kline, “Where Are the Cyborgs in Cybernetics?”, *Social Studies of Science* 39.3（2009）。** 考察赛博格一词在控制论史中的实际位置，纠正了一些流行的误解。
- **Tom Wolfe, *The Right Stuff*（1979）。** 以纪实笔法描写美国首批宇航员的选拔与训练，有助于理解 1960 年前后航天医学所面对的“人”的形象。

04

CHAPTER 04

第 4 章

现实中的赛博格：医疗与军事中的人机结合

前两章讨论的多是理论与设想。本章转向现实：在今天的世界上，以第二层含义（生物体与人造装置的深度结合）而言，赛博格的数量以千万计。装有心脏起搏器、人工耳蜗、人工关节、人工晶体、胰岛素泵的人，依靠透析维持肾功能的人，使用各种假肢的人，绝大多数并不自称赛博格，但他们的身体正是有机体与人造装置构成的复合系统。本章的论点是：现实中的人机结合，与科幻中的力量增强几乎处处相反。它首先关乎疾病、残缺与生存；它把身体置于对装置、厂商与医疗制度的持续依赖之中；而对这些技术的分类——何为“修复”、何为“增强”——总是预设了一条关于“正常身体”的界线。换言之，1960 年定义中“控制与解放”的张力，在医疗现实中表现为另一组问题：谁的身体被视为需要修复的，由谁来决定修复到什么程度，修复之后身体又依赖于谁。

一、修复的历史：假肢与战争

假肢的历史可以追溯到古代，但现代假肢学的发展与战争密不可分。美国南北战争造成数万名截肢者，催生了美国的假肢产业；第一次世界大战造成的伤残规模空前，欧洲各国有数十万截肢士兵。为使伤兵重返工作岗位，各国大力发展假肢技术，其设计目标往往是让伤者能够操作工厂里的机器，德国就曾设计过可直接安装各种工具的“工作臂”。在这里，身体被看作需要修复、以便重新投入生产的劳动力，假肢的意义首先由劳动来界定。

二战之后，美国退伍军人管理局等机构资助了大量假肢研究。二十世纪六十年代以后，**肌电假肢**逐渐发展起来：假肢上的电极检测残肢肌肉收缩时产生的微弱电信号，据此驱动电机控制假手开合。这是一个典型的控制论装置：身体发出信号，机器接收信号并做出反应。2006 年，美国国防部高级研究计划局启动“革命性假肢”项目，目标是为伤残士兵开发功能接近真手的仿生手臂，其成果之一、由 DEKA 公司研制的“卢克手臂”于 2014 年获得美国食品药品监督管理局的上市许可。

麻省理工学院的休·赫尔是这一领域的代表人物。他年轻时是攀岩高手，十七岁时因登山事故冻伤失去双腿，此后自行设计假肢，甚至设计出专门用于攀岩的特殊假脚，使他能够攀登此前无法完成的岩壁。他后来领导开发了能够模拟真实脚踝动力的智能假肢。赫尔的经历常被用来提出一个问题：假肢一定是“替代品”吗？它是否可能在某些方面优于生物肢体？这个问题将在本章后面以及第 15 章再次出现。

二、自动调节的身体：起搏器、透析与人工胰腺

如果说假肢是最古老的人机结合，**心脏起搏器**则是 1960 年定义最完整的现实对应物。心脏的节律由其内部的电信号系统维持；当这一系统发生故障，心跳就会过慢或不规则，危及生命。起搏器在心脏自身节律出现问题时发出电脉冲刺激心肌，使心脏按正常频率搏动。

1958 年，在斯德哥尔摩的卡罗林斯卡医院，外科医生奥克·森宁为病人阿尔内·拉尔森植入了世界上第一个可完全植入体内的起搏器，装置由工程师鲁内·埃尔姆奎斯特设计。第一个起搏器只工作了几个小时，第二个也只维持了几天，但拉尔森此后一生更换了二十多个改进型起搏器，活到 2001 年，比他的两位医生都长寿。现代起搏器能持续监测心电活动，只在需要时发放脉冲；有的能根据运动量调整心率，有的能把数据无线传输给医生。这完全符合“一个整合的稳态系统，无意识地自动运作”的描述：装着起搏器的人，平时根本感觉不到它在工作。

然而，自动运作也带来了新的问题。研究人员曾演示过某些型号起搏器的无线通信存在安全漏洞，厂商为此发布了固件更新；病人临终时是否应关闭起搏器、由谁决定，也成了医学伦理中的新课题。这些问题只在“赛博格化”的身体上才会出现：身体的一部分功能，由一段可以被远程访问、可以被关闭的程序来维持。

另一些自动调节装置则以更显著的方式重塑了患者的生活。1943 年，荷兰医生威廉·科尔夫在德国占领期间制造出第一台实用的人工肾。今天，全世界有数百万肾衰竭患者依靠透析维持生命，每周数次、每次数小时连接机器，生活节奏在很大程度上由机器安排。糖尿病患者佩戴的胰岛素泵与连续血糖监测仪结合后，形成了能够根据血糖读数自动调整胰岛素输注量的“闭环”系统，常被称为“人工胰腺”。这几乎就是 1960 年那只背着渗透压泵的小白鼠的现代版本。

三、人工耳蜗与聋人文化：谁定义“缺陷”

人工耳蜗适用于重度或极重度感音神经性耳聋患者：体外的麦克风收集声音，处理器将其转换为电信号，再由植入耳蜗的电极阵列直接刺激听神经。1957 年，法国的朱尔诺与艾里耶斯首次尝试以电极刺激听神经；六十年代，美国医生威廉·豪斯开展了早期植入；七十年代末，澳大利亚格雷姆·克拉克的团队开发出多通道人工耳蜗，大幅提高了言语识别能力，并实现了商业化。

人工耳蜗之所以成为最具争议的赛博格技术之一，原因不在技术本身，而在文化。许多国家的聋人群体形成了以手语为核心的语言与文化，即“聋人文化”（英文中常以大写的 Deaf 表示这一文化身份）。在这一视角下，耳聋不是需要修复的缺陷，而是一种不同的存在方式，手语是一门完整的语言。九十年代人工耳蜗开始大规模用于聋童时，部分聋人社群强烈反对，认为这是把聋人当作病人，威胁聋人文化的存续，甚至有人称之为“文化灭绝”。2000 年的纪录片《声音与愤怒》记录了一个美国家庭中，聋人父母与听人亲属围绕是否为孩子植入人工耳蜗而产生的激烈冲突。

这一争议之所以重要，是因为它把技术问题还原为一个规范问题：什么是“正常”的身体？谁有权定义缺陷与修复？对于主张植入的一方，耳蜗恢复的是一种感官能力；对于反对的一方，耳蜗威胁的是一种语言共同体。双方都在谈论同一个装置，却处在完全不同的意义框架之中。这一问题在第 16 章讨论残障研究对赛博格理论的批评时还会再次出现。

四、进入大脑：深部脑刺激与脑机接口

深部脑刺激通过在大脑特定区域植入电极、发放电脉冲来治疗帕金森病等运动障碍，二十世纪八十年代末由法国神经外科医生贝纳比德等人发展起来。它的疗效已得到广泛确认，但临床文献中也记录了少数令人不安的案例：有患者报告，刺激改变了他们的情绪乃至性格。如果一个装置能够改变一个人的性格，那么“这个人是谁”的问题就不再只是哲学思辨。

脑机接口则是最接近科幻想象的赛博格技术。它大致分为三类：在头皮上记录脑电信号的非侵入式接口，安全但信号模糊；把电极阵列植入大脑皮层的侵入式接口，信号精确但有手术风险；以及电极置于颅骨之下、大脑表面之上或经血管放入的半侵入式接口。2004—2006 年间，美国“脑门”（BrainGate）研究团队为因脊髓损伤而四肢瘫痪的马修·内格尔植入微电极阵列，使他能够以意念控制电脑光标、打开电子邮件，甚至操纵简单的机械手，相关成果于 2006 年发表在《自然》杂志上。此后二十年，这一领域发展迅速，近年的进展将在第 17 章讨论。

五、分类与规范：四种类型与“治疗—增强”之辨

面对种类繁多的人机结合技术，赛博格研究者克里斯·哈布尔斯·格雷等人在《赛博格手册》（1995）的导言中提出了一个常被引用的分类，可以转述如下：

> **转述**
>
> 赛博格技术大致可分为四类：一是**修复型**，恢复失去的功能或替代失去的器官与肢体；二是**常态化型**，使人恢复到被认为“正常”的状态，或至少看起来正常；三是**重构型**，创造出与原有状态不同的新的存在方式，例如虚拟环境中的身体与身份；四是**增强型**，使人获得超出“正常”水平的力量、感官或反应能力。
>
> ——据格雷等编《赛博格手册》导言（1995）转述

这一分类的价值，不在于把每一项技术准确地放进某个格子——许多技术同时属于不止一类——而在于它暴露了一个隐含的前提：“修复”“常态化”与“增强”都是相对于一条“正常线”来定义的。什么是“修复”？修复到受伤前的状态，还是修复到“普

通人”的状态？一个天生没有左手的人装上假手，是修复还是增强？“常态化”中的“常态”又由谁决定？

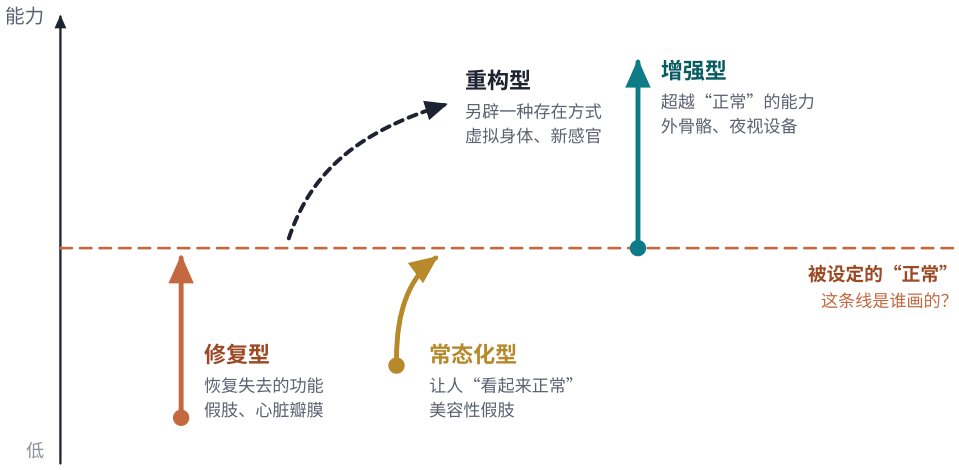


图 4-1 赛博格技术的四种类型（据《赛博格手册》导言）：每一种都预设了一条“正常”线

生命伦理学中的“治疗与增强”之辨面对的是同一个问题。一般的看法是：把低于正常的功能恢复到正常水平属于治疗，在伦理上可以接受甚至应当提倡；把正常的功能提升到正常以上属于增强，可能带来不公平与不平等，因而值得警惕。但这条界线一经推敲便显得模糊。疫苗使健康人获得原本没有的免疫力，是治疗还是增强？近视已极为普遍，矫正视力的眼镜算不算“治疗”？老年人服药维持记忆力，是在治疗衰老还是在增强能力？衰老本身是不是一种病？

体育领域提供了一个真实的案例。2007—2008 年间，一位南非双腿截肢短跑运动员希望参加健全人的比赛，国际田径联合会一度以其碳纤维假肢可能带来不公平优势为由禁止他参赛；国际体育仲裁法庭后来推翻了这一禁令，他于 2012 年参加了伦敦奥运会。争论的核心正是：他的假肢究竟是在弥补残缺，还是在提供优势？这一问题至今没有定论。它说明，“正常”并不是一个自然给定的标准，而是一个随技术、制度与文化而变化的建构物。这一判断，将是赛博格理论最重要的出发点之一。

六、军事：救治、增强与人机协同

控制论与赛博格概念都与军事有深刻的联系，在现实技术层面同样如此。军方对人机结合技术的兴趣大致有三个方向。

第一是**救治伤员**。战争造成大量伤残，推动了假肢、创伤医学与康复技术的发展，前述“革命性假肢”项目即为一例。第二是**增强士兵**：让士兵跑得更快、负重更多、看得更远、更少需要睡眠。二十世纪六十年代，美国通用电气公司曾为军方研制一种名为“哈迪曼”的大型动力外骨骼，设想使人能举起数百公斤的重物，因过于笨重和不稳定而未能实用化；今天各国军方仍在研发各类外骨骼。第三是**人机协同作战**：战斗机飞行员的头盔显示各种数据，飞控系统自动修正飞行员的操作，人与机器难以分开；无人机操作员在千里之外操纵武器，这种远程战争也被一些学者视为一种新的赛博格形态。

格雷在《后现代战争》（1997）中系统地分析了这一趋势：现代战争越来越依赖人机系统，士兵越来越像武器系统中的一个部件。他据此认为，赛博格首先是一个军事形象，研究赛博格不能回避战争（第 11 章）。这一判断与第 2 章所述控制论的军事起源相互印证。

七、现实赛博格的日常经验

把视角从技术转向经验，现实中的赛博格生活与科幻中的形象差别更为明显。科幻作品中，装上机械臂便力大无穷，换上电子眼便明察秋毫，技术完美运作。现实中，人机结合首先意味着长期的适应劳动：肌电假肢需要长时间训练才能熟练使用，人工耳蜗植入后，大脑往往需要数月甚至更久才能学会“理解”电刺激带来的新声音，许多使用者形容最初听到的声音像机器人在说话。技术会出故障，电池会耗尽，软件会出错，一旦失灵，生活便随之中断。假肢接受腔会磨损皮肤，植入物可能引起感染或排异。

费用与依赖构成了另一层现实。高端假肢、人工耳蜗、胰岛素泵价格高昂，维护与更换需要持续的花费，一个人能否成为“功能良好”的赛博格，在很大程度上取决于其经济条件与所在国家的医疗保障。更值得注意的是对供应商的依赖：国际上已经发生过视觉假体公司经营困难、停止服务之后，植入了其人工视网膜的盲人用户失去技术支持的事件。这引出了一个在赛博格之前几乎不可能提出的问题：身体里的装置，究竟属于谁？最后，使用可见辅助技术的人，还常常要面对他人的好奇、同情、回避或审视。

这些经验表明，赛博格不只是一个关于技术可能性的话题，也是一个关于身体、劳动、金钱、制度与社会关系的话题。1960 年设想的“无意识的自动调节”，在现实中常常需要大量有意识的劳动来维持；而“解放”的程度，取决于谁能获得、维护并控制这些装置。

小结

现实中的赛博格以千万计，其经验与科幻想象几乎处处相反。假肢的历史与战争和劳动紧密相连；起搏器、透析与人工胰腺实现了 1960 年设想的自动调节，同时带来了远程访问、关闭权限等新问题；人工耳蜗的争议揭示出“缺陷”与“修复”的定义取决于意义框架；深部脑刺激与脑机接口则把人机结合推进到大脑本身。格雷等人的四分法与“治疗—增强”之辨都表明，对这些技术的分类总是预设了一条“正常线”，而这条线本身是被建构的。军事是这些技术的重要推手，现实使用者的日常经验则充满了适应劳动、故障、费用与依赖。

医疗与军事的现实为赛博格提供了经验基础，但大众对赛博格的理解，主要不是来自医院和实验室，而是来自小说与电影。第二部分转向这些想象，讨论它们如何把一个工程概念塑造成文化形象，又如何为后来的理论提供素材。

延伸阅读

- Katherine Ott, David Serlin and Stephen Mihm (eds.), *Artificial Parts, Practical Lives: Modern Histories of Prosthetics*（NYU Press, 2002）。 从社会史与文化史角度研究现代假肢的论文集，对战争与假肢的关系有多篇专论。
- Harlan Lane, *The Mask of Benevolence: Disabling the Deaf Community*（Knopf, 1992）。 从聋人文化立场批评医疗化处理耳聋的代表性著作，有助于理解人工耳蜗争议的一方观点。
- *Sound and Fury*（dir. Josh Aronson, 2000）。 纪录片，呈现一个家庭内部围绕人工耳蜗的冲突。
- Chris Hables Gray, *Postmodern War: The New Politics of Conflict*（Guilford Press, 1997）。 分析现代战争中人机系统的发展，是理解赛博格军事维度的主要文献。

- Michael J. Sandel, ***The Case against Perfection: Ethics in the Age of Genetic Engineering*** (Harvard UP, 2007)。简明地讨论“治疗—增强”之辨，立场鲜明，适合作为讨论的起点（另见第 14 章）。

PART 02

第二部分

想象

科幻中的赛博格

第 5 章　文学中的赛博格
第 6 章　影像中的赛博格



05

CHAPTER 05

第 5 章

文学中的赛博格：从“壳人”到赛博空间

在赛博格从工程术语转变为理论概念的过程中，科幻文学扮演了一个不可替代的角色。它不只是把科学设想通俗化，而是以叙事的方式提前展开了理论家后来才系统讨论的问题：身体被替换之后，身份还剩下什么？被改造的身体属于谁？人与机器的结合会强化还是瓦解既有的性别秩序？哈拉维在《赛博格宣言》中专门列举了一批科幻作家，称他们为“赛博格的理论家”，这并非客套。本章按主题线索而非单纯的年代顺序讨论二十世纪四十年代至今的主要作品，论点是：科幻文学中的赛博格经历了三次重要的转移——从“国家的赛博格”转向“公司的赛博格”，从“装进机器的大脑”转向“接入网络的意识”，以及女性作家的介入把关注点从力量与战斗转向身体经验、照护、劳动与亲缘。这三次转移，恰好为第三部分的理论讨论准备了素材。

一、科幻作为思想实验

科幻对赛博格理论的意义，可以从两个层面理解。在大众层面，绝大多数人对赛博格的理解来自小说和电影，而非 1960 年的论文；要理解这个概念的文化意义，就不能绕开这些作品。在理论层面，科幻提供了一种特殊的思想实验：它把技术可能性推演为完整的生活世界，从而使抽象的问题获得具体的形态。哈拉维对这一点的判断可以转述如下：

转述

哈拉维认为，科幻与社会现实之间并不存在一条可以截然分开的界线：科幻作家通过故事处理的混杂身体、跨越边界的亲缘与权力格局，与科学和政治理论面对的是同一个世界。她在宣言中列举了一批科幻作家，把他们视为与理论家并列、甚至走在理论家前面的思考者。

——据哈拉维《赛博格宣言》转述

这一判断提示了阅读科幻的方式：不把作品当作对未来的预言，而把它当作对当下问题的另一种表述。下图按年份与主题线索列出了本章讨论的主要作品。



图 5-1 本章介绍的文学作品，按年份与主题线索排列

二、身体之后的身份：早期作品

在“赛博格”一词出现之前，科幻小说已经在处理它的核心问题。美国作家 C. L. 穆尔（以首字母署名，部分原因是当时的科幻读者以男性为主）在 1944 年发表的中篇《没有女人出生》中，讲述了著名舞蹈家与歌手迪尔德丽在剧院火灾中身体被完全烧

毁、唯有大脑幸存的故事。科学家将她的大脑安置在一具没有面孔的金属身体中，所有人——包括为她制造身体的科学家——都认为她不可能再像从前那样表演，必将因失去人的身体而陷入孤独与疯狂。迪尔德丽却坚持重返舞台，以金属身体创造出令观众倾倒的表演，并在结尾显露出远超人体的速度与力量。

这篇小说比“赛博格”一词的出现早了十六年，却已经提出了两个后来反复出现的问题。第一，失去原来的身体之后，一个人还是不是“她”？女性气质是否依赖于女性的身体？第二，小说中的男性科学家预言她会崩溃，她却在新身体中找到了新的可能；这一叙事结构使它常被女性主义学者视为早期的“赛博格女性主义”文本。

1950 年，考德威纳·史密斯（本名保罗·莱恩巴格，美国心理战专家，早年在中国生活，孙中山是他的教父）发表了《扫描员活得没有意义》。小说设想太空航行会带来无法忍受的痛苦，于是有一群名为“扫描员”的人切断了感官神经，只能通过身上的仪表读数感知自己的身体状态；他们感觉不到疼痛，也感觉不到任何东西，只能借助一种被称为“cranching”的方法暂时恢复知觉。这个故事以阴郁的笔调探讨了“为适应太空而改造人”的代价，与十年后《赛博格与太空》的设想形成了奇特的对照：在后者那里，无意识的调节是解放；在前者那里，失去感觉就是失去作为人的生活。

1952 年，伯纳德·沃尔夫（年轻时曾任托洛茨基的秘书）出版了长篇小说《地狱边缘》。核战之后的一个社会兴起了名为“伊莫布”的和平主义运动，认为人的攻击性源于四肢，于是以自愿截肢为时尚；后来人们装上高科技假肢，反而变得比从前更强大，新的竞争与冲突随之而来。小说直接提及维纳的控制论，以讽刺的方式揭示了一种对技术的矛盾幻想：试图通过改造身体消除人性中的暴力，结果技术本身成了新的权力工具。海尔斯在《我们何以成为后人类》中专门分析了这部小说，认为它深刻地触及了男性气质、身体完整性与控制论之间的关系（第 12 章）。

三、国家的赛博格：从“壳人”到仿生特工

“赛博格”一词出现之后的二十年，文学中的赛博格大多与国家及其任务联系在一起。安妮·麦卡弗里的《唱歌的船》（首篇发表于 1961 年，合集出版于 1969 年）讲述了海尔娃的故事：她出生时身体严重畸形，无法正常存活，大脑却完全健全。在那个未来社会中，这样的婴儿可以被选为“壳人”，身体被封装在金属外壳中，通过神经连接直

接控制宇宙飞船。海尔娃成为一艘星际飞船的“大脑”，飞船就是她的身体，她与一位被称为“肌肉”的人类驾驶员搭档执行任务，并以飞船的扬声器歌唱。

《唱歌的船》的重要性在于，它让一位女性赛博格成为有感情、有能力、有尊严的主体。但小说同样包含着令人不安的一面：海尔娃的身体残缺，在这个社会中恰恰成为她被“选中”的条件；“壳人”需要通过工作偿还培训与设备的费用。赛博格技术是解放了海尔娃，还是为社会把残障婴儿转化为工具提供了理由？小说并未给出简单的回答，但它把残障、劳动与债务同时放进了赛博格的处境之中。

1972 年，马丁·凯丁的小说《赛博格》把这一形象推向了大众文化的中心。试飞员史蒂夫·奥斯汀在事故中失去双腿、一只手臂与一只眼睛，政府秘密机构以仿生技术重建了他的身体，使他奔跑如飞、力大无穷、能远距离视物，作为回报，他成为政府的秘密特工。小说随后被改编为电视剧《六百万美元的人》，并衍生出女性版《无敌女金刚》。它奠定了大众心目中赛博格的经典模式：**受伤的男性英雄、政府或军方的技术重建、超人的能力、为国家服务**。剧名本身就说明了意识形态：六百万美元是政府在他身上的投资，他的身体属于国家。

弗雷德里克·波尔获得 1976 年星云奖的《人+》则几乎是《赛博格与太空》的文学版。在核战阴影下，美国政府计划改造一名宇航员，使他能在火星的恶劣环境中生存。宇航员罗杰·托瑞韦经历了一系列极端改造：昆虫般的复眼、吸收太阳能的翼状结构、改造过的皮肤与肺，逐渐变成一种外观完全非人的存在。小说细致描写了他在改造过程中的心理变化及其与妻子关系的崩溃，并在结尾揭示整个计划背后有一个计算机网络在暗中操纵。它把“改造人以适应环境”的设想推到极端，追问身体被彻底改变之后，情感、性、关系与身份还剩下什么。

四、形象、媒介与公司：《插上电源的女孩》

在国家的赛博格之外，七十年代已经出现了另一种想象。小詹姆斯·提普垂是美国作家爱丽丝·谢尔顿的笔名，她以男性笔名发表作品近十年，读者与许多同行都以为“提普垂”是一位男作家，直到 1977 年真实身份才被揭开——这件事本身就是对“男性写作”与“女性写作”之分的绝妙讽刺。她获得 1974 年雨果奖的中篇《插上电源的女孩》设想了一个禁止直接广告的未来：大企业制造了一具在实验室中培育的、极其美丽的少女身体，这具身体没有自己的大脑，而由一位身处地下实验室、外貌畸形的年轻女性 P. 伯

克通过神经连接远程操控。在媒体面前，这具身体就是名人“黛尔菲”，她使用的商品会引发消费潮流。P. 伯克全身心投入黛尔菲的生活，甚至爱上了一个年轻男子，结局却是悲剧。

这篇小说的预见性在今天几乎一目了然：它描写的是一种由公司拥有、由隐藏的劳动者驱动、为消费而存在的“形象身体”，与今天的网红经济、虚拟偶像和植入式广告惊人地相似。它的理论意义至少有三层。第一，**身体与形象的分离**：真实的身体被隐藏，可见的形象被包装与消费。第二，**性别与美的规训**：女性的价值被等同于外貌，畸形的身体被藏起来，美丽的身体被展示。第三，**资本对身体的占有**：P. 伯克与黛尔菲都属于公司。与凯丁的仿生特工相比，这里的赛博格不再是国家的投资，而是企业的资产；不再是英雄，而是被消费的形象与看不见的劳动者的结合。哈拉维在宣言中提到提普垂，并非偶然。

五、赛博朋克：赛博空间与“肉”

二十世纪八十年代，一个新的科幻流派以“赛博朋克”（cyberpunk）之名兴起。它的典型特征常被概括为“高科技，低生活”：计算机网络、人工智能与身体改造随处可见，社会却没有因此变得更好；大公司掌控一切，国家衰弱，贫富悬殊，城市破败拥挤；主角多是黑客、雇佣兵、街头混混等边缘人；身体改造是日常现象，人们像改装汽车一样改装自己。这一流派的出现与八十年代的背景密切相关：个人电脑开始普及，计算机网络初具雏形，跨国公司势力膨胀，日本经济崛起（赛博朋克作品因此充满日本元素），新自由主义改革在英美推行。

威廉·吉布森 1984 年的《神经漫游者》是这一流派的奠基之作，一举获得雨果奖、星云奖与菲利普·K. 迪克奖。“赛博空间”一词最早出现在他 1982 年的短篇《整垮珂萝米》中，在这部长篇里得到充分展开：计算机网络被想象为一个可以“进入”的空间，一种由无数人共同经验的幻觉。主人公凯斯曾是顶尖的黑客，因背叛雇主而神经系统受损，再也无法接入赛博空间；一个神秘雇主修复了他的神经，条件是完成一项危险任务。他的搭档莫莉是一位改造过的女性街头武士：眼睛被替换为镜面镜片，指甲下藏有可伸出的刀片，反应速度经神经改造大大加快。故事最终揭示，幕后的雇主是一个试图突破限制的人工智能。

《神经漫游者》对赛博格理论的意义是双重的。一方面，赛博空间的想象深刻影响了后来人们对互联网的理解，莫莉也成为赛博朋克中最著名的女性赛博格之一：独立、强悍、致命，与传统科幻中等待拯救的女性截然不同，尽管批评者也指出她依然被高度性感化。另一方面，小说表现出一种明显的**贬低肉身**的倾向：凯斯把身体称为“肉”，渴望摆脱肉身的束缚进入纯粹的数据空间。这种倾向后来受到海尔斯的尖锐批评，她认为这正是“信息脱离身体”这一危险幻想在文学中的表现（第 12 章）。

赛博朋克内部也有不同的方向。布鲁斯·斯特林 1985 年的《分裂矩阵》设想人类分裂为两大派别：以基因工程改造自身的“塑形者”与以机械和电子装置改造自身的“机械论者”，把生物技术与机械技术两条改造路线的竞争写得十分生动；斯特林编选的《镜影》（1986）则是这一流派的宣言式选集。被称为“赛博朋克女王”的帕特·卡迪根，在《合成者》（1991）等作品中更关注人机接口对意识与身体的具体影响，在一定程度上修正了赛博朋克对肉身的轻视。

六、女性主义科幻：混杂与亲缘

与赛博朋克同时，一批女性主义科幻作家也在思考性别、身体与技术，但关注点往往不同。哈拉维在宣言中提到的作家包括乔安娜·拉斯、塞缪尔·德拉尼、约翰·瓦利、小詹姆斯·提普垂、奥克塔维亚·巴特勒与冯达·麦金泰尔等人。

乔安娜·拉斯 1975 年的《女身男人》讲述来自四个平行世界的四位女性的故事，其中一个世界“威尔维”中男性早已因瘟疫灭绝。小说以实验性的叙述方式揭示性别角色的社会建构性。哈拉维后来一部著作的书名中的“女身男人”即取自此书（第 10 章）。冯达·麦金泰尔 1983 年的《超光速》设想飞行员必须以机械心脏替换自己的心脏才能在超光速航行中保持清醒，主人公是一位女性飞行员，小说着重描写了这种改造对她情感生活的影响。哈拉维在宣言中特别讨论了这部作品。

奥克塔维亚·巴特勒的作品在哈拉维的思考中占据了尤其重要的位置。巴特勒是美国最重要的非裔女性科幻作家之一，她的“异种生殖”三部曲（第一部《黎明》出版于 1987 年）讲述核战之后幸存的人类被外星种族“奥安卡利”救起，而奥安卡利要求与人类交换基因，创造混血的新物种。巴特勒的故事处理的是混杂的身体、跨物种的亲缘、在不平等的权力关系中求生存，以及身份的不纯粹。她的作品常常联系着奴隶制的历史

经验：被俘获、被迫与异族结合、在强权之下保存自我。这为赛博格理论带来了种族的维度，也使“混杂”不再是一个轻松的后现代游戏，而是一种在暴力中求生的处境。

玛吉·皮尔西 1991 年的《他、她和它》（英国版名为《玻璃之身》，获 1993 年亚瑟·克拉克奖）是理论直接影响文学的典型例子，作者在致谢中表明受到了《赛博格宣言》的启发。故事设定在二十一世纪中期一个被生态灾难与跨国公司支配的世界。软件工程师希拉回到她出生的自由犹太城镇提克瓦，她的外祖母马尔卡与科学家阿弗拉姆共同制造了一个名为约德的赛博格，用来保护城镇免遭公司攻击。希拉负责帮助约德学习与人相处，两人逐渐产生了爱情。与此同时，马尔卡向约德讲述十六世纪布拉格拉比造魔像保护犹太社区的故事。两条线索交织：魔像与约德都是为保护社群而被造的“非人”，都面临“我是谁”“我是否只是武器”的追问。小说改写了“男性科学家创造女性机器人”的皮格马利翁模式：参与创造并主导约德“教育”的是一位年长的女性科学家；而约德作为武器被造、却渴望成为有情感、能选择的存在，正呼应了哈拉维所说的“私生子对起源的不忠”（第 8 章）。

七、全球产业链的末端：《荒潮》

中国作家陈楸帆的长篇小说《荒潮》（2013，英译本 *Waste Tide*，刘宇昆译，2019）把赛博格放在了一个此前很少被注意的位置：全球电子垃圾产业链的末端。故事发生在东南沿海一个名为“硅屿”的小岛，这里是全球电子垃圾的集散地。本地宗族掌控着回收产业，大量外来打工者在恶劣环境中拆解电子垃圾，健康严重受损。一位美国公司的代表来到岛上推动“绿色回收”计划；女主角小米是一名外地来的垃圾女工，在一次意外中接触到某种特殊的病毒或义体技术，发生奇异的蜕变，获得了控制电子设备的能力。

《荒潮》的理论意义在于它对赛博格“主体”的置换。这里的技术不是闪亮的新科技，而是被发达世界淘汰的废弃物；这里的赛博格不是精英、特工或黑客，而是处于最底层的外来女工。这与哈拉维在宣言中对“集成电路中的女人”的关注直接相通：全球电子工业的流水线与回收线上，大量劳动由来自欠发达地区的廉价女性劳动力承担（第 9 章）。小说同时涉及宗族、阶层、本地人与外来者的冲突，以及全球资本与地方权力的结合，为赛博格理论提供了一个既具体又全球化的视角。关于中文世界的赛博格想象，第 18 章将进一步讨论。

小结

本章讨论的作品显示了科幻文学中赛博格形象的三次转移。第一，从**国家的赛博格**到**公司的赛博格**：冷战时期的赛博格多为政府与军方服务，从《六百万美元的人》到《人+》都是如此；七十年代以后，企业逐渐取代国家成为支配者，《插上电源的女孩》《神经漫游者》《他、她和它》中的赛博格都与公司权力纠缠在一起。第二，从**装进机器的大脑**到**接入网络的意识**：早期作品想象大脑被安置于金属身体或飞船之中，赛博朋克则把意识接入赛博空间，并由此产生了贬低肉身的倾向。第三，**女性作家的介入**把关注点从力量与战斗转向身体经验、情感、照护、劳动与亲缘，巴特勒更把种族与奴役的历史带入了混杂身体的想象。《荒潮》则把赛博格放到全球产业链的末端，提示了这一形象的主人公正在发生的变化。

文学使赛博格获得了内在的经验与伦理的复杂性；影像则使它获得了可见的形体。下一章讨论电影、电视、动漫与游戏中的赛博格，以及这些可见形象所携带的性别政治。

延伸阅读

- William Gibson, *Neuromancer*（1984）。赛博朋克的奠基之作，阅读时可留意“赛博空间”与“肉”的对立。
- Octavia E. Butler, *Lilith's Brood*（**合集，收入** *Dawn, Adulthood Rites, Imago*）。理解哈拉维关于混杂与亲缘思想的重要文学参照。
- Marge Piercy, *He, She and It*（1991）。与《赛博格宣言》直接对话的长篇小说。
- James Tiptree Jr.，“The Girl Who Was Plugged In”（1973），**收入** *Her Smoke Rose Up Forever*。关于形象、媒介与企业身体的经典中篇。
- C. L. Moore，“No Woman Born”（1944），**收入** *The Best of C. L. Moore*。早期赛博格女性主义文本的代表。
- Chen Qiufan, *Waste Tide*, trans. Ken Liu（Tor, 2019）。《荒潮》英译本。
- Scott Bukatman, *Terminal Identity: The Virtual Subject in Postmodern Science Fiction*（Duke UP, 1993）。从文化理论角度研究赛博朋克与后现代科幻中主体问题的专著。

06

CHAPTER 06

第 6 章

影像中的赛博格：可见的身体与性别政治

如果说文学使赛博格获得了内在经验，那么电影、电视、动漫与游戏则使它获得了可见的形体：金属与血肉的接缝，身体被打开时露出的线路，义眼中闪烁的光。这些画面塑造了几代观众对赛博格的“第一印象”，其影响远远超过任何理论文本。本章的论点是：可见性本身带来了一种特殊的政治。一旦赛博格必须被看见，它的身体就必须被赋予形状、比例与性别，而主流影像往往以最传统的方式完成这一任务——男性赛博格被塑造成超男性化的钢铁之躯，女性赛博格被塑造成性感而危险的完美身体。在这一意义上，流行影像中的赛博格常常与哈拉维的设想背道而驰：它没有打破二元对立，反而强化了它们。但影像传统并非铁板一块。日本动漫发展出了一条以被改造者的反叛与身份不确定性为核心的线索，其中《攻壳机动队》对“身体与自我”的追问，达到了很高的思想密度。本章最后从这些作品中归纳出分析赛博格影像的几个维度。

一、可见的赛博格：机械化与人性的丧失

早期影视中的赛博格多被用来表达一种恐惧：机械化会消灭人性，尤其是情感。英国长寿科幻剧《神秘博士》中的“赛博人”（1966 年首次登场）原本是人类，为了延续生存而不断以机械替换身体部件，最终连情感也被删除，成为冷酷的机械种族，并试图把所有人类“升级”为同类。《星球大战》中的达斯·维达（1977）则把赛博格与堕落联系在一起：在系列前传中，他原是绝地武士，在严重烧伤后被改造，靠呼吸面罩与机械

躯体维持生命，那沉重的呼吸声正是机器在替他呼吸。系列的结局让他在最后时刻找回人性，这一安排本身就说明，在这一叙事传统中，“人性”被理解为某种藏在机械外壳之下、有待恢复的原初之物。

这种“机械 = 非人”的等式，与 1960 年定义中“有机体为主、装置为辅”的设想恰好相反：在这里，装置不是帮助有机体的辅助，而是侵蚀有机体的力量。

二、好莱坞的“硬身体”：《终结者》与《机械战警》

二十世纪八十年代的两部好莱坞电影，奠定了大众心目中赛博格的标准形象。

詹姆斯·卡梅隆执导的《终结者》（1984）设想未来的人工智能“天网”发动核战争几乎毁灭人类，并派出一台终结者回到 1984 年，追杀抵抗军领袖的母亲莎拉·康纳。片中的 T-800 被称为“控制论有机体”：金属骨架外包裹着活的人体组织，外观与人类无异，可以混入人群。严格说来，它的核心是机器，人体组织只是伪装，因此更接近一种“反向的赛博格”。这一倒置令人不安之处在于，它使“分辨眼前的是人还是机器”成为一个生死攸关的问题。由健美冠军施瓦辛格扮演的 T-800，肌肉发达、冷酷无情、刀枪不入，是八十年代好莱坞动作片中“硬身体”的极致代表。电影学者苏珊·杰福兹在《硬身体》（1994）中分析过这类影片与里根时代美国重振军事雄风的意识形态之间的关联。值得注意的还有莎拉·康纳的转变：第一部中她是一名普通女服务员，到了 1991 年的续集，她已成为肌肉结实、精通武器的战士。这种处理既打破了性别刻板印象，又在某种程度上只是把女性纳入了男性化的战士模式。

保罗·范霍文执导的《机械战警》（1987）则把赛博格放进了企业资本主义的框架。在不远的未来，犯罪猖獗的底特律把警察部门私有化，交由一家名为 OCP 的大企业管理。警察墨菲被犯罪团伙残忍杀害，OCP 利用他的遗体——主要是大脑与面部——制造出半人半机器的执法者。他的记忆被抹除，行为受程序指令约束，其中一条秘密指令是不得逮捕 OCP 的高管；他是公司的财产。残存的记忆碎片逐渐浮现，他开始追查自己的过去，并发现公司高层与犯罪集团勾结。

《机械战警》的意义在于，它比同时期的任何作品都更直接地提出了**所有权**问题。片中公司高管讨论这个“产品”时使用的是产品开发的语言，人被重新编码为可设计、可优化、可管理的系统部件——这几乎就是哈拉维所说的“统治的信息学”的银幕图解（第 9 章）。这部电影表面上是暴力动作片，实际上充满了对公共服务私有化、电视文

化与企业凌驾于法律之上的讽刺，片中穿插的虚假电视广告便是例证。墨菲最终找回了自己的名字，影片因此也是一个关于“人性能否抵抗技术控制”的故事；但与维达的故事一样，它所设想的抵抗，仍然是回到一个原初的、未被改造的自我。

三、集体与个体：博格人，以及一个辨析

《星际迷航：下一代》中的博格人（1989 年首次出现）代表了另一种恐惧。博格人是一个由无数被“同化”的生物组成的集体，每个个体都植入了大量机械装置，意识通过网络连接成“蜂巢思维”，没有个人意志；他们会把遇到的任何种族都同化进集体，其口号“抵抗是徒劳的”广为流传。在冷战的语境中，博格人常被解读为对集体主义的隐喻；从殖民与全球化的角度，同化也意味着失去文化与差异。

把博格人与哈拉维的赛博格并置，有助于看清后者的独特之处。二者都涉及“连接”，但博格人的连接以同一性吞没差异，哈拉维的赛博格则强调差异之间基于选择的“亲和”（第 9 章）。流行影像中最著名的赛博格集体，恰恰是哈拉维式政治的反面。

雷德利·斯科特的《银翼杀手》（1982，改编自菲利普·K. 迪克的小说《仿生人会梦见电子羊吗？》）常被归入赛博格电影，但需要辨析：片中的“复制人”是以生物工程制造的人造人，身体主要是有机的，并无机械部件，因此更接近恰佩克笔下的“robot”，而非赛博格。不过，影片在理论上与赛博格问题密切相关：复制人有被植入的记忆，有情感，渴望延长生命；用来区分人与复制人的测试，通过测量情感反应来判断对方是否为人。如果记忆可以植入、情感可以设计，人与人造物的区别究竟在哪里？影片中阴雨连绵、霓虹闪烁、充满亚洲元素的洛杉矶，则奠定了赛博朋克的视觉风格。

四、日本动漫：被改造者的反叛与“壳中之灵”

日本动漫在赛博格题材上有着极其丰富的传统。有学者把这一点与日本的历史经验联系起来：二战末期遭受原子弹轰炸，战后经历高速的技术现代化，以及在机器人技术上的长期领先。在日本流行文化中，“改造人”一词常被用来指称赛博格。

这一传统的早期经典已经显示出与好莱坞不同的方向。石森章太郎 1964 年开始连载的《人造人 009》中，一个邪恶的军火组织绑架了九个来自世界各地的普通人，将他们改造成具有各种能力的赛博格战士，准备卖给各国用于战争；九人反叛，与组织为

敌。九位赛博格来自不同国家与种族，故事的核心冲突是反战，反对把人改造成武器的军火产业，这种国际主义立场在冷战高峰期颇为难得。1971 年开始的《假面骑士》中，主人公被邪恶组织改造成“改造人”，却在被洗脑前逃脱，转而以这份力量对抗改造他的组织，“被邪恶力量改造、却用它对抗邪恶”由此成为日本特摄作品的经典模式。两部作品共有的主题是：**被迫成为赛博格的人，拒绝成为制造者的工具**。这一主题与哈拉维所说的“私生子对起源的不忠”遥相呼应。

士郎正宗的漫画《攻壳机动队》（1989 年开始连载）及押井守执导的同名动画电影（1995）把这一传统推向了哲学的高度。故事设定在二十一世纪的日本，“电子脑”（大脑与网络直连）与“义体”（人造身体）技术已十分普及。主角草薙素子是公安九课的少佐，除大脑与部分脊髓外，全身皆为义体。作品的两个核心概念是“壳”（shell）与“灵”（ghost）：前者是身体，可以是生物的，也可以是人造的；后者大致相当于自我意识或个体性，即使一个人之所以是他自己的东西。英文片名 *Ghost in the Shell* 借用了英国哲学家吉尔伯特·赖尔批评笛卡尔二元论时所用的讽刺说法“机器中的幽灵”（后来亚瑟·库斯勒以之为书名）。作品借这一说法追问：如果身体可以全部替换，大脑也可以被入侵与改写，“灵”究竟在哪里，它真的存在吗？

1995 年的电影中，素子追查一个能够入侵他人电子脑、篡改其记忆的黑客“傀儡师”，最终发现它是一个在网络中自发诞生的人工生命体，它要求获得生命的权利，并希望与素子“融合”，以获得生物那样的繁衍与死亡。与此同时，素子本人也在怀疑：她的记忆是否真实，她的“灵”是否也是被制造出来的。影片结尾，素子与傀儡师融合，成为一种全新的存在，进入浩瀚的网络。

《攻壳机动队》在理论上至少提出了三个问题。第一，**身份的不确定性**被推到了极致：身体完全人造、记忆可以伪造之后，自我还剩下什么？第二，傀儡师渴望的不是永生，而是繁衍与死亡，因为只有这样才能产生多样性、避免僵化；这颠覆了“追求永生”的常见科幻套路，也与哈拉维后来对“非生殖性亲缘”的思考形成了有趣的对话（第 10 章）。第三，**女性身体的表现**引发了持续的争论：素子的义体是女性的身体，并经常以裸体或近乎裸体的形象出现。一种解读认为这是对女性身体的性化与消费；另一种解读认为，素子对自己的义体毫不在意、毫无羞耻，恰恰说明身体对她而言只是一个可替换的“壳”，从而颠覆了传统的女性身体观念。这一争论本身就很有赛博格理论的意味：同一个形象可以同时承载强化与颠覆两种意义。影片以香港为原型的城市景观

——拥挤的街道、混杂的招牌、水道与高楼——也营造出一种独特的东亚赛博朋克美学，影响深远。

这一传统中的其他作品各有侧重。木城雪户的《铳梦》（1990 年开始连载）中，赛博格医生在名为“废铁镇”的垃圾城市里捡到一个只剩头部与躯干的少女赛博格，修复了她，她失去了记忆却掌握着失传的格斗技；故事把身份与记忆问题放进了漂浮天空城与地面废铁镇之间的阶级对立之中。塚本晋也的独立电影《铁男》（1989）以黑白画面与身体恐怖的方式，表现了一个普通上班族的身体逐渐被金属侵占、异化的过程。庵野秀明的《新世纪福音战士》（1995）中，驾驶员通过神经连接与巨大的人造人“EVA”同步，同步率与驾驶员感受到的疼痛探讨了人机深度结合的心理学；其核心主题之一，即消除个体之间边界、使所有人融为一体的计划，则可以与博格人的蜂巢思维对照思考。

五、游戏中的赛博格

电子游戏是一种特别适合表现赛博格的媒介，因为玩家本身就在通过控制器操纵一个虚拟身体，人与机器的结合在游戏过程中实际发生。《杀出重围》系列（2000 年起）中，玩家扮演一名经过机械改造的特工；2011 年的《杀出重围：人类革命》以“机械增强人”与“自然人”之间的社会对立为核心，探讨了增强技术带来的阶级分化、歧视以及增强者对防排异药物的依赖。《赛博朋克 2077》（2020）中，玩家可以在身体中安装各种义体以增强能力，游戏还设定了“赛博精神病”：过度改造身体的人会逐渐失去人性，陷入暴力与疯狂。这一设定延续了“机械化消灭人性”的传统，残障研究者对此类设定提出过批评，认为它暗含着一种偏见：身体越“不完整”、越依赖机器，就越不像人（第 16 章）。

六、可见身体的性别政治

贯穿上述作品的一个问题，是赛博格的性别如何被表现。许多男性赛博格形象呈现出明显的超男性化特征：巨大的身体、坚不可摧的金属、冷酷的无情与强大的暴力能力。终结者、机械战警、达斯·维达都是如此。美国学者克劳迪娅·斯普林格在九十年代对此做过分析，其论点可以转述如下：

> **转述**
>
> 超男性化的赛博格形象可以被读作一种焦虑的补偿。在一个技术日益精密、体力劳动日益不重要的时代，以体力与力量为核心的传统男性气质受到威胁；电影于是用钢铁之躯夸张地重新确认男性的力量。与此同时，电子技术本身常被想象为一种消解边界、令人迷醉的力量，这种想象又带有强烈的情色色彩。
>
> ——据斯普林格《电子爱欲》（1996）转述

女性赛博格则常被塑造成性感化的形象：美丽的面孔、完美的身材、紧身的服装，同时带有某种危险性。这一形象延续了从皮格马利翁到电影《大都会》（1927）中机器人玛丽亚的传统：女性的人造身体既是欲望的对象，又是威胁的来源。美国学者安妮·巴尔萨莫在《性别化身体的技术》（1996）中指出，即使在最具未来感的赛博格形象中，传统的性别刻板印象依然根深蒂固；技术并没有自动消除性别差异，反而常常强化它。

这一观察对理解哈拉维至关重要。哈拉维希望赛博格能够打破性别、种族等二元对立，成为一个“后性别”的形象；流行影像中的赛博格却常常强化这些二元：男性赛博格更男性化，女性赛博格更女性化。这并不意味着哈拉维错了，而是说明技术本身不会自动带来解放。同一个赛博格形象，既可以被用来巩固旧秩序，也可以被用来想象新的可能，关键在于谁在讲述，以及如何讲述。

七、分析赛博格影像的几个维度

综合本章与上一章的讨论，可以归纳出分析一部赛博格作品时值得追问的几个维度。它们并非一套固定程序，而是把前面讨论过的问题集中起来。

首先是**边界与起源**：作品如何划定人与机器、人与动物、自然与人工的界线，这些界线是否被打破，谁试图维护它们；赛博格由谁、为何而造，它是否渴望知道自己的起源，是否忠于自己的创造者。其次是**所有权与劳动**：赛博格的身体属于它自己、国家、公司还是别的什么人，它在为谁工作。再次是**性别与种族**：赛博格的性别与种族如何被表现，作品强化还是打破了既有的刻板印象。最后是**身体与结局**：作品把身体看作需要被超越的“肉”，还是不可或缺的根基；赛博格最终被毁灭、被“修复”为人类，还是成为某种新的存在，这一结局传达了怎样的价值判断。



图 6-1 分析赛博格影像时可以追问的几个维度

以这些维度审视本章讨论的作品，可以看到一个大致的格局：好莱坞作品多以“修复为人”或“英雄式毁灭”收尾，起源与所有权问题被放置在个人复仇的叙事之中；日本动漫则更常让赛博格背叛制造者，或走向一种不再回到原初的新存在；女性形象的处理则在两种传统中都充满争议。

小结

影像使赛博格获得了可见的形体，也带来了可见性的政治。早期作品把机械化等同于人性的丧失；八十年代的好莱坞以《终结者》与《机械战警》确立了超男性化的“硬身体”，后者同时尖锐地提出了企业对人体的所有权问题；《星际迷航》中的博格人代表了技术集体吞没个体的恐惧，恰为哈拉维的亲和政治提供了反面参照。日本动漫发展出一条以被改造者的反叛与身份不确定性为核心的传统，《攻壳机动队》对“壳”与“灵”的追问尤为深入。游戏则把人机结合变成了玩家的操作经验。贯穿其中的性别政治表明，主流影像中的赛博格常常强化而非打破二元对立——技术本身不会自动带来解放。

第一、二部分所讨论的工程设想、医疗现实与文化想象，构成了赛博格理论得以成形的全部材料。1985 年，一位生物学出身的女性主义科学史家把这些材料组织成了一个政治神话。第三部分转向唐娜·哈拉维与她的《赛博格宣言》。

延伸阅读

- Claudia Springer, *Electronic Eros: Bodies and Desire in the Postindustrial Age*（University of Texas Press, 1996）。研究流行文化中赛博格的性别与欲望表现。
- Anne Balsamo, *Technologies of the Gendered Body: Reading Cyborg Women*（Duke UP, 1996）。以女性主义视角分析整容、健身、医学影像与赛博朋克中的女性身体。
- Susan Jeffords, *Hard Bodies: Hollywood Masculinity in the Reagan Era*（Rutgers UP, 1994）。分析八十年代动作片中的男性身体与政治意识形态。
- Susan J. Napier, *Anime from Akira to Howl's Moving Castle*（Palgrave Macmillan, 2005）。日本动漫研究的入门著作，对《攻壳机动队》等作品有专门讨论。
- Steven T. Brown, *Tokyo Cyberpunk: Posthumanism in Japanese Visual Culture*（Palgrave Macmillan, 2010）。讨论日本视觉文化中的后人类主题，涉及《攻壳机动队》《铁男》等作品。

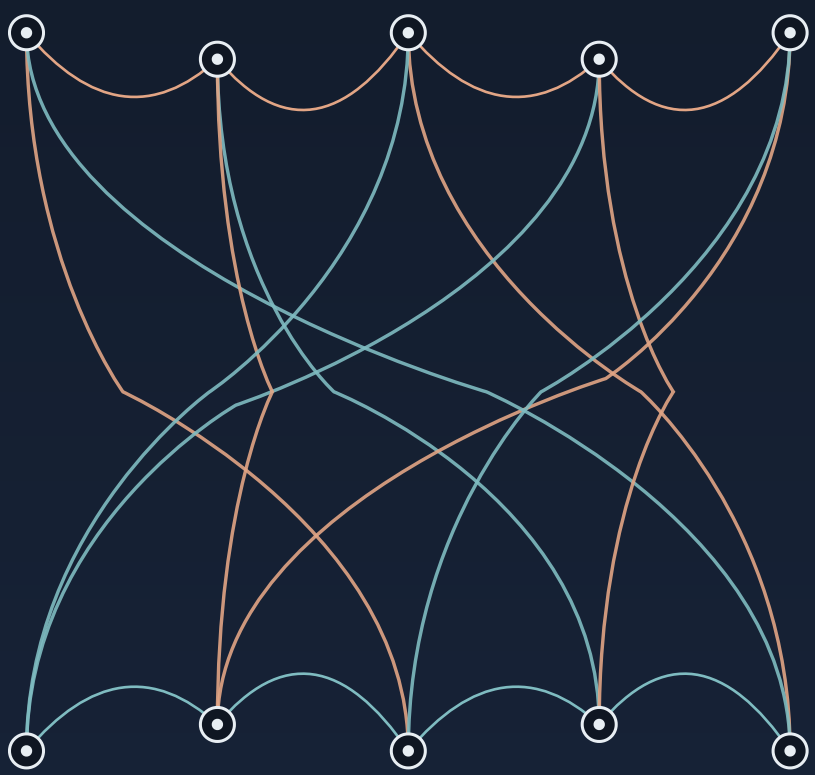
PART 03

第三部分

理论化

哈拉维与《赛博格宣言》

第 7 章　《赛博格宣言》的语境
第 8 章　精读《赛博格宣言》（上）
第 9 章　精读《赛博格宣言》（下）
第 10 章　宣言之后



07

CHAPTER 07

第 7 章

《赛博格宣言》的语境：哈拉维与八十年代的女性主义

《赛博格宣言》以难读著称。它语言密集，充满反讽、双关与典故，大量援引当时的女性主义论争、科学技术动态与科幻作品。初读者的困难，很大程度上源于一个简单的事实：这篇文章是写给特定时代、特定读者的。哈拉维预设她的读者熟悉八十年代初美国左翼与女性主义内部的种种争论；如果不了解这些争论，就很难判断她在与谁对话、反对什么、提议什么。本章因此先于文本细读，重建宣言的语境。本章的论点是：《赛博格宣言》首先是对八十年代初社会主义女性主义困境的一次干预。这一困境有三个来源：右翼政治的全面反攻，新技术对劳动与身体的重组，以及女性主义内部因“女性”概念的统一性受到质疑而产生的分裂。哈拉维作为一位生物学出身的科学史家，对“自然”这一概念的历史性有着特殊的敏感，这使她对上述困境给出了一个与众不同的回答：不是回到某种自然的、本质的女性身份，而是以一个毫无纯洁起源的形象——赛博格——作为政治想象的出发点。

一、一位生物学出身的科学史家

唐娜·哈拉维 1944 年生于美国科罗拉多州丹佛，父亲是体育记者，母亲在她十几岁时去世。她在天主教环境中长大，接受天主教教育。她后来在访谈中多次谈到，天主教的象征体系，尤其是“道成肉身”的观念，以及符号与身体之间不可分割的关系，深刻地塑造了她的思维方式；她对隐喻与“形象”（figure）的重视，她坚持符号与物质相互

交织的立场，都可以追溯到这一背景。与此同时，她很早就开始反叛天主教关于性别与身体的教条。宣言开篇对“亵渎”一词的强调，或许也与此有关：只有认真对待一种信仰的人，才真正懂得亵渎它意味着什么。

哈拉维在科罗拉多学院主修动物学，兼修哲学与英文，此后赴巴黎学习进化哲学与神学，1972 年在耶鲁大学获得生物学博士学位。她的博士论文研究二十世纪发育生物学中的隐喻，即生物学家如何借助“晶体”“织物”“场”等隐喻来理解胚胎发育，1976 年以《晶体、织物与场》为题出版。她的学术起点因此是**科学中的隐喻**：科学家使用的语言、比喻与故事，如何影响他们看到什么、研究什么、得出什么结论。科学不是一面单纯映照自然的镜子，而是一种讲述故事的方式——这一洞见贯穿了她此后的全部工作。

博士毕业后，哈拉维先后在夏威夷大学与约翰斯·霍普金斯大学讲授科学史，1980 年来到加州大学圣克鲁兹分校的“意识史”（History of Consciousness）项目任教。这是一个以激进思想风格闻名的跨学科研究生项目，汇集了哲学、文学、历史、人类学与女性主义等领域的学者；据通行的说法，哈拉维是美国第一位在女性主义理论方向获得终身教职的教授。

这一时期，她长期研究二十世纪灵长类动物学的历史，成果是 1989 年出版的巨著《灵长类视觉》。这项研究的问题是：科学家在研究猴子与猩猩时，如何把自己所处社会中关于性别、种族、家庭与殖民的观念投射到动物身上？哈拉维的核心论点可以转述如下：

> **转述**
>
> 二十世纪的灵长类学家所讲述的“自然”故事，从来不是对动物行为的中性记录。早期研究强调雄性的统治与攻击性，把它们描述为天然的社会秩序，从而为人类社会的男性统治提供了“自然的”依据；女性灵长类学家进入这一领域后，对雌性、母婴关系与合作行为的关注，讲出了不同的自然故事。关于自然的知识，始终是在特定的文化、政治与权力关系中被生产出来的。
>
> ——据哈拉维《灵长类视觉》（1989）转述

这一论点对理解《赛博格宣言》至关重要。如果连“自然”都是被讲述出来的故事，那么女性主义就不能诉诸某种“自然的女性本质”来为自己辩护；这种诉求不仅在

理论上站不住，在政治上也可能重复它所反对的东西。宣言对“女神”形象的拒绝，正是从这里出发的。

二、写作与发表

八十年代初，美国左翼刊物《社会主义评论》邀请一批社会主义女性主义者讨论：在里根上台、右翼势力崛起的新形势下，社会主义女性主义应当向何处去？哈拉维的回应便是《赛博格宣言》的最初版本。1985 年，它以《赛博格宣言：二十世纪八十年代的科学、技术与社会主义女性主义》为题发表于该刊第 80 期；1991 年，经修订后以《赛博格宣言：二十世纪晚期的科学、技术与社会主义女性主义》为题，收入她的文集《类人猿、赛博格和女人：自然的重塑》。后者是今天最常被引用和阅读的版本，本书的讨论也以它为准。两个标题的差别——从“八十年代”到“二十世纪晚期”——反映了文章地位的变化：它不再只是一篇回应时局的论战文字，而成为一篇讨论整个时代状况的理论文献。

“宣言”这一文体本身值得注意。最著名的宣言是马克思与恩格斯的《共产党宣言》，它以激昂的语言宣告一个新的政治主体与一项新的历史任务；二十世纪的先锋艺术运动也纷纷以宣言自我宣示。哈拉维选择这一文体，显然是在呼应这一传统，尤其是马克思主义的传统。但她的宣言与传统宣言有一个根本的不同：传统宣言语气确定、目标明确，宣告一个统一的主体与一个必然的未来；哈拉维的宣言则充满反讽，拒绝统一的主体，也不承诺必然的未来。它是一篇对“宣言”这一文体本身也保持着反讽距离的宣言。

三、八十年代的美国：政治、军事、技术与劳动

宣言所回应的时代，可以从四个方面来描述。

政治上，1981 年里根就任美国总统，推行减税、削减社会福利、放松对企业管制、打压工会的新自由主义政策；宗教保守派与反对堕胎、反对女权运动的“新右派”声势浩大；七十年代女权运动推动的《平等权利修正案》于 1982 年因未获足够多的州批准而失败。对左翼与女性主义者而言，这是一个令人沮丧的时期：六七十年代社会运动的高潮已经过去，左翼内部分裂，右翼全面反攻。

军事上，美苏冷战在八十年代初再度升级。1983 年，里根提出“战略防御倡议”，即媒体所称的“星球大战”计划，设想在太空部署激光武器与拦截系统，在核导弹抵达美国本土之前将其摧毁。许多科学家认为这一计划在技术上不切实际，但它代表了一种极端的技术军事幻想：以一个覆盖全球、高度自动化的信息与武器系统实现对敌人的完全控制。宣言多次提及“星球大战”，在哈拉维看来，它正是赛博格世界最可怕的一面。

技术上，八十年代初是信息技术与生物技术迅速发展的时期。IBM 个人电脑于 1981 年推出，苹果 Macintosh 于 1984 年推出，微电子技术使芯片越来越小、越来越强大；重组 DNA 技术在七十年代出现，1980 年美国最高法院在“戴蒙德诉查克拉巴蒂案”中裁定经基因改造的微生物可以申请专利，1982 年首个基因工程药物人胰岛素获批上市；硅谷崛起为全球科技中心。这些变化正在重塑人们的工作、生活与身体。

劳动上，七八十年代的跨国电子公司把芯片组装、电路板焊接等劳动密集型工序大量转移到工资较低的地区：东南亚、东亚、墨西哥边境地区，以及美国国内的少数族裔社区。这些工厂大量雇用年轻女性，理由是她们被认为手指灵巧、耐心细致、听话顺从，工资又可以压得很低；硅谷本地的组装工作也主要由移民女性与少数族裔女性承担。宣言专门讨论了这些“集成电路中的女人”，指出信息技术的光鲜外表之下，是全球范围内女性劳动力的重新组织。这是哈拉维作为社会主义女性主义者对技术问题的独特切入点：不只问技术**代表**什么，更问谁在**制造**技术、在什么条件下制造。

四、女性主义内部的分歧

上述外部压力，与女性主义运动内部的分歧交织在一起。这是理解宣言最关键、也最容易被初读者忽略的背景。

到八十年代初，美国女性主义已经形成几个主要流派。**自由主义女性主义**主张通过法律与制度改革使女性获得与男性平等的权利与机会，是主流而温和的一支。**激进女性主义**认为女性受压迫的根源在于父权制，即男性对女性的系统性统治，这种统治深入性、家庭、身体与文化的方方面面；其中以法学家凯瑟琳·麦金农为代表的一支认为，性是女性受压迫的核心场域，女性作为一个群体是由男性的性统治所建构的。**社会主义（马克思主义）女性主义**试图把马克思主义对阶级与劳动的分析与女性主义结合起来，认为女性受压迫既与父权制有关，也与资本主义有关，尤其关注家务劳动、再生产劳动

与女性在劳动市场中的位置；哈拉维本人属于这一阵营。**文化女性主义与生态女性主义**强调女性与男性的差异，肯定关怀、合作、亲近自然等被认为属于女性的品质；其中一部分人认为女性天然与大地和自然更为亲近，男性则代表破坏自然的技术与理性，并诉诸古代的“女神”信仰，设想人类历史上曾有一个崇拜母神、和平平等的时代，后被父权制取代，女性应当重新找回女神的力量。这一思潮常常带有反技术的倾向：技术被看作男性的、军事的、破坏自然的东西。

对上述几个流派构成根本挑战的，是来自**有色人种女性**的批评。七十年代末至八十年代初，美国的黑人女性、拉丁裔女性、亚裔女性与原住民女性指出，主流女性主义所说的“女性”，实际上默认的是白人中产阶级女性的经验，种族、阶级与性取向所造成的差异被忽视了。1977 年，黑人女同性恋女性主义团体“康巴希河团体”发表声明，提出种族、性别、阶级与性取向的压迫相互交织、同时发生，不能分开处理；这是后来“交叉性”理论的重要源头，“交叉性”一词则由法学家金伯利·克伦肖于 1989 年正式提出。1981 年，切丽·莫拉加与格洛丽亚·安扎杜尔主编的文集《这座叫我脊背的桥》汇集了有色人种女性的写作，影响深远。黑人女性主义诗人奥黛丽·洛德的文章《主人的工具永远拆不掉主人的房子》，则以其标题本身成为这一批评中最常被引用的论断之一。

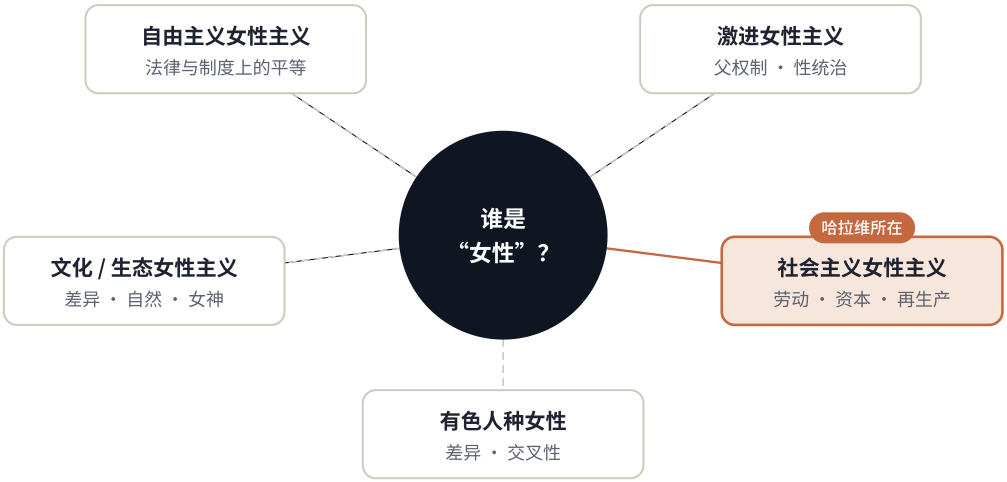


图 7-1 宣言写作时美国女性主义内部的主要流派，它们围绕“女性”是谁争论不休

这些批评揭示了一个深刻的困境：如果“女性”内部存在如此巨大的差异，女性主义还能否以“女性”这一统一的身份为基础，组织共同的政治运动？激进女性主义与社

会主义女性主义各自试图用一个根本性的范畴——性或劳动——来统一女性的经验；生态女性主义试图用女性与自然的亲缘来统一女性的身份。在有色人种女性的批评面前，这些尝试都显得可疑。

五、宣言要回答的问题

在这一语境中，《赛博格宣言》要回答的问题可以归结为四个，它们相互关联。

第一，面对新技术，女性主义应当如何自处？一部分女性主义者，尤其是部分生态女性主义者，倾向于拒绝技术，主张回归自然与女性的身体经验。哈拉维认为这条路走不通：人们已经生活在一个被技术深刻改造的世界中，退回某个“纯粹自然”的状态既不可能，也不可取；女性主义必须**介入**技术，而不是逃离技术。第二，女性主义能否以统一的“女性”身份为基础？有色人种女性的批评表明，“女性”并不是一个统一的范畴，因此需要一种**不以统一身份为基础**的政治。第三，社会主义女性主义如何理解新的统治形式？传统马克思主义分析以工厂、工业劳动与阶级为核心，而在信息时代，统治越来越依赖信息、通信、编码与系统管理，劳动越来越零散化、女性化，全球分工越来越复杂；需要一个新的分析框架，哈拉维称之为“统治的信息学”。第四，女性主义需要怎样的**神话**？哈拉维认为，政治需要能够凝聚人心、提供想象的形象与故事。“女神”是一种神话，它讲述的是纯洁的起源与失落的完美过去；她要提出另一种神话，一个没有纯洁起源、不怀念失落乐园、混杂而矛盾的形象。

宣言结尾那句最著名的表述——哈拉维宁愿做一个赛博格，也不愿做一个女神——正是在这四个问题的交汇处获得意义的。它不是在说技术比灵性更好，也不是在嘲笑崇拜女神的女性主义者；它表达的是一种政治选择：女神代表纯洁的、自然的、统一的女性本质与回归起源的渴望，赛博格代表混杂的、建构的、多元的存在与直面当下的姿态。接下来两章将细读宣言，追踪哈拉维如何一步步论证这一选择。

小结

《赛博格宣言》是对八十年代初美国社会主义女性主义困境的一次干预。哈拉维的生物学与科学史背景，尤其是《灵长类视觉》所揭示的“自然知识的历史性”，使她拒绝以“自然的女性本质”作为政治的根据。宣言的时代背景包括里根时代的

右翼反攻、“星球大战”所代表的技术军事幻想、信息与生物技术的迅速发展，以及全球电子产业对女性劳动的重组；更直接的背景则是女性主义内部的分歧：自由主义、激进、社会主义与生态女性主义各执一端，有色人种女性的批评则从根本上质疑了“女性”这一统一身份。宣言要回答的，是如何面对技术、如何超越统一身份、如何理解新的统治形式，以及需要怎样的政治神话。

有了这一语境，便可以进入文本。下一章细读宣言的第一部分：哈拉维如何以“反讽”确立全文的姿态，如何论证三重边界的崩塌，以及为什么说赛博格没有起源故事。

延伸阅读

- Donna J. Haraway, *Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature*（Routledge, 1991）。收录修订版《赛博格宣言》与《情境知识》等文章，是阅读哈拉维的首选文本，有中译本。
- Donna J. Haraway, *Primate Visions: Gender, Race, and Nature in the World of Modern Science*（Routledge, 1989）。篇幅很大，可先读导论与关于女性灵长类学家的章节。
- Donna J. Haraway and Thyrza Nichols Goodeve, *How Like a Leaf*（Routledge, 2000）。长篇访谈录，哈拉维在其中谈到天主教背景、生物学训练与宣言的写作经过，是了解其思想形成的最佳入门。
- Combahee River Collective, “A Black Feminist Statement”（1977）。篇幅短小，可直接阅读原文，理解交叉性思想的源头。
- Cherríe Moraga and Gloria Anzaldúa (eds.), *This Bridge Called My Back: Writings by Radical Women of Color*（1981）。有色人种女性写作的经典文集。
- Joseph Schneider, *Donna Haraway: Live Theory*（Continuum, 2005）。全面介绍哈拉维思想的导读，附有作者对她的访谈。

08

CHAPTER 08

第 8 章

精读《赛博格宣言》（上）：反讽、边界与无起源的形象

本章与下一章细读《赛博格宣言》。宣言（以 1991 年修订版为准）由六个部分组成：开篇“关于集成电路中女人的共同语言的反讽之梦”提出赛博格概念并论证三重边界的崩塌；“破碎的身份”讨论女性主义内部的身份困境，批评激进女性主义与马克思主义女性主义，提出“亲和”政治；“统治的信息学”分析从工业资本主义到信息社会的统治形式转变；“‘家庭’之外的‘家务劳动经济’”分析全球化时代劳动的女性化；“集成电路中的女人”描绘女性在新社会网络中的处境；结尾“赛博格：一个政治身份的神话”讨论赛博格写作与有色人种女性的书写，并给出“宁做赛博格”的结论。本章处理第一部分，下一章处理其余部分。

宣言的开篇部分篇幅不长，却完成了三件事。第一，它确立了全文的方法：以**反讽**同时持有不可调和的矛盾，以**亵渎**的姿态从内部挑战自己所属的传统。第二，它提出一个本体论判断：在二十世纪晚期，人与动物、有机体与机器、物理与非物理之间的三重边界已经崩塌，因此“我们都是赛博格”。第三，它由此引出一个政治判断：赛博格没有西方意义上的起源故事，它虽是军国主义与父权资本主义的产物，却可以对自己的出身不忠。这三步论证最终汇聚为一句纲领性的表述：在边界的混乱中获得快乐，并在边界的建构中承担责任。以下依次讨论。

一、方法：反讽与亵渎

宣言一开头便宣布了自己的任务。其要义可以转述如下：

> **转述**
>
> 宣言自称要为女性主义、社会主义与唯物主义编织一个带有反讽意味的政治神话。作者把自己与这些传统的关系比作亵渎者与信仰的关系：亵渎者之所以亵渎，恰恰因为他认真对待这一信仰。所谓反讽，在这里指一种姿态：面对彼此冲突、却都真实而必要的东西，不急于把它们调和进一个更高的整体，而是让张力保持下去。
>
> ——据哈拉维《赛博格宣言》第一部分转述

这里有两个关键词。**反讽**在日常语言中指字面意思与实际意思相反，哈拉维的用法则更为严格：它指一种不急于解决矛盾的思维态度。以赛博格本身为例：它是军事技术的产物，又可能成为反抗军事统治的力量。习惯的思路会追问“它到底是好是坏”，并试图得出确定的结论；反讽的态度则是承认两者都成立，并要求在思考与行动中同时记住两者，而不为了理论的整洁牺牲其中任何一方。

这一态度与黑格尔和马克思意义上的辩证法有明确的区别。在辩证法中，矛盾最终会在更高的阶段被“扬弃”与“综合”；哈拉维的反讽拒绝这种最终的综合，矛盾持续存在，人们需要学会在矛盾之中生活与行动。这并不是放弃判断，而是拒绝一种以消除矛盾为目标的判断方式。

亵渎则规定了宣言与它所属传统的关系。亵渎不同于背叛或否定：只有深深浸润在某种信仰之中的人，才会去亵渎它；真正的不信者对这种信仰漠不关心，无所谓亵渎。哈拉维对女性主义、社会主义与唯物主义的态度正是如此：她认同这些传统，认真对待它们，**正因为如此**，才要挑战它们的某些“神圣”信条——女性的统一身份、劳动作为人的本质、回归自然的理想。宣言由此确定了自己的语气：它不是来自外部的攻击，而是来自内部的、带着承诺的挑战。

从评析的角度看，这一方法既是宣言的力量所在，也是它最常受到质疑之处。它的力量在于，它使宣言得以同时批评军事技术与反技术立场、同时批评统一身份与身份虚无，而不陷入任何一方。它的风险在于，反讽可能成为回避明确立场的修辞：如果一切

都“既是又不是”，那么具体的政治判断如何做出？第 16 章将看到，批评者正是从这一点出发，质疑赛博格理论能否转化为具体的政治行动。

二、本体论判断：赛博格既是现实，也是虚构

宣言接着给出了它对赛博格的界定。其要义可以转述如下：

> **转述**
>
> 在哈拉维的界定中，赛博格同时属于两个领域：它是当代社会关系中真实存在的生物，也是科幻想象中的形象，而这两个领域之间的分界本身就靠不住。她进而断言，二十世纪晚期的人们已普遍成为机器与有机体在理论与制造中拼合而成的混合体；赛博格因此既描述了人们的存在方式，也规定了人们的政治处境。
>
> ——据哈拉维《赛博格宣言》第一部分转述

这段话包含两个层次。在**社会现实**的层次上，哈拉维列举了大量当代例证：现代医学中充满了有机体与机器的耦合；现代生殖技术使生育过程高度技术化；现代战争以“指挥、控制、通信、情报”为编码，人与武器系统深度融合；现代生产则把工人与机器、尤其是与信息系统结合在一起。在**虚构**的层次上，赛博格是科幻作品中的形象（第 5、6 章）。哈拉维的要点在于，这两个层次之间的界线本身是可疑的：科幻中的想象影响着技术的发展，技术的发展又不断为科幻提供素材；科幻不是现实的对立面，而是人们理解与想象现实的一部分。

为什么要强调这种双重性？哈拉维的理由与女性主义运动自身的经验有关。在女性主义政治中，“女性经验”占据核心位置；但哈拉维指出，女性经验本身既是事实，又是一种建构，它是通过讲述、分享与命名而被生产出来的。在女性主义运动之前，许多女性并不把丈夫的暴力视为“压迫”，而视之为家务事或自己的命运；正是女性主义运动通过讲述故事、发明新词汇——如“家庭暴力”“性骚扰”——使这些经验变得可见，成为政治问题。赛博格的作用与此相同：它既描述了已经存在的现实，又提供了一种看见并改变这一现实的方式。

“赛博格是人们的本体论”这一表述，是宣言中最常被引用的论断之一。“本体论”是关于“存在是什么”的理论；这句话的意思是，赛博格描述了二十世纪晚期人们**是什**

么，而理解了人们是什么，便能帮助决定**应当怎样做**。从本体论推出政治，是宣言论证的基本走向。需要注意的是，这里的“我们都是赛博格”并不是一个关于每个人体内都有芯片的经验命题，而是一个关于边界状态的判断：既然曾被视为天然的边界已经瓦解，人们就都处在一种混合的、被建构的存在状态之中。这一区分对于理解后来的批评至关重要（第 16 章）。

三、三重边界的崩塌

宣言第一部分的论证核心，是对三重边界崩塌的分析。哈拉维认为，在二十世纪晚期的美国科学文化中，三条曾被视为至关重要的边界被打破了；正是这些边界的崩塌，使赛博格成为可能，也使它成为一个有力的政治形象。

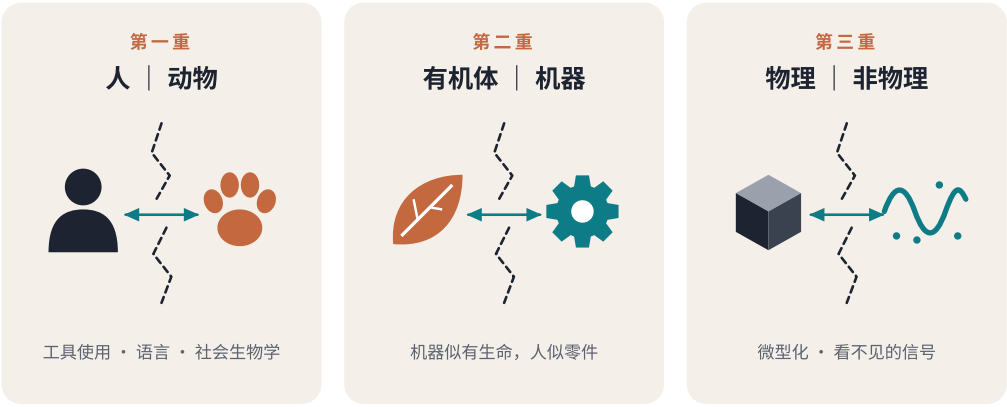


图 8-1 《赛博格宣言》中的三重边界崩塌：曾被视为天经地义的界线出现了裂缝

第一重是人与动物的边界。 传统观念认为人与动物之间有一条清晰的界线：人有理性、语言、工具、文化与灵魂，动物没有。这一界线是西方思想，尤其是基督教与笛卡尔哲学的基石，并为人统治动物提供了理由。哈拉维的判断是，到二十世纪晚期，语言、工具使用、社会行为、心理事件，没有一项能令人信服地确立人与动物的分离。灵长类学家观察到黑猩猩制作和使用工具（简·古道尔在六十年代记录了黑猩猩以草茎“钓”白蚁）；研究者尝试教黑猩猩与大猩猩使用手语或符号系统；进化生物学表明人与其他动物在生物学上是连续的；七十年代兴起的社会生物学更试图以动物行为的进化逻辑解释人类社会；动物权利运动则要求承认动物的道德地位。

哈拉维对这些发展的态度并不简单。社会生物学常被用来为性别不平等与攻击性辩护——“男人天生好斗、女人天生顾家，因为动物就是这样”——这正是她在灵长类研究中一贯批判的。但她认为，边界的模糊本身提供了一个机会：不再以“人”的独特性与优越性作为思考的出发点，而承认人与其他生命形式之间的连续与亲缘。在她的论述中，赛博格所象征的不是人与其他生物的隔离，而是一种既令人不安又令人愉悦的紧密联结。这一思路后来在“伴侣物种”研究中得到了充分发展（第 10 章）。

第二重是有机体（人与动物）与机器的边界。传统观念认为，生命体是自主的、有目的的、自我发展的，机器则是被动的、无目的的、由人制造和操纵的。哈拉维的论证可以分三步理解。在控制论出现之前，人们普遍认为机器本身是死的，它之所以能动、能做事，是因为背后总有一个“灵魂”在设计与操控它——这就是“机器中的幽灵”之说。控制论的机器则能自我调节、学习与行动，似乎有了“目的”（第 2 章），自然与人工、心灵与身体、自我发展与外部设计之间的区别都被搅乱了。与此同时，人越来越像被动的部件，在流水线上、在信息系统中、在消费社会里按程序行动。哈拉维用一组鲜明的对照来概括这种反转：机器越来越像有生命的东西，人反倒越来越像被动的零件。

这一分析的重点不在于哀叹“人被机器取代”，而在于指出有机体与机器的二元对立已经站不住了。其政治含义是直接的：一部分女性主义者主张回归“自然的身体”，反对技术对身体的侵入；但如果“自然的身体”本身已经与技术纠缠在一起，如果连“自然”都是被科学与技术所建构的，回归自然的主张便失去了根基。

第三重是物理与非物理的边界。传统观念认为，物理之物有形、可见、可触，非物理之物（思想、灵魂、信息）无形。哈拉维指出，微电子技术使这条边界也变得模糊。她特别强调**微型化**：在她看来，最先进的机器越来越小、越来越轻，几乎不再像“东西”，而只剩下无处不在又看不见的信号与电磁波。这一判断在今天更为显然：芯片嵌入各种物品，无线信号环绕四周而不可见，软件、算法与数据存在于服务器与电缆之中，作用方式却似乎是“非物质”的；“云”这一说法本身就掩盖了耗电巨大的数据中心的物质性。

哈拉维指出，这种不可见性在政治上意义重大：**看不见的东西难以被反抗**。工厂的烟囱与流水线是看得见的，工人可以围绕它们组织起来；无处不在、无形无影的信息系统与监控网络，则更难被看见、理解与抵抗。这一判断与 1960 年定义中“无意识的自

动调节”形成了奇特的呼应：当控制变得自动且不可见，被控制者甚至难以察觉自己处在控制之中。

四、没有起源的赛博格

论述三重边界的崩塌之后，宣言提出了一个同样重要的判断：赛博格没有西方意义上的起源故事。

西方文化中有几个影响深远的起源叙事。《圣经》中，人类最初生活在完美纯洁的伊甸园中，因偷吃禁果而堕落，整个人类历史是一个堕落、受苦、终获救赎、重返乐园的故事。弗洛伊德的精神分析认为，个体的心理发展起源于婴儿与母亲的原初合一，后因父亲的介入而分离，自我在分离中形成。一些马克思主义的历史叙事设想人类最初处于原始共产主义，因私有制而产生阶级与异化，最终将通过革命在更高层次上恢复人的本质。哈拉维指出，这些叙事有一个共同的结构：**原初的统一或完满，分离或堕落，最终回归统一或完满**。一部分女性主义理论也采用了这一结构，例如“女神”叙事所设想的母神崇拜的黄金时代、父权制对它的破坏，以及找回失落源头的使命。

宣言对赛博格的界定，正是对这一结构的否定。其要义可以转述如下：

> **转述**
>
> 哈拉维强调，赛博格与西方传统中“原初合一—分离—回归”的叙事无关。它不怀念任何乐园，也不把自己的来历想象成有待复归的源头；它不像弗兰肯斯坦的造物那样等待创造者的拯救，不指望借一个异性伴侣或一个更大的整体来补全自己。凡是许诺最终有机完满的方案——无论精神分析所说的母婴共生，还是某些马克思主义设想的未异化劳动——都不在它的视野之内；在这个意义上，它属于一个“后性别”的世界。
>
> ——据哈拉维《赛博格宣言》第一部分转述

这里与第 1 章讨论的《弗兰肯斯坦》形成了直接的对照。雪莱的造物以“本应是你的亚当”控诉创造者，它的全部痛苦都源于对起源与认可的渴求；哈拉维的赛博格则不寻求完整，它是部分的、拼凑的、不纯的，并且接受这一点，不把自己的不完整看作需要弥补的缺陷。

那么，赛博格的“起源”究竟是什么？宣言坦率地承认，赛博格出身于军国主义与父权资本主义（国家社会主义也难脱干系），诞生于军事研究、航天竞赛与资本主义的技术开发之中（第 2、3 章）。但宣言随即做出了全文最有力量的转折之一：出身并不能决定忠诚，一个“私生子”未必会听命于自己的来处。

这一转折的意思是，一样东西的起源并不决定它的命运。赛博格虽诞生于军事与资本，却不必忠于这些“父亲”，它可以背叛它们，转而服务于完全不同的目的。互联网的历史常被用作例证：它最初是美国国防部资助的项目，后来也成为社会运动组织动员、边缘群体发声、普通人相互连接的工具。

从评析的角度看，这一论点需要谨慎对待。哈拉维并没有说赛博格**一定**会背叛它的出身，这正是反讽的所在：赛博格既可能是统治的工具，也可能是反抗的工具，宣言是一种呼吁，要求人们努力使它成为后者。但批评者指出，“私生子的不忠”可能被读得过于乐观：赛博格技术在现实中至今仍主要由军事与资本推动，背叛父亲的条件从何而来，宣言并未给出充分的说明（第 16 章）。

五、两种视角与核心主张

在第一部分的末尾，宣言描述了观看赛博格世界的两种视角，这是反讽方法在政治分析上的直接运用。其要义可以转述如下：

> **转述**
>
> 宣言提出，观看赛博格世界可以有两种截然相反的视角。按照前一种，它是一张覆盖全球的终极控制网络，是以防御为名的“星球大战”逻辑的极致，也是对女性身体的又一次占有；按照后一种，它可能是一种新的社会与身体现实，人们在其中不再惧怕与动物和机器的亲缘，也能够容忍永远局部的身份与彼此矛盾的立场。哈拉维要求同时采用两种视角，因为每一种都能照见另一种的盲区。
>
> ——据哈拉维《赛博格宣言》第一部分转述

这两种视角分别对应于前文所说的控制与解放。技术乐观主义只看到第二种，技术悲观主义只看到第一种；哈拉维要求同时持有两者。这是宣言对“控制与解放”这一张力的明确表态：它不试图消除这一张力，而是把它作为政治分析的基本框架。

由此，第一部分给出了全篇宣言的纲领性主张，可以概括为两点：在边界的混乱中获得快乐，在边界的建构中承担责任。两者缺一不可。“在边界的混乱中获得快乐”意味着，边界的模糊不必令人恐慌：人与动物、人与机器、男与女、自然与文化之间界线的松动，可以带来新的联系与新的身份，人们无须拼命维护旧的边界。“在边界的建构中承担责任”则意味着，边界的模糊并不等于“怎样都行”：边界总会被重新划定，问题在于由谁来划、如何划、为了谁的利益而划，人们必须参与其中，而不是任由军方、资本与技术精英来决定。只有快乐而无责任，会变成天真的技术狂欢；只有责任而无快乐，会变成沉重的道德说教。

小结

宣言的第一部分完成了三步论证。在方法上，它以反讽同时持有不可调和的矛盾，以亵渎的姿态从内部挑战女性主义、社会主义与唯物主义的信条。在本体论上，它论证人与动物、有机体与机器、物理与非物理三重边界的崩塌，由此提出“赛博格是人们的本体论”，并强调赛博格既是社会现实也是虚构。在政治上，它指出赛博格没有西方意义上的起源故事，不寻求回归原初的统一，并以“私生子的不忠”说明起源并不决定命运；它要求同时从控制与解放两种视角观看赛博格世界，最终归结为“在边界的混乱中获得快乐，在边界的建构中承担责任”。

第一部分处理的是“人们是什么”。宣言其余部分要回答的是：在这样的本体论之下，女性主义政治的主体是谁？新的统治形式如何运作？被统治者凭什么抵抗？下一章依次讨论这些问题。

延伸阅读

- **Donna J. Haraway, “A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century,” in *Simians, Cyborgs, and Women* (1991)。** 宣言修订版全文。建议分节阅读，先抓住每节的主张，再回头细读例证。
- **Donna J. Haraway, *Manifestly Haraway*（University of Minnesota Press, 2016）。** 将《赛博格宣言》与《伴侣物种宣言》合为一册，并附有哈拉维与卡里·沃尔夫的长篇对谈，有助于理解两篇宣言之间的关系。

- **Gill Kirkup, Linda Janes, Kath Woodward and Fiona Hovenden (eds.), *The Gendered Cyborg: A Reader*（Routledge, 2000）。** 围绕赛博格与性别的论文选集，收入多篇对宣言的回应。
- **Hari Kunzru, “You Are Cyborg,” *Wired*（February 1997）。** 对哈拉维的访谈式报道，展现了宣言在九十年代科技文化中的接受情况。

09

CHAPTER 09

第 9 章

精读《赛博格宣言》（下）：亲和、统治的信息学与赛博格写作

宣言第一部分回答的是“人们是什么”：在三重边界崩塌之后，人们都是赛博格。其余五个部分则要回答由此产生的政治问题。本章依次讨论它们。本章的论点是，宣言后半部分的论证有一条清晰的主线：既然不存在可以作为政治基础的自然统一身份，女性主义就必须以**亲和**而非**认同**来组织联盟；而这种联盟所要对抗的，是一种以编码、网络与优化为手段的新型统治，即“统治的信息学”；在这种统治之下，劳动被普遍“女性化”，女性处在多重系统交织的“集成电路”之中；被统治者的抵抗方式，则是夺取统治者的工具，尤其是书写，在混杂的起源之上书写新的身份。宣言的结论——“宁做赛博格，不做女神”——正是这条主线的归宿。

一、破碎的身份

宣言第二部分以一个在当时颇为刺耳的判断开篇。其要义可以转述如下：

> **转述**
>
> 哈拉维断言，女性之间并不存在某种天然的纽带；“女性”本身就是在性别科学的争论与各种社会实践中被构造出来的范畴。同样，性别、种族与阶级意识也不是与生俱来的，而是在父权制、殖民主义与资本主义交织的历史中形成的。
>
> ——据哈拉维《赛博格宣言》第二部分转述

这一判断在今天的性别研究中已较为常见，但在八十年代，它直接触动了女性主义运动的根基：女性主义在很大程度上正是建立在“我们都是女性，我们有共同的经验与利益”这一信念之上的。如果“女性”不是一个统一的范畴，女性主义还能怎样团结？哈拉维承认这是一个痛苦的认识，但她认为，这一认识也打开了新的可能。

她的出路来自有色人种女性的理论与实践。宣言在此援引了奇卡诺女性主义理论家切拉·桑多瓦尔关于“对立意识”的研究。桑多瓦尔指出，在美国，“有色人种女性”这一身份并不建立在共同的种族、文化或语言之上：黑人女性、拉丁裔女性、亚裔女性与原住民女性之间差异极大。她们之所以能够联合成一个政治身份，不是因为她们本质上相同，而是因为她们都被排除在“女性”（默认是白人女性）与“黑人”（默认是黑人男性）等主流范畴之外；这一身份是在共同的被排斥位置上，通过有意识的政治选择而建构起来的。哈拉维认为，这为女性主义提供了一个模型：身份可以建立在政治选择与联盟之上，而不必建立在自然的本质之上。

由此，宣言提出了它的核心政治概念：以**亲和**（affinity）取代**认同**（identity）。认同政治以“我们是同一种人”为团结的理由，它需要一个统一的身份，因而必然排斥那些“不够典型”的成员，抹去内部的差异。亲和政治则以“我们选择站在一起”为理由；哈拉维特别指出，affinity 在化学中意为“亲和力”，即不同元素之间相互结合的倾向，其基础不是血缘，而是选择。不同的人与群体可以因为在具体问题上的共同目标而结盟，同时保留各自的差异，并随着目标的变化调整组合。

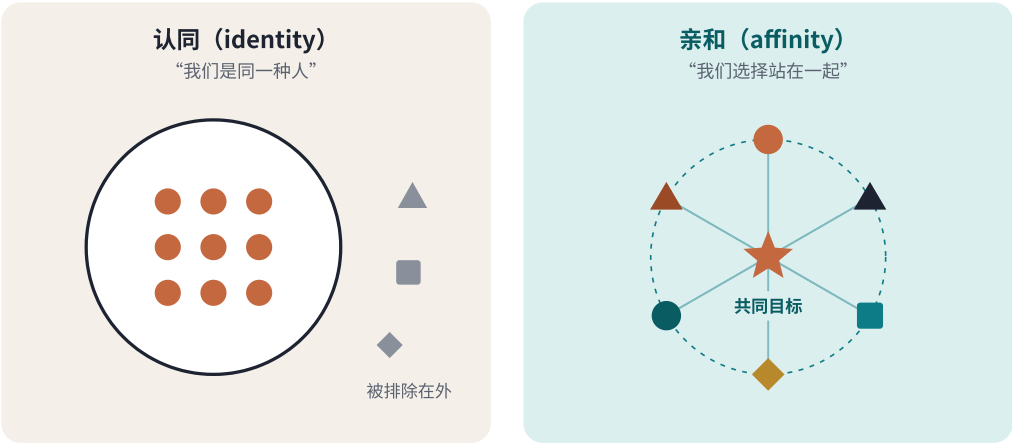


图 9-1　两种团结方式：认同要求成员相同，亲和允许差异者为共同目标结盟

这一思想对后来的社会运动影响深远，许多运动所采用的“联盟政治”都体现了类似的思路。但它也留下了一个难题：如果联盟只建立在选择之上，什么能够使联盟持久？共同目标从何而来，又由谁来界定？宣言并未正面回答这一问题，后来的批评者与哈拉维本人都不得不面对它。

二、对两种总体化理论的批评

在“破碎的身份”部分，宣言还批评了当时两种重要的女性主义理论。值得注意的是，其中一种正是哈拉维自己所属的阵营；这正是开篇所说的“亵渎”。

马克思主义（社会主义）女性主义的核心范畴是劳动。它认为女性受压迫的根源在于她们的劳动——尤其是家务劳动与再生产劳动——被剥削、被贬低、不被承认为“真正的劳动”，女性主义的任务就是使这些劳动被看见。哈拉维的批评是：马克思主义的人本主义传统把劳动看作人的本质活动，人通过劳动创造与实现自身；马克思主义女性主义继承了这一框架，只是把女性的劳动纳入其中。这样一来，它依然预设了一个统一的主体（劳动者），依然追求一种有机的整体性（未被异化的劳动、人与自然的统一）。这与宣言对“起源故事”的批评一脉相承。此外，以劳动为中心的分析在处理种族问题时也显得力不从心。

激进女性主义的代表是法学家凯瑟琳·麦金农，其理论核心是性。麦金农认为，女性作为一个群体是由男性的性统治所建构的，女性的性欲与身份都是男性统治的产物。哈拉维对这一理论的评价是双重的。她承认麦金农在一个方面走得很远：彻底否认了任何“自然的”女性本质，认为女性完全是被建构的，这一点哈拉维是赞同的。但她指出，麦金农由此得出的结论是女性完全是男性欲望的产物，在男性统治之外别无存在；女性因此成了一个彻底的“非主体”，被抹去了一切能动性。更根本的问题在于，这同样是一种**总体化**的理论：它试图以单一因素（性）解释所有女性的所有经验，从而抹去了种族、阶级等维度的差异。

两种批评的共同点在于：两种理论都试图建立一个**总体化**的理论，用一个根本范畴——劳动或性——统一所有女性的经验。哈拉维的立场则是，需要的不是一个解释一切的大理论，而是**局部的**、**情境化的**、能够容纳差异与矛盾的理论与政治。这一立场在她 1988 年的《情境知识》中得到了系统的认识论表述（第 10 章）。

从评析的角度看，哈拉维对麦金农的概括引起过争议。麦金农的支持者认为，把她的理论读成“女性没有任何能动性”，忽视了她的理论本身就是一种以揭示统治来动员抵抗的政治实践。但无论如何，哈拉维批评的要点——反对以单一范畴统一女性经验——与有色人种女性的批评方向一致，这也是宣言在八十年代引起广泛共鸣的原因之一。

三、统治的信息学

宣言第三部分转向对时代状况的宏观分析。其核心判断可以转述如下：

> **转述**
>
> 宣言认为，社会正从以有机体与工业为模型的秩序，转向一个多形态的信息系统。旧的统治——当时的女性主义者常称之为“白人资本主义父权制”——依赖清晰的二元对立与有机的整体；新的统治则依靠编码、网络、系统设计与优化来运作，只要找到合适的标准与代码，任何部件都可以与其他部件相接。哈拉维称之为“统治的信息学”。
>
> ——据哈拉维《赛博格宣言》第三部分转述

为了说明这一转变，宣言列出了一张很长的对照表，左栏是“舒适的旧有等级统治”，右栏是“统治的信息学”。下表摘取其中一部分，并附上解释。

旧的等级统治	统治的信息学	解释
再现	仿真	从描绘既有的真实，转向模拟与生成，不再需要一个原本
资产阶级小说、现实主义	科幻、后现代主义	文化形式的转变
有机体	生物组件	生命不再被看作完整的整体，而是可拆分、可组装的部件
深度、完整性	表面、边界	关注点从内在本质转向接口与边界
生理学	通信工程	理解身体的方式从生理功能转向信息传递
完美	优化	不再追求理想的完美，而追求可计算的最优

旧的等级统治	统治的信息学	解释
卫生	压力管理	健康观念的转变
微生物学、结核病	免疫学、艾滋病	疾病范式的转变，免疫学关注“自我”与“非我”的识别
繁殖	复制	生命的延续被理解为信息的复制
性	基因工程	生殖与性的分离
劳动	机器人技术	劳动的自动化
心灵	人工智能	对心智的理解的转变
第二次世界大战	星球大战	战争形态的转变
白人资本主义父权制	统治的信息学	统治形式的总体转变

这张表的要点在于：在新的统治形式下，一切都被重新理解为可以编码、拆分与重组的信息系统。以“有机体—生物组件”为例：在旧的理解中，一个生物是一个有内在本质的完整整体；在新的理解中，生物是由基因、细胞与器官等组件构成的系统，这些组件可以被分离、替换、改造，甚至申请专利。以“完美—优化”为例：旧的统治以某种理想的完美（完美的种族、完美的家庭）为标准，排斥“不完美”的人；新的统治不再追求完美，而是在给定的约束下计算出最有效率的方案。后者听起来更中性、更技术化，实际上可能更无处不在、更难以抵抗——今天的外卖平台对配送时间的持续“优化”，正是一个现成的例子（第 17 章）。

宣言特别强调两类技术的作用：**通信技术**与**生物技术**。前者把一切变成可以传输、存储与处理的信号，后者把生命变成可以读取、编辑与复制的代码。在两者的共同作用下，人、动物与机器之间的区别变成了编码上的区别，一切都可以被翻译成同一种“语言”，从而可以相互连接与转换。这正是赛博格的世界。

从评析的角度看，“统治的信息学”是宣言中预见性最强的部分。它在个人电脑刚刚普及、互联网尚未进入日常生活的时候，就指出了信息化对统治形式的根本改变：边界被打破，但这并不自动意味着解放，因为新的系统同样可以实施控制，而且可能是更精密、更彻底的控制。它的局限则在于高度概括：这张对照表更像一份诊断清单，而不

是一个关于新统治如何运作的详细分析，后来的研究者——包括海尔斯（第 12 章）和平台劳动研究者（第 17 章）——在不同方向上补充了这一分析。

四、家务劳动经济与集成电路中的女人

宣言第四、五部分把“统治的信息学”落实到劳动与日常生活之中。哈拉维借用社会学家理查德·戈登的概念“家务劳动经济”（homework economy），用以描述信息时代劳动的变化。这一概念并非指字面意义上的家务活，而是指：越来越多的工作，无论由男性还是女性承担，都被重新组织成了传统上“女性工作”的样子——不稳定、低报酬、缺乏保障、被拆分为碎片、被视为谁都能做、并与家庭生活交织在一起。在哈拉维笔下，一份工作被“女性化”，意味着从事它的人变得格外脆弱：随时可以被拆散与重组，被当作随叫随到的后备力量，被视为仆役而非正式的劳动者，生活被他人的排班表切割得支离破碎，人格尊严也常遭贬低。

这一分析在今天几乎可以逐条对应于零工经济：外卖骑手、网约车司机、众包标注员、内容审核员，这些工作的特点正是不稳定、低报酬、缺乏保障、被算法拆分为碎片；无论从事者是男是女，这些工作都在哈拉维的意义上被“女性化”了。而这一切正是在信息技术的支撑下实现的。宣言同时强调这一变化的全球维度：欠发达地区的女性在出口加工区的电子厂与服装厂从事低薪劳动；发达国家的女性一面进入劳动市场，一面仍承担大量家务与照护，形成“双重负担”；移民女性从事家政与照护工作，构成全球性的照护链条；福利国家的收缩又把原本由国家承担的照护责任转嫁回家庭，主要是转嫁给女性。

在此基础上，宣言提出了“集成电路中的女人”这一意象。集成电路即芯片，是电子技术的核心；哈拉维以之比喻女性的处境：她们同时连接着多个“节点”——家庭、市场、有薪工作场所、国家、学校、诊所与医院、教会——并在其间穿梭，每一个节点都在发生变化，彼此又相互连接。这一意象的要点在于，女性的处境不是由单一因素决定的，而是由多个相互连接的系统共同塑造的；这些系统之间的关系复杂而动态，不能再用公与私、家庭与工作这样的二分法来理解；不同的女性在这一电路中处于不同的位置，因此她们的经验与利益也各不相同。宣言由此要求以一种网络化的“地图”取代二元对立的“地图”。

五、赛博格写作

宣言最后一部分回到赛博格本身，讨论它作为政治神话的意义，其中心是**写作**。对被统治的群体而言，写作是一种关键的政治行动：通过写作，人们重新讲述关于自己的故事，挑战主流叙事，夺回定义自己的权力。宣言对赛博格写作的界定可以转述如下：

> **转述**
>
> 在宣言看来，赛博格政治首先是一场关于语言的斗争。它反对那种以为一切意义都可以由一种代码完美转译的理想，宁可保留噪音与混杂，也接受动物与机器之间不合规矩的结合。赛博格写作的力量不来自某种失落的纯真，而来自求生：被主流世界标记为“他者”的人，拿起原本属于统治者的工具，反过来在这个世界上刻下自己的印记。
>
> ——据哈拉维《赛博格宣言》第六部分转述

这段话中的“完美交流”与“单一代码”，正是统治的信息学所追求的东西：把一切翻译成同一种信息语言，从而实现完全的控制。赛博格写作则坚持多语言、噪音与混杂，以此抵抗这种统一。“夺取工具”的说法尤其值得注意。奥黛丽·洛德曾以“主人的工具永远拆不掉主人的房子”为题，质疑借用统治者的工具进行解放的可能（第 7 章）；哈拉维的立场有所不同，她认为被统治者可以而且必须夺取统治者的工具——技术、语言、书写——并把它们用于不同的目的。这正是“私生子对起源不忠”在写作层面的体现。

宣言以有色人种女性的写作作为赛博格写作的范例。奥黛丽·洛德的自传体作品《扎米：我名字的新拼法》（1982）讲述一位黑人女同性恋者的成长；切丽·莫拉加的《在战争年代里爱》（1983）则探讨一位奇卡诺女同性恋者在英语与西班牙语之间、在多种身份之间的挣扎。哈拉维特别关注莫拉加作品中的语言混杂：她以英语与西班牙语交替写作，而两种语言都不是“纯粹的”母语——英语是征服者的语言，西班牙语也是更早的征服者的语言。莫拉加因此没有一个纯粹的语言起源，只能在征服者的语言中创造属于自己的表达。

在这一语境中，宣言提到了墨西哥历史上的马林切。她是十六世纪的一位原住民女性，被送给西班牙征服者科尔特斯，担任他的翻译与情人，帮助西班牙人征服了阿兹特克帝国。在墨西哥的民族叙事中，她长期被视为“叛徒”，同时又被视为混血民族的

“母亲”；奇卡诺女性主义者则把她重新解读为一个在征服的暴力中求生、在多种语言与文化之间穿梭的女性。哈拉维认为，马林切代表了一种赛博格式的起源：不是纯洁的、自然的起源，而是暴力的、混杂的、多语言的起源；有色人种女性的书写，正是在这样的起源之上创造出新的身份与政治。宣言也在这一部分再次列举科幻作家，特别讨论了麦金泰尔的《超光速》与巴特勒的作品，认为它们探索了在不纯的、混杂的、受伤的身体中生活的可能（第 5 章）。

在讨论赛博格身体时，宣言还有一句后来引起严厉批评的话。其大意是：截瘫者与其他重度残障者，或许能够、并且有时确实拥有关于复杂混合性的最强烈的经验。这句话在写作时可能出于善意，意在说明依靠技术生活的残障者最深刻地体验了人与机器的融合；但残障研究学者指出，它把残障者当作说明理论的例子，而没有倾听残障者自己的声音（第 16 章）。

六、结论：宁做赛博格，不做女神

宣言的结尾总结了赛博格意象的两个意义。其要义可以转述如下：

> **转述**
>
> 宣言最后归纳了赛博格意象的两层意义。其一，任何试图解释一切的总体理论都注定漏掉现实的大部分。其二，对科学技术的社会关系负责，既不意味着退回反科学的立场，也不意味着把技术妖魔化，而意味着去做一件艰难的事：与他人、也与自身的各个部分建立局部的连接，在此过程中重新划定日常生活的边界。赛博格由此提供了一条走出种种二元对立的路径；它所梦想的“共同语言”不是一种完美统一的语言，而是多种语言并存交织的状态，即“异语”（heteroglossia）。
>
> ——据哈拉维《赛博格宣言》第六部分转述

宣言以一句后来成为口号的表述作结：宁愿做一个赛博格，也不愿做一个女神。经过前面的讨论，这句话的含义已经清楚。“女神”代表纯洁的起源、自然的女性本质、与大地和自然的有机统一、对失落乐园的怀念、对技术的拒绝，以及统一的女性身份；“赛博格”代表混杂的起源、建构的身份、与机器和动物的不纯的亲缘、直面当下的姿态、对技术的批判性介入，以及基于亲和的联盟。哈拉维选择赛博格，并不是因为它“更好”或“更纯洁”；恰恰相反，是因为它**不纯洁**。它承认自己出身不光彩，承认自

己被卷入了统治的网络，却拒绝被出身所决定，拒绝被网络所吞没。这是一种在不完美的世界中、以不完美的方式进行斗争的姿态。

七、全篇论证的结构

把前后两章合起来看，宣言的论证可以概括为一条清晰的路线：从三重边界崩塌的时代诊断出发，提出“赛博格是人们的本体论”；由此进入身份问题，指出“女性”不是统一的范畴，批评以劳动或性来统一女性经验的总体化理论，并以亲和取代认同；接着分析新的统治形式与劳动的变化；最后以赛博格写作作为抵抗的方式，以拒绝总体化、负责任地介入科学技术为结论，归结为“宁做赛博格，不做女神”。



图 9-2 《赛博格宣言》的论证路线

小结

宣言后半部分沿着一条主线展开。在身份问题上，它判断“女性”并非自然的统一体，借鉴桑多瓦尔的“对立意识”，提出以基于选择的亲和取代基于本质的认同，并批评马克思主义女性主义与以麦金农为代表的激进女性主义都是总体化的理

论。在统治问题上，它以“统治的信息学”描述从工业社会的等级统治向信息社会的编码控制的转变，强调通信技术与生物技术把世界变成了编码问题。在劳动问题上，它以“家务劳动经济”描述劳动的普遍女性化，以“集成电路中的女人”描述女性在多重系统交织中的处境。在抵抗问题上，它以赛博格写作为方法，主张夺取统治者的工具、在混杂的起源上书写新的身份。结论则是拒绝总体化理论、负责任地介入科学技术，“宁做赛博格，不做女神”。

宣言完成之后，哈拉维并没有停留在赛博格这一形象上。她很快意识到，宣言所要求的“局部的连接”与“承担责任”，需要一种新的知识论来支撑；而赛博格本身在九十年代的流行，也使它的政治锋芒逐渐被磨损。下一章追踪她此后三十年的思想发展。

延伸阅读

- Chela Sandoval, *Methodology of the Oppressed*（University of Minnesota Press, 2000）。系统阐述“对立意识”理论，其中专门讨论了赛博格女性主义与有色人种女性理论的关系。
- Catharine A. MacKinnon, *Toward a Feminist Theory of the State*（Harvard UP, 1989）。激进女性主义的代表作，有助于判断哈拉维的批评是否公允。
- Audre Lorde, *Sister Outsider: Essays and Speeches*（1984）。收入《主人的工具永远拆不掉主人的房子》等名篇。
- Cherríe Moraga, *Loving in the War Years*（1983）。宣言讨论的赛博格写作范例之一。
- Aihwa Ong, *Spirits of Resistance and Capitalist Discipline: Factory Women in Malaysia*（SUNY Press, 1987）。关于马来西亚电子厂女工的人类学研究，为“集成电路中的女人”提供了具体的经验图景。

10

CHAPTER 10

第 10 章

宣言之后：情境知识、伴侣物种与“与麻烦共存”

许多读者对哈拉维的了解止于《赛博格宣言》，但宣言只是她漫长学术生涯中的一个节点。本章追踪她此后三十年的思想发展。本章的论点是：哈拉维后来的工作，可以理解为对宣言留下的两个缺口的回应。第一个缺口是认识论的：宣言要求放弃总体化理论、建立“局部的连接”并“承担责任”，却没有说明一种局部的知识如何仍然能够是客观的、可以对之负责的；1988 年的《情境知识》填补了这一缺口。第二个缺口是形象的：赛博格在九十年代被科技文化与流行文化大量借用，政治锋芒日渐磨损，而它过于偏重“人与机器”，也遮蔽了宣言中同样重要的“人与动物”一重边界；哈拉维因此转向致癌鼠、狗与各种“伴侣物种”，最终在生态危机的背景下提出“与麻烦共存”。贯穿这些转变的，是三条不变的线索：以具体的形象思考，以关系而非实体为出发点，以及对自身所处位置的责任。

一、情境知识：一种女性主义的客观性

1988 年，哈拉维在《女性主义研究》上发表《情境知识：女性主义中的科学问题与局部视角的特权》，此文后来也收入《类人猿、赛博格和女人》。它在科学哲学、科学技术研究与女性主义认识论中的影响，不亚于《赛博格宣言》。

这篇文章回应的是八十年代女性主义科学讨论中的一个两难。一方面，女性主义者揭示了科学中的性别偏见：生物学曾把女性描述为发育不完全的男性，医学研究长期以男性身体为标准，灵长类学把雄性统治描述为自然秩序。这些研究表明，所谓客观中立的科学渗透着特定的视角与利益，由此似乎可以推出：科学知识只是一种社会建构。另一方面，如果科学知识只是社会建构，女性主义者自己的主张也只是一种建构，与她们所批评的主张并无高下之分；女性主义便无法主张“我们是对的”，也无法用科学证据反对性别歧视。这就陷入了相对主义。哈拉维要寻找的是第三条路。

她首先批评传统科学所宣称的客观性，并为之起了一个尖锐的名字。其论证可以转述如下：

> **转述**
>
> 传统的科学客观性要求研究者占据一个没有身体、没有位置、没有利益的视点，仿佛可以从“无处”俯瞰一切，看到世界本来的样子。哈拉维称之为“上帝把戏”。没有人能真正站在无处；那些自称中立的人，只是把自己的特定位置——通常是白人、男性、西方、精英的位置——伪装成了普遍的、无位置的视角。卫星图像、显微镜、医学成像与监控摄像头强化了这种全知的幻觉，而每一种观看技术其实都有自己的局限与盲区。
>
> ——据哈拉维《情境知识》（1988）转述

文章的一个精彩之处在于，它认为相对主义**同样**是一种上帝把戏。说“所有观点都同样有效”，本身就需要站在一个超越所有观点的位置上，假装平等地俯瞰它们；相对主义拒绝为任何观点负责，因而与假装中立的客观主义一样，是在逃避自己的位置与责任。

哈拉维提出的替代方案是“情境知识”（situated knowledges）。其核心思想是：**真正的客观性恰恰来自对局部性的承认**。一切知识都来自特定的位置，经由特定的身体，借助特定的工具；承认这一点不是放弃客观性，而是要求一种新的客观性，即对自己的观看位置负责。知识的可靠性不来自假装没有位置，而来自清楚地交代自己从哪里看、怎样看、看不到什么；不同的局部视角之间可以对话、连接与相互纠正，由此形成更丰富、更可靠的知识。哈拉维的表述是：她所要求的不是超越身体，而是承担起身体的观看。

在这一框架中，哈拉维也处理了当时女性主义认识论中的“立场论”。立场论认为，被压迫者因其所处的社会位置，能够看到统治者看不到的东西，因而在认识上具有某种优势。哈拉维部分认同这一观点，但她提醒，被压迫者的视角也不是天真的或纯洁的，它同样是局部的，需要被批判地审视；被压迫者的视角之所以有价值，不是因为它天然拥有真理，而是因为它更不容易假装自己是普遍的。

《情境知识》与《赛博格宣言》的关系是直接的。宣言拒绝统一的身份，情境知识拒绝统一的、无位置的视角；宣言强调局部的连接，情境知识强调局部视角之间的对话；宣言要求对边界的建构负责，情境知识要求对观看的位置负责。它与二阶控制论“观察者不能置身事外”的思想也有明显的呼应（第 2 章），只是加入了性别、种族与权力的维度。从评析的角度看，这一认识论的困难在于，它要求不同的局部视角能够相互“连接”与“纠正”，却没有给出连接与纠正的具体标准；批评者认为，这使它在面对真正的科学争议时难以操作。但它的影响恰恰在于提出了正确的问题：客观性不是位置的缺席，而是对位置的负责。

二、技术科学与致癌鼠

1997 年，哈拉维出版了一部书名极为奇特的著作：《谦逊的见证者@第二个千禧年.女身男人©遇见致癌鼠™》。这个书名本身就是一种拼贴。“谦逊的见证者”来自科学史：十七世纪的英国科学家玻意耳在建立实验科学时，要求实验有可靠的见证者，即谦逊的、不掺杂个人偏见的绅士；科学史家夏平与谢弗在《利维坦与空气泵》中研究过这段历史。哈拉维追问的是：谁有资格成为“谦逊的见证者”，为什么女性与下层阶级在历史上被排除在外？“@”与“.”是电子邮件地址的格式，象征信息时代；“女身男人”取自乔安娜·拉斯的小说（第 5 章），加上版权符号；“致癌鼠”则是一种真实存在的转基因实验鼠，加上商标符号。

致癌鼠是哈佛大学的研究人员开发的转基因小鼠：一个与癌症相关的基因被植入其基因组，使它极易罹患癌症，从而可用于癌症研究。1988 年，它获得了美国专利，通常被认为是世界上第一种获得专利的高等动物。在哈拉维看来，致癌鼠是一个典型的赛博格：它是有机体，一只活生生的老鼠；它是技术产品，基因经过人为设计；它是商品，有专利与商标，可以买卖；它也是牺牲者，被设计来患癌、受苦与死亡，以拯救人

类，尤其是罹患乳腺癌的女性。它同时跨越了自然与人工、动物与机器、生命与商品的边界。

哈拉维称致癌鼠为她的“姐妹”。这一说法既严肃又带有反讽：一方面，致癌鼠被设计来研究人类女性的疾病，它的苦难与人类女性的苦难联系在一起；另一方面，它提醒人们，人类的健康与福祉建立在其他生物的苦难之上。在这本书中，哈拉维大量使用了“技术科学”（technoscience）一词，用来指科学与技术已无法分开、二者又深深嵌入经济、法律与文化之中的状况。致癌鼠正是技术科学的产物：它同时是研究工具、技术产品、法律上的专利、市场上的商品与文化上的符号。从宣言的“统治的信息学”到这里，可以看到一条延续的线索：生物技术把生命变成了可以编码、拥有与交易的东西。

三、从赛博格到伴侣物种

2003 年，哈拉维出版了一本薄薄的小册子《伴侣物种宣言：狗、人与重要的他者性》。它的起点是作者自己的生活：她与伴侣养了几只狗，其中一只名叫“卡宴”的澳大利亚牧羊犬与她一起参加犬类敏捷训练，即在主人指挥下让狗快速通过各种障碍的运动。在长期的训练中，她体会到人与狗之间是一种复杂的、相互塑造的关系：人在训练狗，狗也在“训练”人，双方都在学习理解对方，也都在改变自己。

书中对赛博格与伴侣物种的关系有一个说明。其要义可以转述如下：

> **转述**
>
> 赛博格并没有被抛弃，但它不再是思考技术科学时代的唯一形象，甚至不是最合适的形象。它只是一个更大、更奇特的家族中的小弟弟或小妹妹，这个家族就是“伴侣物种”。比起赛博格，狗以及其他与人共同生活的物种，更能把人带回到具体的、物质的、肉身的关系之中。
>
> ——据哈拉维《伴侣物种宣言》（2003）转述

这一转向可以从三个方面理解。其一，赛博格太“技术”了：尽管宣言本身包含人与动物的边界，赛博格在大众理解中几乎被完全等同于“人加机器”，哈拉维希望强调，人与其他生物的关系同样重要，甚至更为根本。其二，赛博格太“酷”了：它在九

十年代被科技文化与流行文化大量借用，成了一个时髦而常被去政治化的形象；狗则是一个更日常、更“土”、更难以被浪漫化的形象。其三，赛博格是一个抽象的理论形象，而人与狗的关系是可以触摸的日常关系；哈拉维希望从具体的、物质的关系出发思考。

这本书提出了几个核心概念。“伴侣物种”不仅指宠物，而是指一切与人共同生活、共同进化、相互塑造的物种：狗在数万年的历史中被人驯化，人类的狩猎、放牧与居住方式也因狗而改变；小麦、水稻、牛、羊、微生物同样可以是伴侣物种。哈拉维喜欢提及 companion 一词的拉丁词源：一起分食面包的人。“自然文化”（naturecultures）一词把自然与文化连写，表示二者不可分割：狗是生物进化的产物，也是人类选育的结果，其品种标准由育犬协会制定，二者根本无法分开。“重要的他者性”（significant otherness）则是对英语中“重要的另一半”的双关：哈拉维强调，人与狗的关系是两个他者之间的关系，狗不是人的延伸，也不是人的孩子——她甚至批评把狗当作孩子的做法，认为这抹去了狗之为狗的独特性；尊重这种差异，是建立良好关系的前提。

2008 年的《当物种相遇》进一步展开了这一思想，讨论实验动物、动物育种、动物摄影以及人与动物的“共同工作”。其中最具挑战性的是对实验动物的讨论：实验室中人对动物的利用包含着严重的不平等与苦难，哈拉维既不主张简单地废除一切动物实验，也不主张无视动物的痛苦，而是要求科学家在具体的关系中承担责任，认真面对动物的痛苦，与之“共处”而不是逃避。动物伦理学者对这一立场有所批评，认为它在实际上为继续利用动物留下了过多余地；这一争论本身，显示了“在关系中承担责任”这一原则在具体情境中的难度。

四、与麻烦共存

2016 年，哈拉维出版了《与麻烦共存：在克苏鲁世中结亲》，回应的是二十一世纪最严峻的危机：气候变化与物种大灭绝。

2000 年前后，大气化学家保罗·克鲁岑等人提出“人类世”（Anthropocene）的概念，认为人类活动已成为改变地球地质与生态的主要力量，地球已进入一个新的地质时代。哈拉维对这一名称有所保留，理由有二：它把责任笼统地归于“人类”，仿佛所有人对生态危机负有同等责任，而实际上主要推动者是特定的经济制度、国家与阶级，一

些学者因此提出“资本世”（Capitalocene）的说法，哈拉维也使用这个词；它依然以人为中心，把人放在地球故事的中心，仿佛人是唯一重要的行动者。她还使用“种植园世”（Plantationocene）一词，强调殖民主义种植园制度——单一作物种植、奴隶劳动与物种的强制迁移——在塑造现代世界中的作用。

哈拉维提出了自己的说法：“克苏鲁世”（Chthulucene），取自希腊语中意为“大地、地下”与“新的、当下的”的两个词。她特别说明，这一名称与美国恐怖小说家洛夫克拉夫特笔下的怪物无关，并在拼写上做了区分。她想唤起的是一个由各种地下的、触手般的、缠绕的力量构成的世界——蜘蛛、珊瑚、真菌、微生物、章鱼——这些“触手般的”存在象征着一种缠绕、连接与相互依存的思维方式。克苏鲁世不是一个已经存在的时代，而是一种呼吁：在生态危机中，人类需要学会与其他物种一起，在受伤的世界中生存下去，共同修复。

书名中的“与麻烦共存”是这本书的核心态度。哈拉维批评了两种常见的面对生态危机的态度：一种是技术救世主义，相信地球工程、太空殖民或新能源会解决一切，因而无须改变太多；另一种是末日绝望主义，认为一切为时已晚，做什么都没有意义。她认为两者看似相反，实则都是在逃避当下：前者把希望寄托于未来的技术，后者放弃了当下的行动。“与麻烦共存”要求留在当下，不逃向想象中的未来，也不逃向绝望，而在具体的、此时此地的关系中，做力所能及的、局部的修复。这与宣言的反讽态度一脉相承：不寻求最终的拯救，也不陷入彻底的绝望。

书中最具争议的口号是“结亲，而不是生育”（Make Kin Not Babies）。哈拉维的意思是：面对地球的生态压力，人类应当反思人口的无限增长；更重要的是扩展“亲属”的概念，使之不再局限于血缘与生育，而能与其他人、其他物种建立广泛的非血缘亲缘关系。这一口号受到了不少批评：在全球南方与少数族裔群体曾经遭受强制绝育等人口控制政策伤害的历史背景下，由一位西方学者呼吁“少生孩子”，很容易被理解为对这些群体的又一次压迫，或与新马尔萨斯主义的人口控制话语产生危险的共鸣。哈拉维对此有所回应，强调她反对任何强制性的人口政策。这场争论本身是一个有益的例子：同一个理论口号，在不同的历史与政治语境中可能具有截然不同的含义。

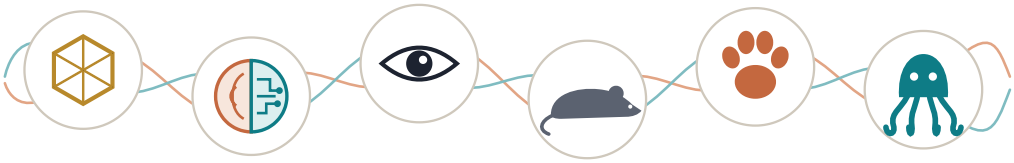
书中还提出或发展了几个概念。“共生共创”（sympoiesis）与“自创生”（第 2 章）相对：自创生强调系统自己生产自己，共生共创则强调没有任何东西是自己创造自己的，一切都在与他者的共同作用中形成；人体内的微生物群落、珊瑚与藻类的共生是

其生物学来源。哈拉维还喜欢用缩写“SF”指称一系列以 S 与 F 开头的词：科幻、思辨寓言、翻花绳、思辨女性主义、科学事实，乃至“迄今为止”。其中“翻花绳”是她最钟爱的比喻：知识与故事就像翻花绳一样，在人与人、人与物之间来回传递、共同编织。“回应能力”（response-ability）则是对“责任”一词的拆写：责任就是培养回应他者的能力。

五、一条连贯的思想线索

把哈拉维的主要著作排列起来，可以看到她思想的变化与延续。

时期	代表作	核心形象或概念	核心问题
1970 年代	《晶体、织物与场》（1976）	科学中的隐喻	科学家如何借隐喻理解生命？
1980 年代	《灵长类视觉》（1989）	灵长类	关于“自然”的知识如何被性别、种族与殖民所塑造？
1980—1990 年代	《赛博格宣言》（1985）、《情境知识》（1988）	赛博格、情境知识	如何建立不以统一身份与无位置视角为基础的政治与知识？
1990 年代	《谦逊的见证者》（1997）	致癌鼠、技术科学	生物技术与知识产权如何重塑生命？
2000 年代	《伴侣物种宣言》（2003）、《当物种相遇》（2008）	狗、伴侣物种	人与其他物种如何共同生活、相互塑造？
2010 年代	《与麻烦共存》（2016）	克苏鲁世、结亲	在生态危机中如何与他者共同生存？



像翻花绳一样，一个形象接着一个形象，传递同一组问题

图 10-1 哈拉维思考的“形象”：从晶体隐喻到克苏鲁世

这一序列显示了几条贯穿始终的线索。第一，对二元对立的质疑：自然与文化、人与动物、人与机器、主体与客体、科学与虚构。第二，对“形象”的重视：灵长类、赛博格、致癌鼠、狗、触手生物——哈拉维总是通过具体的形象而非抽象的概念来思考，这些形象既是真实的存在，又是思考的工具，正如赛博格“既是现实又是虚构”。第三，对科学的认真对待：她始终是一位生物学家，既批评科学中的权力关系，又从不反对科学本身。第四，对关系的强调：没有任何东西孤立存在，一切都在关系中形成。第五，对责任的坚持：在复杂而不完美的世界中，人们必须为自己参与其中的关系负责。第六，女性主义与社会主义的底色：对性别、种族、阶级与殖民等权力关系的持续关注。

从赛博格到伴侣物种，并不是哈拉维抛弃了赛博格，而是她把赛博格放进了一个更大的家族之中。赛博格仍是这个家族的重要成员，但它不再是唯一的主角。

小结

宣言之后，哈拉维的工作沿着两个方向填补宣言留下的缺口。在认识论上，《情境知识》批评了假装“从无处看一切”的“上帝把戏”，也批评了同样逃避责任的相对主义，主张真正的客观性来自承认并负责自己的局部视角。在形象上，她先以致癌鼠揭示技术科学如何把生命变成专利与商品，继而以狗为起点提出“伴侣物种”“自然文化”与“重要的他者性”，把赛博格看作这一更大家族中的成员；最终在生态危机的背景下，她批评“人类世”的说法，提出“克苏鲁世”，主张在受伤的世界

中留在当下、与他者“结亲”，其口号“结亲，而不是生育”引起了重要的争议。贯穿始终的，是以形象思考、以关系为出发点与对位置的责任。

宣言在哈拉维本人那里不断演变；与此同时，它也在其他学者手中开枝散叶。第四部分讨论宣言之后赛博格思想的扩展与分化，首先是九十年代兴起的赛博格研究与赛博格人类学。

延伸阅读

- Donna J. Haraway, “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective,” *Feminist Studies* 14.3（1988）。女性主义认识论的经典文本，收入《类人猿、赛博格和女人》。
- Sandra Harding, *The Science Question in Feminism*（Cornell UP, 1986）。《情境知识》直接回应的对象之一，系统梳理了女性主义科学批评的几种立场。
- Donna J. Haraway, *Modest_Witness@Second_Millennium.FemaleMan©_Meets_OncoMouse™*（Routledge, 1997）。关于技术科学与致癌鼠的著作，文风密集，可先读导论与关于致癌鼠的章节。
- Donna J. Haraway, *The Companion Species Manifesto: Dogs, People, and Significant Otherness*（Prickly Paradigm Press, 2003）。篇幅短小，文风比《赛博格宣言》轻松，适合作为理解哈拉维后期思想的入口。
- Donna J. Haraway, *When Species Meet*（University of Minnesota Press, 2008）。关于人与动物关系的系统论述，实验动物一章引起较多讨论。
- Donna J. Haraway, *Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene*（Duke UP, 2016）。哈拉维对生态危机的回应，也是理解其晚期思想的主要文本。

PART 04

第四部分

扩展与分化

人类学、后人类、延展心灵与实践者

第 11 章　赛博格研究与赛博格人类学

第 12 章　海尔斯：信息如何失去了身体

第 13 章　延展心灵

第 14 章　后人类主义的谱系

第 15 章　身体即实验场



11

CHAPTER 11

第 11 章

赛博格研究与赛博格人类学

《赛博格宣言》发表后不到十年，“赛博格”已经从一篇论战文字中的形象，变成了一个拥有文献、方法与学者群体的研究领域。本章讨论这一过程中的两条主要线索。第一条以克里斯·哈布尔斯·格雷为代表，他与合作者提出了“赛博格学”的设想，特别强调赛博格的军事起源，并把赛博格问题转化为公民权与政治哲学问题。第二条是九十年代初兴起的“赛博格人类学”，它主张人类学不应预设“人”是研究的中心，而应研究“人”这一范畴本身如何在科学技术实践中被生产出来。本章的论点是：这两条线索分别从**政治**与**经验**两个方向把宣言具体化了；而到了网络时代，赛博格研究又经历了一次“日常化”——智能手机使“我们都是赛博格”成为一种常识性的说法。这一日常化既扩大了概念的影响，也带来了一个风险：当每个人都是赛博格时，这个概念是否还能区分什么？围绕“数字二元论”的讨论表明，日常化并不必然意味着失去分析的锋芒。

一、九十年代：从宣言到研究领域

赛博格研究在九十年代成形，有几个相互关联的背景。互联网在九十年代中期进入普通人的生活，网络空间、虚拟社区与网络身份成为热门话题。生物技术取得突破，人类基因组计划于 1990 年启动、2003 年宣布完成，1996 年克隆羊“多莉”诞生，使“改造生命”成为现实问题。1991 年的海湾战争被称为“第一场电视直播的战争”，精确制导武器、卫星通信与计算机系统在战争中的作用展现无遗。与此同时，科学技术研

究（STS）作为一个跨学科领域迅速发展，专门研究科学与技术如何被社会塑造、又如何塑造社会。在这样的背景下，文学批评家用赛博格分析科幻小说，电影学者用它分析好莱坞电影，人类学家用它研究医院与实验室，政治学者用它讨论军事与公民权，哲学家用它思考身体与心灵。

二、格雷与“赛博格学”

克里斯·哈布尔斯·格雷（1953— ）在加州大学圣克鲁兹分校的“意识史”项目获得博士学位，这正是哈拉维任教的项目。他长期研究战争、技术与政治，研究的鲜明特点是对赛博格**军事维度**的关注：如果说哈拉维的宣言更多关注性别与劳动，格雷则把目光投向战争。

1995 年，格雷与史蒂文·门托、海蒂·菲格罗亚-萨里埃拉合编的《赛博格手册》出版。这本文集是赛博格研究的里程碑，其独特之处在于汇集了极其多样的文本：1960 年克莱因斯与克莱恩的原始论文、航天局早期赛博格研究报告的节选、对克莱因斯的访谈，以及涵盖医学、军事、生殖技术、计算机、心理学、文学与艺术的论文。哈拉维为文集撰写了题为《赛博格与共生体》的序言；切拉·桑多瓦尔的《新科学：赛博格女性主义与被压迫者的方法论》则从有色人种女性的视角重新审视了赛博格理论（第 16 章）。编者在导言中提出了“赛博格学”（cyborgology）的设想，即一门系统研究赛博格的学问，并给出了第 4 章讨论过的四分法：修复型、常态化型、重构型与增强型。导言同时强调，赛博格研究必须是跨学科的，因为赛博格本身就横跨多个领域。

1997 年，格雷出版《后现代战争》，分析二战以后战争形态的变化。他指出，现代战争越来越依赖信息系统与人机结合：士兵与武器系统深度融合，指挥、控制、通信与情报系统把整支军队变成一个巨大的信息网络，精确制导武器、无人机与卫星侦察使远程战争成为可能，计算机模拟与兵棋推演在训练与规划中的作用日益重要。在这样的战争中，士兵越来越像大型人机系统中的一个部件。格雷同时指出了其中的矛盾：高科技武器承诺“干净”而“精确”的战争，现实中的战争依然血腥混乱；信息化使战争看起来像电子游戏，却使真实的死亡变得更加遥远与抽象。他由此得出一个与哈拉维略有不同的判断：赛博格首先是一个军事形象，研究赛博格不能回避战争。

2001 年，格雷出版《赛博格公民：后人类时代的政治》，把赛博格研究引向政治哲学与公民权问题。他的出发点是：既然人们在不同程度上都已成为赛博格，现有的政治

制度与法律体系就需要重新思考。当人可以通过技术改变身体、性别与能力时，谁算是公民？当生育可以通过试管、代孕与基因技术进行时，谁是父母？当生死的界线被脑死亡、长期植物状态与生命维持系统所模糊时，谁来决定生死？当身体数据被大量收集时，隐私的边界在哪里？当公民的身体、行为与交流都经由技术进行时，民主如何运作？格雷据此提出了一份“赛博格权利法案”的设想，仿照美国宪法的《权利法案》列举赛博格时代公民应享有的若干权利，大致涉及在物理与虚拟空间中迁徙的自由、电子言论的自由、电子隐私、意识的自由（即自主决定是否使用改变意识的技术）、对自身生命延续或终结的决定权、选择性别与性取向的权利、自由组成各种形式家庭的权利，以及对国家暴力与战争的限制。

这份清单在今天看来颇具前瞻性：电子隐私、性别认同、安乐死与新型家庭，都在二十一世纪成为激烈争论的公共议题。它表明，赛博格理论不只是文化批评，也可以直接介入法律与政治的讨论。格雷本人并不是技术乐观主义者：他认为赛博格化既可能带来更大的自由，也可能带来更强的控制，关键在于政治的选择；他主张一种参与式的、民主的赛博格政治，让普通公民参与决定技术如何发展与使用，而不是把这些决定交给军方、企业与技术专家。这与哈拉维“在边界的建构中承担责任”的主张一致，只是格雷把“责任”具体化为权利与制度的语言。

从评析的角度看，格雷的工作的价值在于把宣言中相对抽象的政治诉求转译为可以讨论的制度议题；其局限则在于，权利清单的语言本身来自自由主义的政治传统，它以个体为权利的承担者，而这与哈拉维对“自主个体”的批评之间存在张力。赛博格公民究竟是一个拥有扩展权利的个体，还是一个处在关系网络中的节点？这一问题在第 12、14 章讨论后人类主义时将再次出现。

三、赛博格人类学

赛博格人类学作为一个明确的研究方向，诞生于九十年代初。1992 年前后，一些人类学家在美国人类学学会年会上组织了以“赛博格人类学”为主题的讨论；1995 年，加里·李·唐尼、约瑟夫·杜米特与莎拉·威廉姆斯在《文化人类学》上发表《赛博格人类学》一文，系统阐述了这一方向的设想。

传统人类学研究的是人类的文化、社会、语言、仪式与亲属关系，它隐含着一个前提：“人”是研究的中心，技术与物品是人类文化的产物或工具。赛博格人类学挑战的

正是这一前提。其主张可以转述如下：

> **转述**
>
> 人类学不应预先假定“人”是自己的研究中心，而应把“人”这一范畴本身当作研究对象，考察它如何在科学与技术的实践中被生产出来、又被不断重新界定。技术并不只是人的工具，它参与塑造了人是什么；科学与技术本身是文化实践，可以用田野调查的方法进入实验室、医院、工程公司与软件团队加以研究。
>
> ——据唐尼、杜米特、威廉姆斯《赛博格人类学》（1995）转述

这一主张的意义，在具体研究中最为清楚。约瑟夫·杜米特在《描绘人格：大脑扫描与生物医学身份》（2004）中研究了正电子发射断层扫描等大脑成像技术。大脑扫描图上彩色的区域看起来像是“直接拍到了”大脑在思考或患病，人们很容易相信“某种疾病的大脑就长这样”；杜米特指出，这些图像其实是经过大量技术处理、统计平均与人为选色之后的结果，并非对大脑的直接拍摄。然而，这些图像深刻地影响了人们对自身的理解：一个人看到自己的扫描图，可能会认为“这是大脑的问题，不是我的错”，或者“我的大脑天生如此，无法改变”。这正是赛博格人类学的典型问题：一项技术如何参与塑造人们的自我认识与身份。

人类学家罗比·戴维斯-弗洛伊德与杜米特合编的《赛博格婴儿》（1998）则研究生殖技术。从受孕到出生，婴儿的生命开端已被技术深度介入：试管婴儿、产前基因检测、胎儿超声成像、剖腹产、早产儿保温箱。文集分析了这些技术对父母、医生、婴儿与亲属关系的影响，以及背后的性别、阶级与种族问题。例如，产前超声使父母在孩子出生之前就“看见”了孩子，改变了父母与胎儿的情感关系，胎儿图像也被广泛用于关于堕胎的公共辩论之中。此外，赛博格人类学还研究了程序员与黑客的文化、病人与医疗设备的共同生活、网络社区与虚拟身份、假肢使用者的身体经验、军事训练中的人机系统等。

与格雷的工作相比，赛博格人类学更接近宣言的认识论精神：它不先验地设定一个“人”的定义再讨论其权利，而是追问这个定义如何在具体实践中形成。它的方法论贡献在于，把“人与技术的边界”从一个哲学问题变成了一个可以经验研究的问题。

四、走向日常：“我们现在都是赛博格”

赛博格研究在二十一世纪第二个十年获得了更广泛的大众关注。2010 年，自称“赛博格人类学家”的美国学者安伯·凯斯在 TED 大会上发表演讲《我们现在都是赛博格》。她的论点可以转述为：智能手机已经成为人们的“外部大脑”，人们通过它记忆、交流、导航与获取信息；每个人都有一个需要持续维护与照料的数字化的“第二自我”。凯斯此后大力推广“平静技术”（calm technology）的理念：理想的技术应当在需要时出现，在不需要时退入背景，不抢夺人的注意力。这一理念最初由施乐帕洛阿尔托研究中心的马克·韦泽等人在九十年代提出。

这场演讲使赛博格概念贴近了普通人的生活：不必装起搏器或假肢，只要随身携带手机，人就已是赛博格。这一日常化扩大了概念的影响，但也带来了一个问题。宣言中的“我们都是赛博格”，是一个关于边界状态的本体论判断，它与对统治的信息学、对全球劳动分工的分析紧密相连；而在日常化的用法中，它很容易变成一句描述生活方式的轻松话语，失去对权力与不平等的关注。更尖锐的批评来自残障研究：当健全人因为使用手机就自称赛博格时，那些真正依赖技术维持身体功能的人的特殊处境，反而被抹去了（第 16 章）。

五、数字二元论批评

日常化并不必然意味着概念的钝化。2011 年前后，美国社会学家内森·尤根森在一个名为“赛博格学”（Cyborgology）的学术博客上提出了对“数字二元论”的批评，这是赛博格思想在网络时代的一个富有分析力的应用。

所谓数字二元论，是指这样一种观念：网络世界（线上）与现实世界（线下）是两个截然分开的世界，前者虚拟、不真实、肤浅，后者真实、真诚、有深度。“网上的朋友不是真朋友”“少看手机，多和真人交流”之类的说法，背后都隐含着这一观念。尤根森认为这是一种谬误，其论证可以转述如下：

转述

线上与线下并不是两个分开的世界，而是相互渗透的同一个现实。网上的言论影响着现实中的人际关系，现实中的经历被拍摄、上传，网上结识的人在现实中见面；网上的一句恶评能造成真实的痛苦，一次网络众筹能真实地救命。另一方面，所谓纯粹的线下也越来越不存在：即使手中没有手机，人们谈论的话题、对一个地方的印象、选择的餐馆，都已经受到网络的影响。人们生活在一种数字与物理相互增强的现实之中。

——据尤根森在“赛博格学”博客上的系列文章（2011 年前后）转述

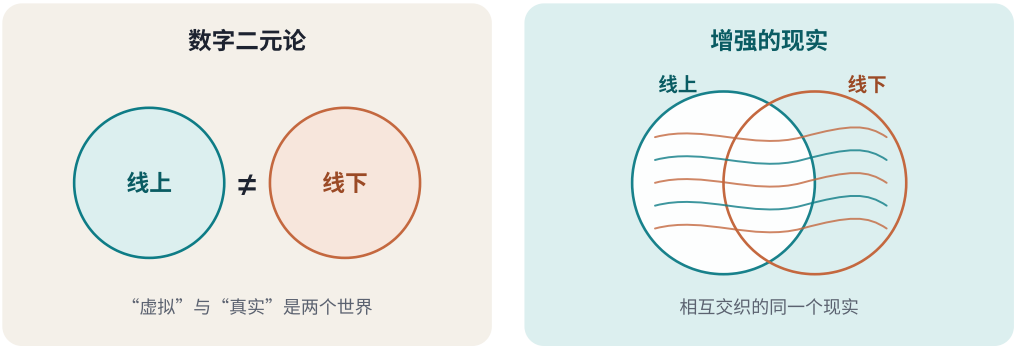


图 11-1 尤根森批评的“数字二元论”与他提出的替代理解

这一批评与赛博格理论的联系是直接的：数字二元论试图维护的“线上与线下”之分，正是哈拉维所说的“物理与非物理”边界的一个变体（第 8 章），而赛博格理论的要点恰恰在于，这条边界已经模糊。同时，批评数字二元论并不等于为网络生活辩护。网络带来的成瘾、焦虑、隐私泄露与虚假信息都是真实的问题；尤根森的意思是，这些问题无法通过“断网”“回归线下”来解决，因为线上与线下已无法分开，人们需要在一个整合的现实中思考如何更好地生活。这与哈拉维后来“与麻烦共存”的态度一致：不逃向一个想象中的纯粹之地，而在交织的现实中承担责任。

小结

九十年代，在互联网普及、生物技术突破、海湾战争与科学技术研究兴起的背景下，赛博格从一个理论形象发展为一个研究领域。格雷等人编辑的《赛博格手册》

汇集了赛博格概念的历史文献与多学科研究，提出了“赛博格学”与四分法；格雷本人在《后现代战争》中强调赛博格的军事维度，在《赛博格公民》中把赛博格问题转化为公民权议题，提出了“赛博格权利法案”的设想，其自由主义的权利语言与哈拉维对自主个体的批评之间存在张力。赛博格人类学则主张研究“人”这一范畴如何在科学技术实践中被生产出来，杜米特对大脑成像的研究与《赛博格婴儿》对生殖技术的研究是其代表。网络时代，凯斯的演讲使“我们都是赛博格”成为日常说法，尤根森的数字二元论批评则表明，日常化的赛博格概念仍然可以保持分析的锋芒。

赛博格研究在九十年代的另一项重要成果，是对“信息”与“身体”关系的历史反思。这一反思由一位兼通化学与文学的学者完成，她把赛博格问题推进为“后人类”问题。下一章讨论凯瑟琳·海尔斯。

延伸阅读

- Chris Hables Gray, Steven Mentor and Heidi J. Figueroa-Sarriera (eds.), *The Cyborg Handbook* (Routledge, 1995)。 赛博格研究的奠基性文集，导言《赛博格学》提出了研究纲领。
- Chris Hables Gray, *Cyborg Citizen: Politics in the Posthuman Age* (Routledge, 2001)。 讨论赛博格时代的公民权与政治，“赛博格权利法案”见于此书。
- Gary Lee Downey, Joseph Dumit and Sarah Williams, “Cyborg Anthropology,” *Cultural Anthropology* 10.2 (1995)。 赛博格人类学的纲领性论文。
- Joseph Dumit, *Picturing Personhood: Brain Scans and Biomedical Identity* (Princeton UP, 2004)。 赛博格人类学的代表性民族志研究。
- Robbie Davis-Floyd and Joseph Dumit (eds.), *Cyborg Babies: From Techno-Sex to Techno-Tots* (Routledge, 1998)。 关于生殖技术的论文集。
- Nathan Jurgenson, *The Social Photo: On Photography and Social Media* (Verso, 2019)。 尤根森关于社交媒体摄影的专著，延续了他对数字二元论的批评。

12

CHAPTER 12

第 12 章

海尔斯：信息如何失去了身体

在宣言之后的赛博格研究中，凯瑟琳·海尔斯的《我们何以成为后人类》（1999）占有特殊的位置。它把赛博格问题推进为“后人类”问题，并为后者提供了一部历史。本章的论点是：海尔斯的核心贡献在于把一种看似自然的观念**历史化**了。这种观念认为，构成一个人的根本是信息模式，身体只是可以替换的载体；它在控制论与信息论中形成，在人工智能与“意识上传”的设想中达到顶点。海尔斯表明，信息之所以“失去了身体”，并不是因为信息的本性如此，而是因为二十世纪中叶的科学家在特定条件下做出了特定的选择；既然是选择，就可以被重新审视。她由此提出一种既接受后人类处境、又拒绝脱离肉身之幻想的立场：一种承认有限性、重视具身经验的后人类。这一立场与哈拉维相互补充：哈拉维为赛博格理论提供了政治的锋芒，海尔斯则为它提供了历史的深度与对身体的坚持。

一、从赛博格到后人类

“赛博格”与“后人类”（posthuman）这两个词经常一起出现，但含义不同。赛博格是一个具体的**形象**，指有机体与机器结合的混合体；后人类则是一种更宽泛的**状态**或**观念**，指传统意义上“人”的观念已经站不住，或人类已经（或即将）超越了传统意义上的人。赛博格可以被看作后人类状态的一个典型代表。在把讨论从前者推进到后者的过程中，海尔斯起了关键作用。

海尔斯（1943— ）的学术经历本身就跨越了“两种文化”。她最初学习化学，获得化学硕士学位，曾在工业界担任研究化学家，后转向文学研究并获得英语文学博士学位，长期在加州大学洛杉矶分校与杜克大学任教。这一背景使她能够同时深入地阅读科学文献与文学作品，并在二者之间建立联系。她的研究领域通常被称为“文学与科学”，后来扩展到数字人文与电子文学。

二、一个起点：莫拉维克的“下载”设想

《我们何以成为后人类》的序言从一个令作者不安的阅读经验开始。机器人学家汉斯·莫拉维克在《心智孩童》（1988）中设想，人的意识将来可以被“下载”到计算机中。海尔斯对这一场景的复述可以概括如下：

> **转述**
>
> 莫拉维克描绘了一台机器人外科医生，它一层一层地扫描病人的大脑，把每一层神经元的活动在计算机中模拟出来，同时移除相应的脑组织；病人在整个过程中保持清醒，最后意识完全转入计算机，原来的身体被丢弃。海尔斯追问：怎样的世界观会让一个人认为，意识可以像软件从一台电脑拷贝到另一台那样，与身体完全分离？这种观念是如何形成的？
>
> ——据海尔斯《我们何以成为后人类》序言（1999）转述

这个问题构成了全书的起点。海尔斯的目标不是简单地驳斥莫拉维克，而是追溯使这种设想显得合理的那段思想史。

三、信息如何失去了身体

海尔斯的核心论点是，在二十世纪中叶以后的科学与文化中，信息逐渐被理解为一种可以脱离物质载体而独立存在的东西；她把这一过程称为信息“失去了身体”。

这一过程的几个关键环节在第 2 章已经出现过。香农的信息论把信息定义为一个与意义无关、与载体无关的数学量：同样的信息可以写在纸上、经电话线传输或存储在磁盘中，信息本身不变。维纳的控制论把人、动物与机器都看作信息处理系统，重要的是

信息的模式，而非构成系统的材料。梅西会议上，科学家们讨论神经元、计算机与社会系统时，越来越倾向于把它们看作抽象的信息结构。

海尔斯的贡献在于细读梅西会议的历史记录，揭示出这一结果并非没有争议。英国神经生理学家唐纳德·麦凯等人曾提出，信息应当与意义、与接收者的状态联系在一起，不能完全抽象化。但香农式的、去语境的定义最终占了上风，原因不在于它更真，而在于它更容易数学化、更便于工程应用。海尔斯由此强调：信息失去身体是特定的科学家在特定的历史条件下做出的特定选择，而不是信息的本质。既然是选择，就可以被重新审视与挑战。这是全书最重要的方法论姿态：把一种被视为自然的东西，还原为一段可以被讲述、也可以被改写的历史。这与哈拉维在《灵长类视觉》中对“自然知识”的处理（第 7 章）一脉相承。

海尔斯对图灵测试的分析，把这一历史与性别问题联系了起来。1950 年，英国数学家艾伦·图灵在《计算机器与智能》中提出了一个判断机器能否“思考”的方法，后来称为图灵测试。不太为人所知的是，图灵最初描述的“模仿游戏”涉及性别：一位男性与一位女性分别在两个房间中，通过打字与提问者交流，提问者要判断谁是男性、谁是女性，而男性要设法冒充女性以误导提问者；图灵接着问，如果把男性换成一台机器，提问者还能分辨吗？海尔斯指出，这一设置假定智能（以及性别）可以完全通过屏幕上的文字来判断，身体被彻底排除在外；当屏幕前的人无法确定屏幕另一端是人还是机器时，“人”便被理解为一种可以被机器模仿与替代的信息模式。在她看来，这一时刻正是后人类的标志性时刻。在大语言模型能够生成以假乱真的文字的今天，这一分析获得了新的现实性（第 17 章）。

四、控制论的三波

为了追踪信息失去身体的历史，海尔斯把控制论的发展划分为三个阶段，她称之为三“波”。

第一波以**稳态**为核心，大致从 1945 年到 1960 年，是维纳、香农与梅西会议的时代。这一阶段的关键成果是把人、动物与机器看作信息处理系统，并建立了与意义无关的信息概念；观察者仍被放在系统之外，客观地观察与控制系统。第二波以**反身性**为核心，大致从 1960 年到 1980 年，是冯·福斯特的二阶控制论与马图拉纳、瓦雷拉的自创生理论的时代。观察者被认为是系统的一部分；自创生理论则把生命系统理解为自我生

产、自我组织的系统，在某种程度上把注意力拉回到有机体自身的组织与身体之上。第三波以**虚拟性**为核心，大致从 1980 年开始，是人工生命研究、计算机模拟、虚拟现实与互联网的时代。信息模式被认为比物质载体更重要、更本质；研究者在计算机中创造能够自我复制与进化的“数字生物”，并主张它们就是真正的生命。在这一阶段，信息脱离身体的观念达到了顶点：生命被理解为一种可以在任何载体中实现的信息模式，莫拉维克的下载设想正是其极端表现。

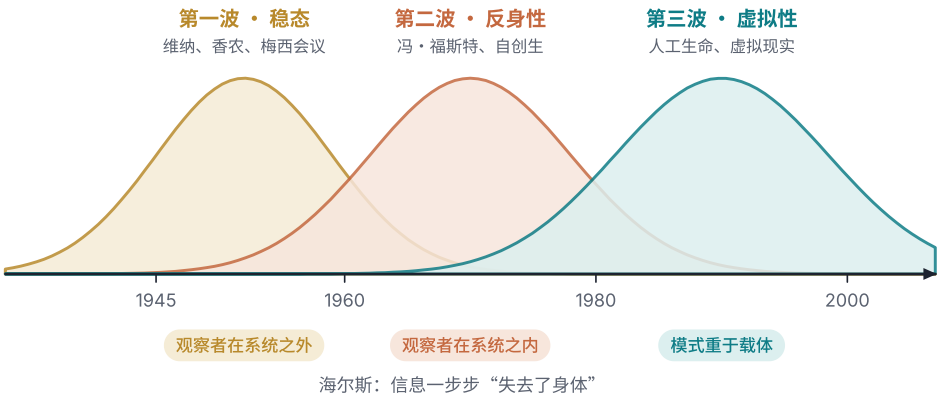


图 12-1　海尔斯划分的控制论三波

这一划分不只是控制论内部的学术史，也是一部关于“如何看待身体”的思想史。三波之间的关系并非简单的递进：第二波对有机体自身组织的关注，本来可以成为抵抗第一波抽象化的资源，但在第三波中，虚拟性的想象再一次压倒了身体。

五、后人类与自由人本主义主体

在全书的开头，海尔斯概括了后人类观念的几个基本假设。其要义可以转述如下：

转述

后人类观念首先把信息模式置于物质载体之上，认为身体的具体形态只是生命的一种偶然。其次，它不把意识看作人之为人的核心，而把它看作一个更大系统中派生的附带现象。再次，它把身体看作人最初学会操纵的“原初假肢”，因此用其他假肢扩展或替换身体，只是同一过程的延续。最后，它认为人与智能机器之间没有本质的区别或绝对的界线，二者可以无缝衔接。

——据海尔斯《我们何以成为后人类》第一章（1999）转述

海尔斯指出，这些假设挑战的主要是**自由人本主义主体**（liberal humanist subject），即启蒙运动以来关于“人”的一种理想：人是自主、理性、独立的个体，拥有自己的意志，是自身身体与能力的主人。这一观念在政治哲学中尤为重要，例如洛克认为人首先拥有自己的身体，并通过劳动把自然转化为财产。加拿大政治学者 C. B. 麦克弗森把这种观念称为“占有性个人主义”，海尔斯借用了这一概念。如果人只是一种信息模式，意识只是附带现象，身体可以被替换，那么那个自主的、拥有自身身体的主体还存在吗？

海尔斯对这一挑战的态度，是理解她立场的关键。她并不哀悼自由人本主义主体的终结：这一主体本身有许多问题，它以白人、男性与欧洲为原型，把人想象为孤立而自足的个体，忽视了人对他人、环境与技术的依赖；后人类观念对它的挑战在某种程度上是有益的。但她同样不庆祝人类摆脱肉身、获得永生的前景。她在全书结尾以“噩梦”与“梦想”对照两种前景：令她担忧的，是那种把身体视为无足轻重、可以随意更换的后人类文化；她所期待的，是一种乐于利用信息技术、却不沉迷于“无所不能”与“永生不死”之幻想的后人类，它坦然承认人是有限的、会死的，并把这种有限性看作人之为人的条件。

六、具身的后人类与文学的作用

为了说明这种立场，海尔斯提出了一个细致的区分：**身体**（body）与**具身**（embodiment）。身体是一个抽象的、理想化的概念，例如医学教科书中的“标准人体”，它是一种规范，可以被概括与测量；具身则是具体的、个别的、情境化的经验，即某一个人在特定的时间、地点与文化中，以特定的方式活在自己身体中的经验。“人

的手有五根手指”是关于身体的陈述；一个人因幼年学琴而形成的手指灵活性、手上的一道旧伤、冬天关节的疼痛，则属于具身经验。海尔斯认为，信息论与控制论在抽象化的过程中最容易抹去的，正是具身经验的具体性与差异性。

在她看来，文学是保存具身经验的重要领域。《我们何以成为后人类》的一大特色，是把科学史与文学分析交织在一起。海尔斯认为，文学作品并非被动地反映科学思想，而是积极参与了关于信息与身体的讨论，常常揭示出科学文献中被压抑的矛盾与焦虑。书中分析的作品包括伯纳德·沃尔夫的《地狱边缘》（第 5 章），它以截肢与假肢讽刺了控制论与男性气质；菲利普·K. 迪克的多部小说，它们反复探讨现实与幻象、人与仿生人之间的界线；格雷格·贝尔的《血音乐》（1985），一位科学家把智能注入自己的细胞，最终这些细胞重组了整个人类；尼尔·斯蒂芬森的《雪崩》（1992），“元宇宙”一词即出自此书；理查德·鲍尔斯的《伽拉忒亚 2.2》（1995），一位作家参与训练一个能够理解文学的人工智能。通过这些分析，海尔斯展示了文学如何在不同时期回应信息失去身体的过程：有的作品沉迷于脱离肉身的幻想，有的作品则顽强地提醒人们身体不可或缺。

七、认知非意识与认知集合体

《我们何以成为后人类》之后，海尔斯继续在相关领域工作。《书写机器》（2002）讨论书籍与屏幕等物质媒介如何影响文学作品的意义；《我的母亲是计算机》（2005）讨论作为世界观的“计算”以及代码与语言的关系，书名中的“计算机”一语双关，因为在电子计算机出现之前，computer 指从事计算工作的人，其中许多是女性；《我们如何思考》（2012）讨论数字媒介如何改变阅读与思维方式，例如“深度注意力”与“过度注意力”的区分。

其中与赛博格理论关系最直接的是《无思：认知非意识的力量》（2017）。海尔斯在此提出，认知（cognition）不等于意识（consciousness）：人脑中大量的信息处理在非意识层面完成，而在植物、细菌与计算机算法中，也存在某种形式的认知，即对信息的处理、解释与对环境的回应。她进而提出“认知集合体”（cognitive assemblages）的概念，指人类与技术系统——自动驾驶汽车、金融交易算法、监控网络——共同构成的认知网络；在这些网络中，许多决定由非人的认知者做出，人类往往只是其中的一部分。

这一思路把赛博格理论推进了一步：赛博格不再只是某个人的身体与机器的结合，而是人类与非人认知者组成的庞大网络。在算法与人工智能深度介入社会生活的今天，这一思路具有很强的现实意义（第 17 章）。值得注意的是，海尔斯在这里并没有放弃她对具身的坚持：她强调非意识认知同样是在具体的物质系统中实现的，而不是脱离载体的抽象模式。

八、海尔斯与哈拉维

把海尔斯与哈拉维放在一起，可以看清二者的分工与共识。哈拉维出身于生物学与科学史，核心概念是赛博格、情境知识与伴侣物种，主要关注边界、身份政治、性别与种族以及劳动；海尔斯出身于化学与文学，核心概念是后人类、具身与认知非意识，主要关注信息与身体的关系以及文学与科学的交织。在对技术的态度上，哈拉维主张批判性地介入，海尔斯则乐于利用信息技术，同时拒绝脱离肉身的幻想。二者的共识更为根本：都拒绝回到自由人本主义的“人”，都拒绝技术乌托邦，都强调身体、具体性与情境性，都认真对待科学，又批判科学中的权力。如果说哈拉维为赛博格理论提供了政治的锋芒，海尔斯则为它提供了历史的深度与对身体的坚持。

小结

海尔斯把赛博格问题推进为后人类问题，并为后者提供了一部历史。她从莫拉维克的意识下载设想出发，追问信息如何“失去了身体”，通过细读梅西会议与图灵测试，表明这是特定历史条件下的选择，而非信息的本质。她把控制论划分为以稳态、反身性与虚拟性为核心的三波，概括了后人类观念的基本假设，并指出这些假设挑战的是自由人本主义主体。她既不哀悼也不庆祝这一主体的终结，而是主张一种承认有限性、重视具身经验的后人类，并以“身体”与“具身”的区分以及文学分析来支撑这一立场。她后来提出的“认知非意识”与“认知集合体”，则把赛博格思想扩展为人与非人认知者的网络。

海尔斯讨论的是信息与身体在历史中的关系。几乎同一时期，哲学家们从另一个方向提出了相似的问题：心灵是否局限在颅骨之内？如果不是，人是否天生就是赛博格？下一章讨论延展心灵论题。

延伸阅读

- N. Katherine Hayles, *How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics*（University of Chicago Press, 1999）。后人类研究的奠基之作。可先读序言与最后一章，再读关于梅西会议与《地狱边缘》的章节。有中译本。
- N. Katherine Hayles, *Unthought: The Power of the Cognitive Nonconscious*（University of Chicago Press, 2017）。提出认知非意识与认知集合体的概念。
- Hans Moravec, *Mind Children: The Future of Robot and Human Intelligence*（Harvard UP, 1988）。海尔斯批评的出发点，可对照阅读。
- Alan M. Turing, "Computing Machinery and Intelligence," *Mind* 59（1950）。图灵测试的原始论文，"模仿游戏"的描述见于开头几节。
- Cary Wolfe, *What Is Posthumanism?*（University of Minnesota Press, 2010）。从哲学角度系统讨论后人类主义，对海尔斯有所回应（另见第 14 章）。

13

CHAPTER 13

第 13 章

延展心灵：人类是否天生就是赛博格

前几章讨论的赛博格理论，主要来自女性主义、文学研究与人类学。本章转向一个看似遥远的领域：心灵哲学与认知科学。1998 年，哲学家安迪·克拉克与大卫·查默斯提出了“延展心灵”论题：认知过程并不局限于颅骨之内，而可以延伸到人们所使用的工具之中。2003 年，克拉克在此基础上提出，人类“天生就是赛博格”。本章的论点是：延展心灵论题为“我们都是赛博格”提供了一个来自哲学的、独立于女性主义政治的论证，它把赛博格从一种历史处境变成了人类认知的一般特征；但正因为如此，它也把哈拉维所关心的权力、所有权与不平等问题放在了视野之外。理解这一论题的力量与局限，有助于看清赛博格概念在不同学科中被使用时所发生的转变。在智能手机与人工智能普及的今天，这一论题又获得了前所未有的现实性。

一、心灵止于何处

心灵哲学研究的是这样一些问题：心灵是什么？思维在哪里发生？意识与大脑是什么关系？大多数人——包括大多数哲学家——默认心灵在头颅之内：思考、记忆与计算都发生在大脑中，身体是心灵的工具，外部世界是心灵认识的对象。第 2 章介绍过贝特森的“盲人手杖”思想实验，它已经对这一默认提出了质疑：盲人的“自我”从哪里开始？贝特森的回答是，心灵存在于由人、手杖、地面与信息构成的整个回路之中。

克拉克与查默斯把同一个问题提了出来，并给出了更系统的哲学论证。他们 1998 年发表在哲学期刊《分析》上的论文只有十余页，题目就叫《延展心灵》，却成为此后二十多年里被讨论最多的心灵哲学论文之一。论文开篇的问题是：心灵在哪里止步，世界从哪里开始？

两位作者的背景值得一提。克拉克（1957— ）是英国哲学家与认知科学家，长期研究具身认知、人工智能与心灵哲学；查默斯（1966— ）是澳大利亚哲学家，以提出意识的“困难问题”闻名，即大脑中的物理过程为何会伴随主观感受。后者恰恰是一位非常重视意识之独特性的哲学家，这使他对延展心灵的支持更具分量。

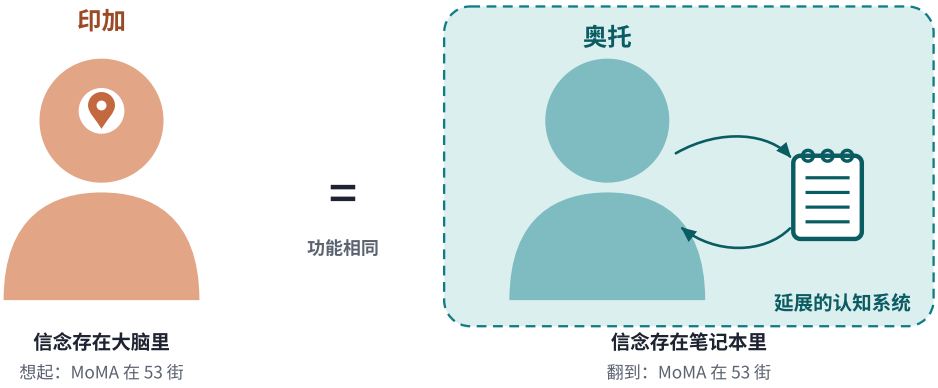
二、两个论证

论文的第一个例子来自认知心理学家大卫·基尔希与保罗·马利奥对俄罗斯方块玩家的研究。玩家需要判断一个下落的方块旋转之后能否放入某个空位，这可以有两种做法：在脑中想象方块旋转后的样子，或者直接按键让屏幕上的方块旋转，然后看结果。研究发现，熟练的玩家更倾向于直接在屏幕上旋转方块，因为这比在脑中想象更快。研究者把这种行为称为“认识性行动”：它的目的不是改变游戏局面，而是帮助自己思考、获取信息。克拉克与查默斯由此追问：在脑中旋转方块，人们会毫不犹豫地称之为认知过程；在屏幕上旋转方块以完成同样的判断任务，为什么就不算认知过程？如果二者在功能上等价，认知过程似乎可以部分地发生在大脑之外。

论文的核心是一个关于两个人的思想实验。印加听说纽约现代艺术博物馆正在举办一个展览，她回想了一下，记起博物馆在第 53 街，于是前往。奥托患有阿尔茨海默病，记忆严重衰退，他随身携带一个笔记本，把重要信息都记在里面；他也听说了这个展览，于是翻开笔记本，查到博物馆在第 53 街，然后前往。问题在于：人们会很自然地说，在听说展览之前，印加就已经“相信”博物馆在第 53 街，这个信念储存在她的记忆中，只是当时没有被想起；那么，在翻开笔记本之前，奥托是否也“相信”博物馆在第 53 街？

克拉克与查默斯的回答是肯定的。奥托的笔记本扮演着与印加的生物记忆完全相同的角色：二者的位置不同，功能相同，都在需要时提供信息、指导行动。因此，笔记本中的信息对奥托而言就是他信念的一部分，奥托的心灵延伸到了笔记本之中。如果坚持说笔记本不是奥托心灵的一部分，理由是什么？仅仅因为它在头颅之外？两位作者认

为，这是一种没有充分理由的“皮肤与颅骨偏见”：心灵是什么，应当由它**做什么**来决定，而不是由它**在哪里**来决定。



对等原则：判断是不是认知，看功能，不看位置

图 13-1 克拉克与查默斯的思想实验：奥托的笔记本与印加的记忆起着同样的作用

三、对等原则与判断条件

克拉克与查默斯把上述论证概括为一个原则，后来被称为“对等原则”（parity principle）。其要义可以转述如下：

> **转 述**
>
> 如果某个外部事物在完成一项任务时所起的作用，与某个头脑内部的过程完全相同，而那个内部过程人们会毫不犹豫地称为认知，那么这个外部事物在那一刻也应当被算作认知过程的一部分。
>
> ——据克拉克、查默斯《延展心灵》（1998）转述

这一原则显然需要限制，否则图书馆里所有的书、互联网上所有的信息，都可以算作一个人的“信念”。两位作者因此提出了一组条件，后来常被称为“粘合与信任”条件，用以判断一个外部资源能否被视为心灵的一部分：它必须是稳定而经常可用的，奥托总是随身带着笔记本；它中的信息必须容易获取，奥托随时可以翻看；获取的信息必须被自动地接受而不加怀疑，奥托看到笔记本上写着第 53 街便直接相信；以及，这些

信息过去曾被有意识地认可并记录下来，奥托是自己把信息写进笔记本的。最后这一条争议较大，作者本人也有所保留。

按照这些条件，偶尔查阅的百科全书不算心灵的一部分，时刻随身携带、高度依赖、毫不怀疑地使用的笔记本则可能算。不难看出，这些条件在今天几乎完美地适用于智能手机：几乎永远随身携带，随时可以解锁查看，其中的通讯录、日程与地图通常被直接相信。

四、天生赛博格：克拉克的人类学

2003 年，克拉克出版了面向一般读者的《天生赛博格：心灵、技术与人类智能的未来》，把延展心灵与赛博格概念直接联系起来。书名本身就是一个大胆的论断。其核心论点可以转述如下：

> **转述**
>
> 人类的独特之处，不在于拥有一个特别强大而自足的大脑，而在于人脑特别善于与外部的工具、符号与技术结合，形成更大的认知系统。真正重要的不是植入芯片或安装机械手臂这类显眼的“侵入式”结合，而是人脑天生具有的一种可塑性：它能把各种外部资源纳入自己的思维过程，当作自身的一部分来使用。在这个意义上，人类从来就是赛博格。
>
> ——据克拉克《天生赛博格》（2003）转述

第 1 章引用过的荀子“君子生非异也，善假于物也”，与这一论断有明显的相通之处：人与人、人与其他动物的差别，很大程度上取决于“假于物”的能力。

克拉克特别强调，**语言**本身就是一种认知技术，而且可能是人类最早、最重要的认知技术。通常认为语言只是表达思想的工具，先有思想，后有表达；克拉克则认为语言塑造并扩展了思维能力：给事物命名使人能够更清楚地区分与记忆它们；自言自语帮助人规划行动、控制注意；书写使人能够构造更长、更复杂的论证；数学符号使人能够完成脑中无法完成的计算。从这个角度看，人类从开始使用语言起就已是赛博格。

克拉克还提出了**透明技术**与**不透明技术**的区分。透明技术用起来自然顺手，无须刻意关注：熟练的书写者关注的是要写的内容，而不是手中的笔，笔仿佛成了手的延伸。

不透明技术则需要刻意关注、不断思考如何操作，例如初次使用一个复杂的软件，技术本身挡在人与任务之间。这一区分借鉴了现象学的传统。海德格尔在《存在与时间》（1927）中分析过锤子：熟练使用时，锤子是“上手的”，使用者不会注意到它；只有当它损坏或用不好时，它才成为“在手的”，即成为注意的对象。梅洛-庞蒂在《知觉现象学》（1945）中讨论过盲人的手杖、帽子上的羽毛与驾驶时对车身宽度的感知，指出熟练使用的工具会被纳入人的“身体图式”，成为感知与行动的一部分。克拉克认为，当一项技术变得足够透明，它就真正成为人自身的一部分；他乐观地预期，未来的技术会越来越透明，越来越深地融入人的认知系统。

神经科学中关于大脑可塑性的研究为这一论点提供了经验支持。日本学者入来笃史等人在九十年代发现，猕猴学会使用耙子取食之后，其大脑中与手部相关的神经元的感受范围会扩展到耙子的末端；在大脑看来，耙子成了手臂的延伸。这类研究表明，大脑天生就准备好了与工具结合，这正是“天生赛博格”的生物学基础。

五、更大的背景：4E 认知

延展心灵论题属于一个更大的学术潮流，常被称为“4E 认知”。四个 E 分别指：**具身的**（embodied），认知依赖于身体的结构与能力，而不只是大脑，例如对“上”“下”的理解与直立行走的经验有关；**嵌入的**（embedded），认知嵌入在环境之中，依赖环境提供的支持，例如厨师按顺序摆放配料以减轻记忆负担；**生成的**（enactive），认知在生物体与环境的互动中生成，而不是对外部世界的被动表征，这一思路源自瓦雷拉、汤普森与罗施的《具身心灵》（1991），而瓦雷拉正是自创生概念的提出者之一（第 2 章）；以及**延展的**（extended），即克拉克与查默斯的论题。4E 认知挑战的是传统认知科学中的“计算主义”：把心灵看作在大脑中运行的计算机，接收感官输入，进行内部符号运算，然后输出行为。在 4E 认知看来，这一图景忽视了身体、环境与工具在认知中的作用。

六、批评

延展心灵论题提出后引发了大量批评，其中三种最为重要。

第一种来自美国哲学家弗雷德里克·亚当斯与肯尼斯·相泽，他们提出了“耦合—构成谬误”。其论点可以转述为：一个外部事物与认知过程**紧密耦合**——相互影响、相互依赖——并不意味着它**构成**了认知过程的一部分。用铅笔演算数学题时，铅笔与思考紧密耦合，但铅笔本身并不在思考；空调与室温紧密耦合，但空调并不是房间的一部分。奥托依赖笔记本，只说明笔记本对他的认知有因果影响，不能说明笔记本就是他心灵的一部分。他们还认为，真正的认知过程具有某些特定的标志，例如涉及本身就有意义的内容，而笔记本上的文字只具有由奥托赋予的派生意义。

第二种来自哲学家罗伯特·鲁珀特。他认为，可以承认外部工具在认知中的重要作用，但更合理的说法是认知**嵌入**于环境，而非**延展**到环境之中：认知仍然发生在大脑里，只是高度依赖外部环境与工具。这一“嵌入认知”的立场既承认工具的重要性，又不必做出“笔记本是心灵的一部分”这样激进的断言。

第三种是所谓“认知膨胀”的担忧：如果接受延展心灵论题，心灵的边界在哪里？它会不会无限膨胀，把整个互联网乃至整个世界都包括进来？“粘合与信任”条件正是为回应这一担忧而提出的，但批评者认为这些条件仍不够清晰。

从赛博格理论的角度看，还可以提出第四种、性质不同的批评。延展心灵论题主要关注**个体**的认知，它的核心问题是“我的心灵延伸到哪里”；哈拉维更关心集体、关系与权力：这些技术是谁制造的，谁控制它们，它们为谁的利益服务？克拉克的“天生赛博格”带有较强的乐观色彩，倾向于把人与技术的结合看作总体上的好事；哈拉维则强调赛博格的双重性。当一个人的“记忆”存储在一家科技公司的服务器上时，这一“延展的心灵”实际上属于谁？公司可以读取、分析与删除它，可以利用它推送广告。对于这类问题，延展心灵论题本身几乎没有提供讨论的资源。这并不意味着两种理论相互对立，而是说明它们回答的是不同的问题：一个问“心灵在哪里”，一个问“谁在控制心灵的延伸”。把赛博格建立在人类认知的普遍特征之上，固然使这一概念获得了自然主义的根基，却也有把一个政治问题自然化的危险。

七、手机、搜索与人工智能

延展心灵论题提出时，智能手机尚未出现，互联网刚刚起步；今天，它变得前所未有地贴近现实。查默斯在为克拉克的《放大心灵》（2008）所写的序言中提到，自己购买 iPhone 之后，这部手机承担了他大量的记忆、导航与计算功能，已成为他心灵的一

部分。2011 年，心理学家贝特西·斯帕罗等人在《科学》上发表研究，发现当人们知道某个信息可以在网上查到时，就不太会记住信息本身，而更倾向于记住“去哪里查”；这一现象被称为“谷歌效应”。从延展心灵的角度看，这并不一定是坏事，人的记忆系统在适应新的环境，把一部分存储任务交给了互联网，正如奥托把记忆交给笔记本；但它也带来了新的脆弱性：一旦网络出错，或信息被篡改与删除，人的“记忆”也随之受损。

在大语言模型等人工智能工具普及之后，问题变得更加复杂。奥托的笔记本只是**存储**信息，人工智能则可以**生成**信息、**组织**思路、**起草**文字、**提出**建议。当一个人用人工智能帮助写作、编程或思考时，这些思考过程在多大程度上是“他的”？长期依赖之下，他自己的能力会增强还是削弱？人工智能输出的内容是他“相信”的吗？他能否为之负责？这一延展的认知系统中，有一部分属于提供服务的公司，这又意味着什么？

人们借用了一些新的隐喻来描述人与人工智能的协作。1997 年国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫负于 IBM 的“深蓝”之后，推动了一种人类棋手与计算机程序组队对弈的比赛形式，常被称为“半人马”国际象棋：人负责战略判断，计算机负责精确计算，二者结合往往强于单独的人或单独的计算机。2023 年一项关于咨询顾问使用生成式人工智能的研究，则区分了两种协作模式：“半人马式”分工明确，人与人工智能各自负责不同的任务；“赛博格式”则使人与人工智能的工作紧密交织，难以区分谁做了什么。“赛博格”一词由此在人工智能时代获得了新的生命。

这些问题没有现成的答案。延展心灵论题提供了一个起点：心灵从来就不只在头颅之内；赛博格理论则补充了另一个问题：人们与什么样的工具结合，以何种方式结合，又由谁来决定这种结合的条件（第 17 章）。

小结

克拉克与查默斯的延展心灵论题主张，认知过程可以延伸到大脑与身体之外。其核心论证是奥托与印加的思想实验：奥托的笔记本与印加的生物记忆起着同样的作用，因此是奥托心灵的一部分；对等原则要求以功能而非位置判断认知，“粘合与信任”条件则限定了外部资源成为心灵一部分的条件。克拉克的《天生赛博格》进一步主张，人类天生善于把语言与工具纳入认知系统，因而天生就是赛博格；透明技术与不透明技术的区分则借鉴了海德格尔与梅洛-庞蒂的现象学。延展心灵属于更

大的 4E 认知潮流，也受到耦合一构成谬误、嵌入认知与认知膨胀等批评。从赛博格理论的角度看，它的主要局限在于把一个关涉权力与所有权的问题，转化为一个关于人类认知一般特征的问题。智能手机、谷歌效应与生成式人工智能，则使这一论题空前地贴近现实。

延展心灵论题、海尔斯的后人类研究与哈拉维的赛博格理论，都在挑战一个以颅骨、皮肤或“人性”为边界的自足主体。下一章把它们放进一个更大的思想谱系之中，讨论后人类主义的大家族，以及一个与它同名却立场相反的“亲戚”：超人类主义。

延伸阅读

- Andy Clark and David Chalmers, “The Extended Mind,” *Analysis* 58.1 (1998)。原始论文，篇幅短小，论证清晰，适合直接阅读。
- Andy Clark, *Natural-Born Cyborgs: Minds, Technologies, and the Future of Human Intelligence* (Oxford UP, 2003)。面向一般读者，例子丰富。
- Andy Clark, *Supersizing the Mind: Embodiment, Action, and Cognitive Extension* (Oxford UP, 2008)。延展心灵论题的系统辩护，附有查默斯的序言。
- Frederick Adams and Kenneth Aizawa, *The Bounds of Cognition* (Blackwell, 2008)。对延展心灵论题最系统的批评。
- Francisco Varela, Evan Thompson and Eleanor Rosch, *The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience* (MIT Press, 1991)。生成认知的奠基之作。
- Richard Menary (ed.), *The Extended Mind* (MIT Press, 2010)。收录原始论文及多篇支持与批评的文章，是了解这场争论的便利文集。

14

CHAPTER 14

第 14 章

后人类主义的谱系：从“人之死”到超人类主义

阅读赛博格文献时，会遇到一连串相近的术语：后人类、后人类主义、超人类主义、反人文主义、新唯物主义、行动者网络理论。它们之间有的是同一思潮的不同分支，有的则貌合神离。本章试图为这些思潮绘制一张谱系图，以确定赛博格理论在其中的位置。本章的论点是：这个“大家族”有一个共同的对手，即文艺复兴以来以理性、自主与人类中心为核心的人文主义；但家族成员对待这个对手的方式截然不同。福柯以来的反人文主义、拉图尔的行动者网络理论、布拉伊多蒂的批判后人类主义与新唯物主义，都在**批判与超越**人文主义；超人类主义则在**继承并强化**人文主义，它所设想的“后人类”是一个更理性、更强大、更长寿的人。赛博格可以被两方同时援引：在超人类主义那里，它是增强的人；在批判后人类主义那里，它是瓦解边界的形象。哈拉维的赛博格属于后者，而 1960 年“参与式进化”的设想更接近前者。辨清这一分野，是理解当代关于人与技术之争论的前提。

一、共同的对手：人文主义

“人文主义”在不同语境中含义不同。这里指的是从文艺复兴到启蒙运动逐渐形成的一套关于“人”的观念：人是理性的存在，理性是人区别于动物的标志；人是自主的个体，能够自我决定；人是世界的中心，自然是供人认识与利用的对象；存在一种所有人共享的普遍人性；通过理性、科学与教育，人类历史将不断进步。达·芬奇的《维特鲁

威人》常被当作这一观念的象征：一个比例完美的男性身体张开四肢，恰好嵌在圆形与方形之中，象征人是宇宙的尺度与中心。

人文主义的历史贡献是巨大的：它把人从宗教权威与封建等级中解放出来，奠定了人权、民主与现代科学的基础。但从二十世纪起，越来越多的思想家指出了它的问题。首先是“谁算是人”：人文主义所说的普遍的人，实际上往往默认是欧洲的、白人的、男性的、有产的、健全的人；女性、殖民地人民、奴隶、残障者与穷人常被认为“不够理性”，被排除在“人”的范畴之外，或被置于较低的位置——《维特鲁威人》画的正是一个“标准”的欧洲男性身体。其次是人类中心主义：把人置于世界中心、把自然看作资源的观念，与今天的生态危机有深刻的联系。再次是理性本身的暴力：二十世纪的世界大战、大屠杀与殖民暴力，使许多思想家怀疑“理性的进步”是否也包含着巨大的暴力。后人类主义家族的成员们，都在不同程度上回应这些问题。

二、“人之死”：反人文主义

法国哲学家米歇尔·福柯在 1966 年出版的《词与物》结尾，提出了一个后来常被引用的判断。其要义可以转述如下：

> **转述**
>
> 作为知识的主体与对象的“人”，是十八世纪末以来西方知识体系的晚近发明，而不是永恒的存在。一旦这一知识体系发生变化，“人”这一形象也可能随之消失，如同海边沙滩上画出的一张脸被潮水抹去。
>
> ——据福柯《词与物》（1966）结尾转述

这一判断常被简称为“人之死”。它的意思并非人类将会灭绝，而是说：人们今天所理解的“人”是一个历史的建构，出现于特定的时代，也可能在另一个时代消失。福柯与德里达、德勒兹、拉康等法国思想家常被归入“后结构主义”，他们从不同角度批评了人文主义关于自主、理性主体的观念：主体是被语言、权力与无意识所构成的，并非自己的主人；普遍的人性掩盖了差异与权力关系；理性本身也是一种权力形式。这一立场常被称为“反人文主义”。后人类主义在很大程度上继承了这一批评，又试图走得更远：不仅批评“人”的观念，还要重新思考人与动物、机器、物质之间的关系。“后

人类主义”一词较早的一次使用，可以追溯到美国文学理论家伊哈布·哈桑 1977 年的一篇文章，他在文中预言，五百年的人文主义或许正在走向终结，转变为某种只能勉强称为“后人类主义”的东西。

三、拉图尔：非人的行动者与杂合体

布鲁诺·拉图尔（1947—2022）是法国哲学家、人类学家与社会学家，科学技术研究领域最重要的人物之一。他早年在美国加州的一家生物实验室进行田野调查，与史蒂夫·伍尔加合著《实验室生活》（1979），以人类学方法研究科学家如何“制造”科学事实。他与米歇尔·卡龙、约翰·劳等人共同发展的“行动者网络理论”（Actor-Network Theory），主张在社会生活中不只人是行动者，非人的物品、技术、动物、微生物与文件同样是行动者；社会不是由人单独构成的，而是由人与非人组成的异质网络构成的。

拉图尔举过一个著名的例子：减速带（法语中俗称“躺着的警察”）。为了让司机在学校门口减速，可以竖一块“请减速”的牌子，这依赖司机的道德自觉；可以派一名警察站在路边，这依赖人的监督；也可以修一条减速带，司机不减速，车就会剧烈颠簸。在最后一种情况下，是减速带在“让”司机减速，它承担了警察的职能；设计者保护学生的意图被“委托”给了一块水泥。这个例子表明，道德、法律与社会秩序在很大程度上是由物品与技术维持的，只研究人而忽视物，就无法理解社会。

1991 年，拉图尔出版《我们从未现代过》。其核心论点可以转述如下：

> **转述**
>
> 现代性的自我理解建立在一种“纯化”工作之上：把世界严格地划分为由科学研究的、客观的自然，与由政治处理的、人为的社会。但现代人在宣称纯化的同时，大量地制造着“杂合体”——臭氧层空洞、艾滋病、转基因作物，它们同时是化学、工业、政治与法律，既不纯粹属于自然，也不纯粹属于社会。现代人从未真正实现自然与社会的分离，只是假装没有看见这些杂合体；在这个意义上，人们从未真正“现代”过。
>
> ——据拉图尔《我们从未现代过》（1991）转述

拉图尔的“杂合体”与哈拉维的“赛博格”有明显的亲缘：二者都拒绝自然与文化、人与物的二元划分，都强调混杂、网络与关系，两人的思想也经常被放在一起讨论。差别在于，拉图尔的重点是重新描述社会是如何构成的，哈拉维的重点则是在这种构成之中寻找政治的立足点。拉图尔晚年把大量精力投入气候问题，提出了“物的议会”等设想：既然非人也是行动者，政治决策中是否也应当以某种形式代表河流、森林与大气的“利益”？

四、布拉伊多蒂：批判的后人类主义

罗西·布拉伊多蒂（1954— ）是意大利裔澳大利亚哲学家，长期任教于荷兰乌得勒支大学，是当代女性主义哲学与后人类主义的重要代表。她早年以“游牧主体”的理论闻名：主体不是固定、统一的，而是像游牧者一样不断移动与变化，处在多重关系之中；这一思想深受德勒兹影响。2013 年，她出版《后人类》，系统阐述了“批判的后人类主义”，此书已成为这一领域最有影响的著作之一。

布拉伊多蒂的立场可以从几个方面把握。第一，**超越人文主义**：她继承福柯等人的批评，指出“维特鲁威人”式的人是一个排他的理想，女性、有色人种与残障者都被设定为他者，后人类主义要打破以“标准人”为中心的等级秩序。第二，**超越人类中心主义**：不仅要追问谁算是人，还要质疑人凌驾于其他物种与自然之上的地位。第三，她借用两个希腊词来表达这一立场：比奥斯（bios）指人类特有的、具有政治意义的生活，佐伊（zoe）指一切生物共有的、赤裸的生命力；西方传统一直把前者置于后者之上，布拉伊多蒂则主张一种“以佐伊为中心的平等主义”，承认一切生命形式共享的生命力。第四，**批判当代资本主义**：她指出，当代资本主义本身就在以一种机会主义的方式使人“后人类化”——生物技术把基因、细胞与器官变成可以申请专利与买卖的商品，信息技术把人的行为变成数据，全球化把各种生命形式都卷入市场；资本主义对“人”的消解不是为了解放，而是为了利润，因此批判的后人类主义必须同时批判这种逻辑。第五，面对生态危机、技术变革与全球不平等，她反对陷入绝望或怀旧，主张一种“肯定性”的伦理，积极地创造新的关系与可能。

布拉伊多蒂与哈拉维是同时代的女性主义思想家，思想上高度亲近：都拒绝本质主义的女性身份，都强调身体与技术、人与非人的交织，都关注资本主义与殖民主义的权

力。差别主要在于思想资源：布拉伊多蒂更多来自欧洲大陆哲学，尤其是斯宾诺莎与德勒兹；哈拉维更多来自生物学、科学史与美国的女性主义运动。

五、新唯物主义

二十一世纪初，一批学者提出了“新唯物主义”的主张。他们认为，二十世纪后期的人文学科过于关注语言、话语与符号，忽视了物质本身；新唯物主义要“回到物质”，但不是回到把物质看作被动、无生命之物的旧唯物主义，而是承认物质本身具有能动性。

美国物理学家与哲学家凯伦·巴拉德（1956— ）是这一思潮的代表。她拥有理论物理学博士学位，后转向女性主义科学研究，并曾在哈拉维所在的“意识史”项目任教。在《在中途遇见宇宙》（2007）中，她借助量子物理学，尤其是玻尔的思想，提出了“能动实在论”。其中一个核心概念是“内在互动”（intra-action），与通常所说的“互动”（interaction）相区别：互动预设先有两个独立的事物，然后它们相互作用；内在互动则认为，事物并不先于关系而存在，而是在关系中、通过关系而形成的。在量子实验中，光表现为波还是粒子，取决于实验装置的设计；巴拉德由此推论，光的性质并非独立于测量而存在，而是在光与装置的内在互动中形成的，并把这一思想推广到人、物、技术与自然。美国政治理论家简·贝内特在《活力物质》（2010）中则提出，物质本身——垃圾、电网、食物、金属——具有一种影响与改变人类行为的“物的力量”。她以 2003 年北美大停电为例：电网作为由电流、电线、发电厂、市场规则与人类决策构成的集合体，表现出不受任何单一人类行动者控制的“行动”。

新唯物主义与赛博格理论的联系在于，二者都拒绝“人是唯一的能动者，物质是被动的对象”这一观念。赛博格是人与机器的结合，新唯物主义则进一步表明，机器与物质本身就是活跃的参与者，而不只是被人使用的工具。

六、超人类主义：同名而立场相反的亲戚

在这个家族中，最容易引起混淆的是**超人类主义**（transhumanism）。它与后人类主义共用“后人类”一词，在根本立场上却几乎相反。

超人类主义是一种主张以科技增强人类、超越人类生物局限的思想与运动。它主张积极利用基因工程、纳米技术、人工智能、脑机接口与抗衰老医学来延长寿命乃至实现“永生”，增强智力、体力与感官，改善情绪与心理状态，最终或许把意识上传到计算机中、摆脱生物身体。超人类主义者通常把增强之后的存在称为“后人类”，把过渡阶段称为“超人类”。1957 年，英国生物学家朱利安·赫胥黎在一篇文章中使用了 transhumanism 一词，意指人类可以通过实现新的潜能来超越自身，同时仍然保持为人。二十世纪八九十年代，哲学家马克斯·摩尔等人推动了倡导以理性与技术不断推动人类进步的“外熵主义”运动；1998 年，哲学家尼克·博斯特罗姆与大卫·皮尔斯创立了世界超人类主义协会。1993 年，科幻作家、数学家弗诺·文奇提出“技术奇点”，预言人工智能将在某一时刻超越人类智能，此后的世界将变得无法预测；2005 年，发明家雷·库兹韦尔在《奇点临近》中预言奇点将在 2045 年前后到来，届时人类将与机器融合。

超人类主义与批判的后人类主义之间的区别，可以从下表看出。

维度	超人类主义	批判的后人类主义
对人文主义的态度	继承并强化：理性、进步、个体自主、自我完善	批判：质疑“人”的普遍性、理性的中心地位与人类中心主义
理想的主体	更聪明、更强壮、更长寿的个体	处在关系网络中、与他者交织的主体
对身体的态度	身体是有待超越与改进的限制，倾向于意识上传	重视身体与具身性，承认有限与脆弱
对技术的态度	高度乐观，技术是进步的主要动力	批判性的，关注技术背后的权力、资本与不平等
核心问题	如何增强人类	谁算是人？人与非人是什么关系？谁从技术中获益？
政治维度	较少关注，多持重视个人选择的自由主义立场	高度关注性别、种族、阶级、殖民与生态

简言之，超人类主义认为人类很好，只是还不够好，应当用技术把人变得更好；它实际上是一种“超级人文主义”。后人类主义则认为，“人类”这一观念本身就有问题，需要重新思考人是什么，以及人与世界的关系。

超人类主义受到了来自几个方向的批评。来自保守立场的批评认为，增强技术威胁人类共同的天性。美国政治学者弗朗西斯·福山在 2004 年的一篇文章中称超人类主义为

世界上最危险的观念之一，担心基因增强会破坏人人平等的政治基础；他此前在《我们的后人类未来》（2002）中已系统地表达了这一忧虑。美国哲学家迈克尔·桑德尔在《反对完美》（2007）中认为，追求增强体现了一种想要掌控一切的冲动，会侵蚀人们对生命作为“馈赠”的谦卑与彼此之间的团结。德国哲学家哈贝马斯在《人性的未来》（德文版 2001，英译本 2003）中担心，父母对子女的基因设计会损害子女作为自主个体的地位。来自批判后人类主义与女性主义的批评则认为，超人类主义继承了人文主义最有问题的部分——理性中心、个人主义与对身体的轻视——却很少考虑谁能负担得起增强技术，可能加剧不平等，甚至导致新的优生学；它还默认了一个“标准”的增强方向，即更聪明、更强壮、更长寿，而残障研究者正是质疑这种以能力衡量人的价值的观念（第 16 章）。此外，许多科学家认为超人类主义者对技术进步速度的估计过于乐观，意识上传与永生在可预见的未来几乎不可能实现。

值得注意的是，保守派的批评与批判后人类主义的批评虽然都反对超人类主义，理由却几乎相反：前者担心增强破坏了一个应当被保护的“人性”，后者则恰恰质疑这一“人性”的普遍性。这再次说明，围绕人与技术的争论，不能简单地按“支持技术”与“反对技术”来划分。

七、赛博格在谱系中的位置

那么，赛博格属于超人类主义还是后人类主义？答案取决于如何理解赛博格。如果把它理解为《六百万美元的人》《终结者》那样的增强战士，它更接近超人类主义的想象；如果把它理解为哈拉维意义上边界模糊、不纯而具有政治性的形象，它属于批判的后人类主义。第 3 章讨论过，1960 年克莱因斯与克莱恩的“参与式进化”设想，其实相当接近超人类主义；哈拉维则把赛博格从这种技术进步主义的框架中“夺取”过来，赋予它批判的政治含义。这正是“私生子对起源不忠”的又一个例子。

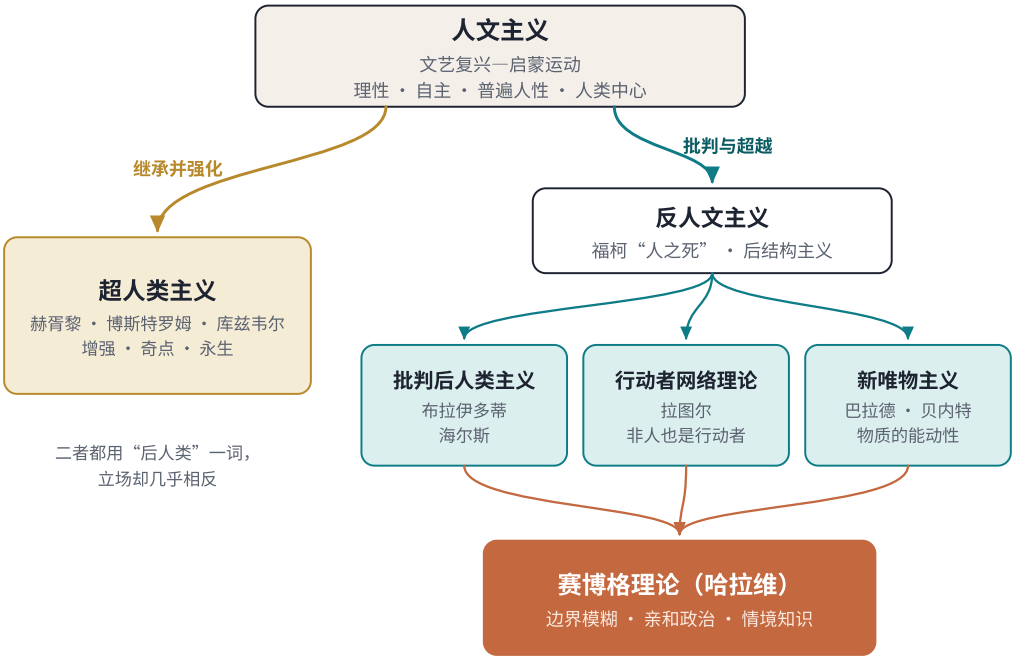


图 14-1 后人类主义大家族的简化地图

这张谱系图是高度简化的。真实的思想史要复杂得多，各个思潮之间有大量的交叉、对话与争论；例如，海尔斯常被归入批判后人类主义，但她对认知集合体的研究又与行动者网络理论高度相关。但它有助于在阅读时大致定位不同的理论家与概念，尤其有助于避免一个常见的混淆：把一切谈论“后人类”的文字都看作同一种立场。

小结

后人类主义大家族有一个共同的对手：以理性、自主、普遍人性与人类中心为核心的人文主义，它实际上常常默认了欧洲白人男性的标准。福柯的“人之死”指出“人”是一个历史建构，后结构主义的反人文主义批评了自主主体的观念；拉图尔的行动者网络理论主张非人也是行动者，《我们从未现代过》揭示了现代社会中无处不在的杂合体；布拉伊多蒂的批判后人类主义主张超越人文主义与人类中心主义，提出以佐伊为中心的平等主义，并批判资本主义对生命的商品化；新唯物主义强调物质本身的能动性。超人类主义则主张以技术增强人类、超越生物局限，它继

承并强化了人文主义，与批判的后人类主义在根本立场上相反。赛博格可以被两方同时援引，哈拉维的赛博格属于后者。

本章讨论的多是理论。下一章转向一些把理论付诸身体的人：那些主动把自己改造成赛博格的艺术家、科学家与实践者。他们的实践，恰好可以用来检验本章所区分的两种“后人类”立场。

延伸阅读

- Michel Foucault, *The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences*（英译本 1970）。“人之死”的出处，见全书最后一章的结尾。
- Bruno Latour, *We Have Never Been Modern*, trans. Catherine Porter（Harvard UP, 1993）。篇幅不大，论证集中，是进入拉图尔思想的最佳入口。
- Rosi Braidotti, *The Posthuman*（Polity, 2013）。批判后人类主义的系统阐述，有中译本。
- Karen Barad, *Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning*（Duke UP, 2007）。能动实在论的系统论述，难度较大。
- Jane Bennett, *Vibrant Matter: A Political Ecology of Things*（Duke UP, 2010）。新唯物主义的代表作，文风清晰。
- Nick Bostrom, “A History of Transhumanist Thought,” *Journal of Evolution and Technology* 14.1（2005）。超人类主义者对自身思想史的梳理。
- Francis Fukuyama, *Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution*（Farrar, Straus and Giroux, 2002）; Jürgen Habermas, *The Future of Human Nature*（Polity, 2003）。从不同立场反对增强技术的两部代表作。

15

CHAPTER 15

第 15 章

身体即实验场：自称赛博格的艺术家与实践者

前几章讨论的赛博格，大多是理论中的形象、科幻中的角色，或出于治疗需要而与装置结合的病人。本章讨论另一类人：主动选择把自己改造成赛博格的人。他们中有行为艺术家、大学教授、天生色盲的艺术家、自行植入芯片的技术爱好者，也有把假肢变成设计与表达的残障运动员与艺人。这些实践常常登上新闻头条，也常被当作“赛博格已经到来”的证据。本章的论点是：这些实践恰好可以用来检验上一章所区分的两种“后人类”立场。其中相当一部分——尤其是斯特拉克与沃里克的实践——在叙事上更接近超人类主义：个体通过技术突破身体的极限；另一部分——哈维森的“听色”、穆林斯对假肢的重新命名——则更接近批判后人类主义所说的“重构”：不是修复到“正常”，也不是超越“正常”，而是另辟一种存在方式。评价这些实践，需要区分**主动选择**的赛博格与**出于必要**的赛博格，也需要区分真实的技术进展与概念性的表演。

一、把身体当作实验场

自称赛博格的实践者大致可分为三类：以身体为媒介的艺术家，以自身为实验对象的研究者，以及在非医疗环境中自行植入装置的技术爱好者。他们与第 4 章讨论的医疗使用者有一个根本区别：后者与装置的结合首先出于生存与功能的需要，前者则是出于探索、表达或某种信念的主动选择。这一区别决定了他们的经验与话语的性质，也决定了他们的叙事能在多大程度上代表“赛博格”的普遍处境。

二、斯特拉克：“身体已经过时”

斯特拉克（本名斯泰利奥斯·阿卡迪乌，1946— ）出生于塞浦路斯，在澳大利亚长大与工作，是国际上最著名的赛博格行为艺术家之一。他从二十世纪七十年代开始进行身体艺术创作，以对身体极限的探索闻名。

他最早引起广泛关注的作品是七八十年代的一系列“悬吊”表演：以钩子穿过皮肤，把整个身体悬挂在空中，地点有时是画廊，有时是城市街道上空或海边。八十年代起，他在右臂上安装了一只“第三只手”，由腹部与腿部肌肉产生的电信号控制，经过长时间训练，他能够用这只机械手写字，甚至与真手同时书写。九十年代中期的《互联网操控身体》中，他把电极连接到自己的肌肉，再把电极接入互联网，世界各地网民访问特定网站时产生的数据流会转化为电信号刺激他的肌肉，使他的身体不由自主地抽动。在这件作品中，艺术家的身体被远方的、匿名的数据所“操控”，成为网络系统的一部分。他最著名、也最具争议的作品是“手臂上的耳朵”：这一构想始于九十年代，二十一世纪头十年起通过多次外科手术实施，先在左前臂皮下植入支架，待组织生长包裹后形成一只人造耳朵的形状；按照他的设想，这只耳朵将植入麦克风并接入互联网，让他人能够通过它听到他周围的声音。

斯特拉克有一句广为流传的口号：“身体已经过时了”。他的意思可以转述为：人的生物身体是在漫长的进化中适应地球环境而形成的，在信息爆炸、技术高度发达的今天，它的能力已经跟不上——感官处理不了海量信息，身体无法在太空等极端环境中生存，寿命也太短——因此身体需要被重新设计、扩展，并与技术结合。

这句口号很容易被读作超人类主义式的“摆脱肉身”。但斯特拉克的实践恰恰是高度肉身化的：他在自己真实的身体上做实验，承受真实的疼痛与风险。一些评论者因此认为，他的意思不是抛弃身体，而是追问身体还能变成什么，把身体从一个神圣不可侵犯的自然整体，变成一个可以探索与重新设计的结构。批评者则指出，他的作品带有一种男性化的、英雄主义的色彩，把身体当作需要被征服与超越的对象；更重要的是，作为一位健全的、有资源的艺术家主动选择改造，与因疾病或残障而不得不依赖技术的人的处境截然不同。

三、沃里克：以自身为实验对象

凯文·沃里克（1954— ）是英国控制论学者与工程师，长期在雷丁大学担任控制论教授，以亲自进行的“赛博格计划”闻名。媒体常称他为“世界上第一个赛博格”，这一称呼显然是夸张的——起搏器患者比他早了几十年——但它说明了媒体叙事的偏好：主动选择、可见的、带有技术奇观色彩的人机结合，比日常的医疗依赖更容易被当作“赛博格”。

1998 年，沃里克在左臂皮下植入了一枚无线射频识别芯片，所在大楼的计算机系统能够识别它：他走进大楼时，门会自动打开，灯会自动亮起。今天看来，这一实验在技术上相当简单，门禁卡与交通卡使用的是类似技术；但它在当时引起了关于隐私与监控的讨论：如果每个人都植入一枚可以被系统识别的芯片，会怎样？2002 年，他进行了更具野心的实验：通过手术在左臂正中神经中植入一个由约一百根微电极组成的阵列，既能记录神经信号，也能向神经发送信号。借助这一植入物，他通过互联网远程控制了一只位于另一国家的机械手；通过接收超声波传感器的信号，在蒙眼状态下获得了一种感知物体距离的能力；他的妻子也在手臂上植入了一组较简单的电极，二人的神经系统通过计算机相连，一方的动作可以在另一方身上引起电脉冲。沃里克称之为两个人的神经系统之间第一次直接的电子通信，并把这些经历写成了《我，赛博格》一书。

沃里克的实验引起了不少争议：一些科学家认为其科学价值有限，更多是为了吸引媒体关注，他关于赛博格将超越人类的一些预言也被认为过于夸张。但这些实验确实提出了一些重要问题：直接的神经连接会创造一种新的亲密关系，还是一种新的控制关系？感官的扩展会如何改变人对世界的体验？当植入物可以被远程控制与读取，身体的隐私与自主如何保障？从哈拉维的视角看，沃里克的叙事有一个明显的特点：它延续了“男性科学家通过技术成为超人”的传统叙事，而很少讨论技术的社会、政治与性别维度。

四、哈维森与里巴斯：新的感官

尼尔·哈维森（1982— ）出生于伦敦，在西班牙加泰罗尼亚长大，天生患有全色盲，只能看到黑白灰。二十一世纪初，他与合作者开发了一种装置：一个固定在头上的传感器检测前方物体的颜色，把光的频率转换为相应的声音频率，经由骨传导让他“听见”颜色，每种颜色对应一个特定的音调。起初装置是戴在头上的，后来他通过手术把

这根“天线”固定在颅骨上，它从后脑弯向额前，形似触角；升级后的版本还能检测人眼看不到的红外线与紫外线，并能接入互联网，接收他人发送的颜色信息。经过长期使用，哈维森说他已不再把天线看作外部设备，而看作身体的一部分、一个新的感觉器官，甚至开始在梦中“听见”颜色。他也以这种能力进行艺术创作，把人的面孔“翻译”为声音肖像，把音乐“翻译”为色彩画作。这几乎是第 13 章所说的“透明技术”的范例。

2004 年，哈维森在更换英国护照时遇到了问题：护照办公室不允许申请人在照片中佩戴电子设备。哈维森坚持认为，天线不是电子设备，而是他身体的一部分，就像别人的鼻子与耳朵一样。经过交涉，护照办公室最终同意他戴着天线拍照，他因此常被媒体称为“第一个被政府承认的赛博格”。这一事件看似小事，却触及了一个深刻的问题：一个技术装置在什么时候成为身体的一部分，谁有权做出这一判断？国家的行政系统在这里被迫面对“人与机器的边界”这一哲学问题。

2010 年，哈维森与童年好友、舞蹈家穆恩·里巴斯共同创立了“赛博格基金会”，旨在帮助人们成为赛博格、倡导赛博格的权利，并推动赛博格艺术成为一种艺术运动。里巴斯本人也是一位赛博格艺术家：她在身体中植入了感应装置，能够通过振动感知世界各地发生的地震，并以这种“地震感”为舞蹈创作的素材。两人后来又提出“跨物种”的概念，认为通过技术获得非人类的感官能力——感知红外线、地震或磁场——人类可以在某种意义上与其他物种共享感知方式，从而改变人对自身的认同。

哈维森与斯特拉克、沃里克的一个重要区别在于：他的起点是一种身体差异，但他没有试图“修复”这种差异、像常人一样看见颜色，而是创造了一种常人所没有的感知方式。这在某种程度上挑战了第 4 章讨论的“修复—增强”二分：他的天线既不是修复，也不完全是增强，而更接近“重构”。批评者则指出，赛博格基金会的话语带有一定的技术乐观色彩，较少讨论成为赛博格所需的资源、风险与社会条件。

五、生物黑客与“研磨者”

“生物黑客”是一个宽泛的词，大致包括在家庭或社区实验室中进行生物实验的“DIY 生物学”，用可穿戴设备记录与分析身体数据的“量化自我”（第 17 章），以及在体内植入非医疗性质的电子装置或磁铁。进行身体植入的人常被称为“研磨者”（grinders），这一名称带有一点朋克与反主流的色彩。常见的植入包括：在指尖植入

小磁铁，当手指靠近电磁场时磁铁会微微振动，许多植入者描述这像是获得了一种“第六感”；在虎口位置植入米粒大小的射频识别或近场通信芯片，用来开门、解锁手机或存储联系信息；以及一些实验性装置，如皮下发光元件或能读取并发送生理数据的芯片。二十一世纪第二个十年中后期，瑞典等地的一些企业与办公空间开始为愿意的员工提供植入芯片的服务，以替代门禁卡与支付卡，这一新闻一度引起全球关注。

这些实践存在明显的风险。许多植入是在非医疗环境中、由非医疗专业人员完成的，有感染、排异与组织损伤的风险；植入物的材料与封装如不符合医疗标准，可能对身体造成伤害；芯片可能被未经授权地读取，个人数据可能泄露；在许多国家，非医疗性质的身体植入处于法律的灰色地带。研磨者常把自己的实践理解为身体自主权的表达，并带有一种反主流、反大公司的自己动手精神：不等大公司与医疗机构决定人们能用什么技术。这种精神与格雷“赛博格权利法案”中的身体自主与意识自由有相通之处（第 11 章）。但另一方面，当植入芯片变成企业提供的员工福利，或变成一种时尚，它是否会转变为一种新的监控与管理手段？雇主提供的“自愿”植入，是否存在隐性的压力？这又回到了赛博格的双重性。

六、假肢使用者的另一种叙事

前述实践者大多是主动选择成为赛博格的健全人（哈维森是例外）。因残障而与技术结合的人，同样发展出了自己的赛博格叙事。

麻省理工学院的休·赫尔（第 4 章）在公开演讲中提出过一个广为流传的观点，大意是：人本身不会“残缺”，残缺的是人们所处的环境与技术；只要技术足够好，失去肢体的人便不再是残障者。这一观点鼓舞人心，却也引起了争议：它把残障完全理解为一个技术问题，似乎只要有了足够好的技术，残障便会消失。残障研究者会追问：社会的偏见、建筑的障碍、制度的排斥，也是技术能够解决的吗？如果最好的假肢价格高昂、只有少数人买得起，“技术有缺陷”的说法是否掩盖了经济不平等（第 16 章）？

美国运动员、模特与演员艾米·穆林斯出生时患有腓骨缺失，一岁时双腿膝盖以下被截肢，曾在残奥会上参加短跑比赛。她在公开演讲中谈到，她拥有许多双不同的假腿：跑步用的碳纤维刀锋假腿，外观与真腿无异的硅胶假腿，为时装秀设计、雕有花纹的木制假腿；她可以根据场合选择不同的腿，甚至改变自己的身高。她希望人们不再问她的腿出了什么问题，而是问她今天穿的是哪双腿。英国歌手与艺术家维多利亚·莫德斯塔在

成年后选择截去左小腿，自称“仿生艺术家”，在表演中佩戴各种富有艺术感的假肢，把假肢变成舞台表演与时尚的一部分。

这些叙事的意义在于，它们把技术与身体的结合从“对缺陷的弥补”转变为“创造与表达的空间”。假肢不再是需要隐藏的残缺标志，而是可以展示、选择与设计的身体的一部分。这一转变挑战了“正常身体”的标准：为什么一个人的身体一定要有固定的形态？但同样需要清醒地看到，这些光彩照人的赛博格形象，属于有资源、有机会、有公众平台的少数人；大多数残障者使用的是普通的、甚至不合适的辅助器具，面对的是高昂的费用、复杂的保险程序与日常的不便。光鲜的“仿生明星”叙事，有时恰恰遮蔽了这些更普遍的现实。

七、评析：选择、必要与表演

把本章讨论的实践者放在一起，可以按两个维度加以区分：一是成为赛博格的动机，从“出于必要”到“主动选择”；二是实践的性质，从“日常与功能”到“表演与探索”。



图 15-1 自称或被称为赛博格的人：成为赛博格的动机与方式差别很大

以这两个维度来看，前几章的理论工具可以给出几点评价。从哈拉维的视角看，这些实践确实在挑战人与机器的边界，在“边界的混乱中获得快乐”；但它们是否也在

“边界的建构中承担责任”，是否讨论了技术背后的劳动、资本、权力与不平等？许多实践者的叙事，尤其是斯特拉克与沃里克的叙事，带有明显的个人英雄主义色彩，强调个体的突破与超越，较少关注集体与关系。从海尔斯的视角看，这些实践大多是高度具身的：它们在真实的身体上进行，伴随着真实的疼痛、风险与适应过程，这与意识上传式的脱离肉身幻想形成了对照；哈维森“听见颜色”的经验尤其说明，新的技术带来的不是脱离身体，而是一种新的具身经验。从延展心灵的视角看，哈维森的天线与研磨者的指尖磁铁都是透明技术的例子，经过长期使用，它们成为身体与感知系统的一部分。从残障研究的视角看，则需要区分主动选择的赛博格与出于必要的赛博格，警惕把健全人的“增强”实验当作赛博格的典型形象，而忽视残障者更普遍、更日常的赛博格经验。

此外，许多实践带有强烈的表演性与媒体性，其意义很大程度上在于引起关注、激发讨论，而非提供可推广的技术方案。这本身无可厚非，艺术与思想实验本就有此功能；但在讨论赛博格时，需要分清哪些是真实的技术进展，哪些是概念性的表演。

小结

自称赛博格的实践者把身体当作实验场。斯特拉克以悬吊、第三只手、互联网操控身体与手臂上的耳朵探索身体的极限，提出“身体已经过时”，但其实践本身高度肉身化；沃里克以自身为实验对象植入芯片与神经电极，实现了远程控制与两人之间的神经信号连接，其叙事延续了技术英雄主义的传统；哈维森因全色盲而开发了“听见颜色”的天线，并与里巴斯创立赛博格基金会，其实践更接近“重构”而非修复或增强；研磨者以非医疗植入表达身体自主，也面临医疗、隐私与伦理风险；赫尔、穆林斯与莫德斯塔则把假肢从弥补缺陷转变为设计与表达，同时也可能遮蔽多数残障者的日常困境。评价这些实践，需要区分主动选择与出于必要、真实进展与概念表演。

本章已经多次提到残障研究的视角。第五部分首先正面讨论这些批评：它们不只针对个别实践者，也针对赛博格理论本身，包括《赛博格宣言》。

延伸阅读

- **Marquard Smith (ed.), *Stelarc: The Monograph*（MIT Press, 2005）。** 关于斯特拉克作品的综合研究，收录多位评论者的文章。
- **Kevin Warwick, *I, Cyborg*（Century, 2002）。** 沃里克对自身实验的叙述，可与本章的评析对照阅读。
- **Gina Neff and Dawn Nafus, *Self-Tracking*（MIT Press, 2016）。** 关于量化自我与身体数据实践的简明研究（另见第 17 章）。
- **Aimee Mullins，“My 12 Pairs of Legs”（TED, 2009）；Hugh Herr，“The New Bionics That Let Us Run, Climb and Dance”（TED, 2014）。** 两位假肢使用者的公开演讲，可作为本章所讨论叙事的第一手材料。

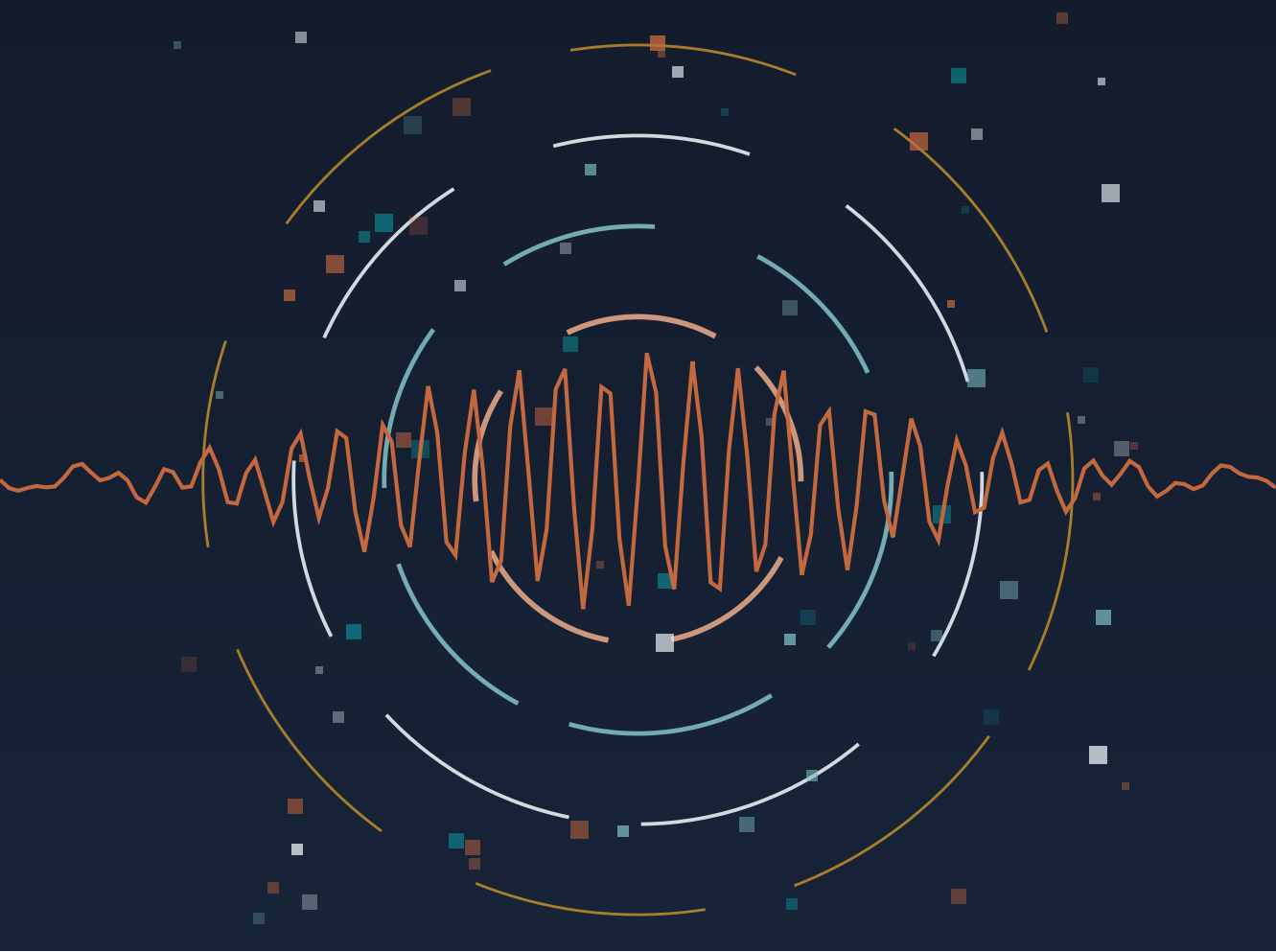
PART 05

第五部分

批评与当下

盲点、现实与中文世界

第 16 章　批评与争议
第 17 章　今天的赛博格
第 18 章　赛博格在中文世界
第 19 章　结论：作为方法的赛博格



16

CHAPTER 16

第 16 章

批评与争议：赛博格理论的盲点

前四部分主要在理解赛博格理论：它从何而来，主张什么，后来如何发展。本章转而追问：这一理论看不到什么？它可能伤害谁？本章的论点是：对赛博格理论最有力的批评，恰恰是用它自己的原则来检验它。哈拉维在《情境知识》中主张，一切知识都来自特定的位置，客观性在于对这一位置负责；那么，《赛博格宣言》本身是从什么位置写出的，它看不到什么？来自残障研究与种族、后殖民研究的批评，正是在这个意义上展开的：前者指出宣言把依靠技术生存的残障者当作说明理论的例子，后者指出赛博格意识的一个重要来源被理论化之后，其来源反而被遮蔽。关于军事起源与去政治化的批评，则追问“私生子的不忠”是否过于乐观。这些批评的共同指向，是“我们都是赛博格”这一普遍宣告所抹平的差异：人们并不是以同样的方式、在同样的条件下成为赛博格的。批评之后，赛博格仍然可用，但必须被更具体、更谨慎、更政治化地使用。

一、以情境知识检验宣言

一个好的理论，不是没有问题的理论，而是能在批评中修正与发展的理论。哈拉维本人就是如此：她后来的“情境知识”与“伴侣物种”，在某种程度上就是对赛博格概念之局限的回应（第 10 章）。而按照情境知识的原则，任何知识都是局部的、来自特定位置的；以此检验《赛博格宣言》，便要追问它的写作位置：一位在美国顶尖大学任教的白人女性科学史家，在八十年代美国左翼的论争语境中写作。这一位置使她看见了许

多东西——技术与劳动的关系、女性主义内部的身份困境、信息化对统治形式的改变——也必然使她看不见另一些东西。下面讨论的批评，大体可以归为几个方向。

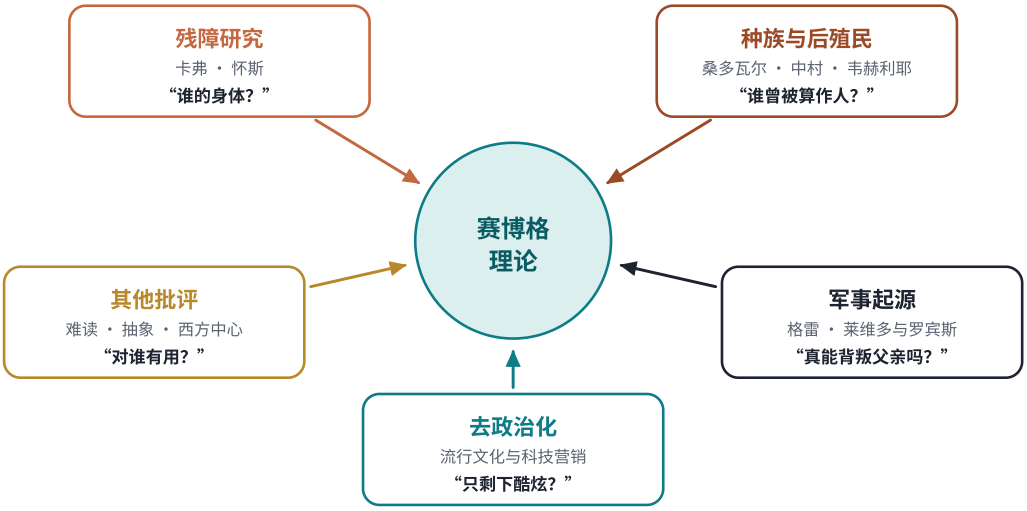


图 16-1 赛博格理论受到的主要批评，以及它们各自追问的问题

二、残障研究的批评

残障研究对赛博格理论的批评，可能是所有批评中最尖锐的一种。

残障研究是二十世纪八十年代以来兴起的跨学科领域，其基础是对两种残障观念的区分。“医学模式”把残障理解为个人身体的缺陷、疾病或异常，需要以医疗手段治疗、修复或矫正，问题在于残障者的身体。“社会模式”则区分“损伤”与“残障”：前者指身体或心理的某种状态，如无法行走；后者指社会环境未考虑这种状态而造成的障碍与排斥。使用轮椅的人无法进入一栋大楼，问题不在于他的腿，而在于大楼没有坡道与电梯。后来的学者对社会模式有所修正，但这一区分至今仍是残障研究的基础。残障研究还提出了“健全主义”（ableism）的概念，指以健全的身体与心智为标准、贬低与排斥残障者的观念与制度。

第 9 章提到，宣言在讨论赛博格身体时有一句话，大意是：截瘫者与其他重度残障者，或许拥有关于复杂混合性的最强烈的经验。残障研究者指出了这句话的几个问题：残障者在宣言中只作为说明理论的例子出现，而不是作为有自己声音与观点的主体；说

他们拥有“最强烈”的混合经验，听起来像是赞美，却可能把他们的处境浪漫化，忽视了他们与技术结合时所经历的疼痛、困难、费用、依赖与歧视；把残障者的身体当作理论隐喻，还可能遮蔽他们在现实中面对的具体政治、经济与社会问题。

美国学者艾莉森·卡弗在《女性主义的、酷儿的、跛的》（2013）中，专门以《赛博格与跛者》一章讨论这一问题。（“crip”是英语中对残障者的贬义词“cripple”的简写，一些残障运动者有意“夺回”这个词，把它作为一种骄傲而带有挑衅意味的身份标签，正如性少数群体夺回“queer”一样。）卡弗本人是一位使用轮椅的学者，她对赛博格理论的态度既是批评，也是挽救。她的批评可以转述如下：

> **转述**
>
> 许多赛博格理论文本把残障者的身体当作“现成的”赛博格例证，用来说明人与技术的结合，却很少认真对待残障者自己的经验与政治诉求，残障者成了理论的原材料。这些文本往往默认技术的作用是修复残缺的身体、使残障者变得“正常”，而这正是医学模式的观点。它们很少讨论辅助技术昂贵、难以获得、需要繁复审批、常常并不好用的现实；谁能成为功能良好的赛博格，实际上是一个阶级与资源的问题。更深层的问题在于一种“治愈性想象”：把残障者的未来只设想为被治愈的未来，而没有为残障者作为残障者的生活留下空间。
>
> ——据卡弗《女性主义的、酷儿的、跛的》第五章（2013）转述

卡弗并没有因此抛弃赛博格。她认为，如果赛博格能够被真正政治化，它仍然是一个有用的形象：把残障者与技术的关系理解为一种政治关系，关注辅助技术的设计、分配与费用，以及使用者的参与权；关注残障者如何创造性地使用、改造甚至“误用”技术，而不是被动地接受技术的修复；把赛博格作为一种联盟的形象，使残障者、病人、老人与照护者在与技术的复杂关系中建立“亲和”。最后一点，恰恰是以宣言自己的亲和政治来修正宣言。

美国诗人吉莉安·怀斯的批评更为尖锐，也更具挑衅性。她本人使用一条由计算机控制的假腿。2016 年，她在《纽约时报》发表文章，提出了一个自造的词“tryborg”，可译为“伪赛博格”或“尝试型赛博格”，用来讽刺那些并不依赖技术维持身体功能、却喜欢自称赛博格的健全人：因为使用智能手机就说“我们都是赛博格”的人，戴了智

能手表或植入一枚芯片就自称赛博格的科技爱好者，以及把赛博格当作时髦隐喻写论文的学者。她的论点可以转述如下：

> **转述**
>
> 对于真正依赖技术维持身体功能的人来说，成为赛博格不是一种选择，也不是一种时尚，而是生存的必需：假腿需要充电、维修与软件更新，没有它便无法行走。健全人宣称“我们都是赛博格”，实际上挪用了残障者的经验，抹去了他们的特殊处境；当所有人都是赛博格时，真正的赛博格反而变得看不见了。一些热衷于谈论人机结合美好前景的理论家与技术爱好者，对残障者在现实中面对的歧视与困难却漠不关心。
>
> ——据怀斯《“伪赛博格”的黎明》（2016）转述

怀斯后来还出版了诗集《赛博格侦探》（2019），以诗歌的形式继续探讨这些问题。

残障研究的批评之所以重要，是因为它击中了宣言最核心的一个表述。“我们都是赛博格”在某些语境下富有启发，在另一些语境下却可能掩盖不同的人与技术结合方式之间的巨大差异。它提醒人们在讨论赛博格时追问：谁的身体，谁的经验，谁在说话，谁在被说。第 4 章讨论的人工耳蜗与聋人文化之争，是这一问题的一个具体体现：同一项技术，对不同的人群可能意味着完全不同的东西。

三、种族与后殖民的批评

第 9 章提到，宣言借用了切拉·桑多瓦尔关于有色人种女性“对立意识”的研究。1995 年，桑多瓦尔在《赛博格手册》中发表《新科学：赛博格女性主义与被压迫者的方法论》，对赛博格理论做出了重要回应。她的论点可以概括为：宣言所描述的赛博格意识——跨越边界、在多种身份之间穿梭、基于选择而非本质结盟、在统治者的体系中求生存——早已存在于美国有色人种女性的生存实践与政治实践之中；她们为了在种族主义与性别主义的社会中生存，早就发展出在不同身份、语言与文化之间灵活转换的能力。因此，赛博格意识并不是一种由新技术带来的新意识，而是被压迫者长期以来的生存智慧；学术界在把它理论化为“赛博格”时，应当承认它的真正来源，而不是把它当作自己的发明。桑多瓦尔后来在《被压迫者的方法论》（2000）中系统阐述了这一立场。她的批评并不是否定哈拉维，而是要求承认与归功。

美国学者丽莎·中村 2014 年的研究《原住民电路》，则揭示了一段几乎被遗忘的历史。1965 年至 1975 年间，美国半导体公司仙童在新墨西哥州纳瓦霍原住民保留地的希普罗克开设了一家集成电路组装工厂，雇用了大量纳瓦霍族女性。公司在宣传中把纳瓦霍女性传统的编织技艺与芯片组装相提并论，赞扬她们“灵巧的手指”与“耐心”，把她们塑造成天生适合电子组装的劳动者。中村指出，这是“集成电路中的女人”的一个真实而具体的例子，却在主流的计算机史与赛博格理论中几乎完全被遗忘；公司把原住民女性的文化与身体种族化，把她们的劳动包装为一种“天性”，从而为低工资与剥削提供了理由。这项研究提醒人们，在讨论赛博格、信息技术与全球劳动时，必须关注具体的、有名有姓的人群，以及种族、殖民与劳动的历史，而不只是抽象地谈论“女人”与“技术”。

美国学者亚历山大·韦赫利耶在《栖居的肉身》（2014）中，对后人类主义提出了一个更根本的质疑。其论点可以转述为：后人类主义者热衷于“超越人类”、宣告“人之死”，却常常忽视一个历史事实——许多群体，尤其是被奴役的黑人与被殖民的人民，从来没有被完全承认为“人”；对他们而言，问题不是超越人，而是争取被承认为人。韦赫利耶借鉴了牙买加裔思想家西尔维娅·温特的思想。温特认为，西方现代性所定义的“人”是一种以欧洲白人为原型的特定版本，它把其他群体定义为非人或次等的人；真正的任务不是抛弃“人”这一概念，而是创造新的、包容的“人”的形态。这一批评对整个后人类主义家族都很重要：在“超越人类”之前，先要追问谁曾被算作人，谁没有。

此外，宣言对“女神”的批评也受到过质疑。一些生态女性主义者与女性灵性运动的参与者认为，哈拉维把多种多样的女性灵性实践都当作“回归纯洁起源”的本质主义来批评，过于简化，忽视了这些实践中对父权制宗教的反抗、对生态的关怀与对女性身体的肯定。一些原住民学者也指出，原住民宇宙观中人与土地、动物与祖先的关系，不能简单地归入西方的自然与文化二分，也不能简单地被批评为浪漫化的自然主义。

四、军事起源与“背叛”的条件

赛博格与控制论诞生于军事研究与冷战背景，这是全书反复提及的事实（第 2、3 章）。哈拉维坦率承认这一点，并以“私生子对起源不忠”作为回应。批评者质疑的是：这种背叛的期望是否过于乐观？

格雷一直强调，赛博格在现实中首先是一个军事形象，而且至今仍主要由军事与国家安全需求所推动，美国国防部高级研究计划局等军方机构是许多赛博格技术的主要资助者（第 11 章）。英国学者莱斯·莱维多与凯文·罗宾斯在 1989 年编的文集《赛博格世界：军事信息社会》中，从批判的角度分析了信息技术与军事和监控的深刻联系。一些批评者还认为，赛博格话语在文化研究中的流行，可能在不经意间美化了军事技术：当人们用赛博格谈论酷炫的人机结合时，是否也在为军事工业的技术愿景做宣传？

哈拉维的回应可以从反讽的立场来理解：她从未否认赛博格的军事起源，而是要求同时看到赛博格作为“终极控制网格”的一面与作为“新联盟”的一面（第 8 章）。她的策略不是假装赛博格是纯洁的，而是在承认其不纯洁的前提下争夺它的意义。但这一回应留下了一个问题：争夺意义需要条件，被统治者从何获得夺取工具的力量？宣言对这一问题的回答主要是写作，而这在面对军事与资本的物质力量时，显得相当单薄。这一争论没有简单的结论，但它提醒人们，使用赛博格概念时，永远不要忘记它的来历。

五、去政治化与商业挪用

宣言发表后的几十年里，“赛博格”在流行文化、科技产业与学术界都大受欢迎，其流行也带来了去政治化的问题。在哈拉维那里，赛博格是一个充满政治锋芒的形象，关乎社会主义女性主义、全球劳动分工、种族、殖民与军国主义；在流行文化与科技营销中，它常常只剩下一个酷炫的外壳：人机结合、超级能力与未来感。科技公司用赛博格来宣传可穿戴设备与智能植入物，把它包装成个人增强与生活方式的选择；一些学术论文把赛博格当作描述任何人机结合的时髦标签，忘记了它的政治内涵；超人类主义者则把它当作人类进步的下一阶段，延续了哈拉维所批评的技术乐观主义与个人主义（第 14 章）。哈拉维本人后来转向伴侣物种，部分原因正是对赛博格被过度挪用、去政治化的不满（第 10 章）。

在这一背景下，“我们都是赛博格”这一表述的问题变得更加突出。如果每个人都是赛博格，这个概念是否失去了分析的力度，还能帮助区分什么？不同的人与技术结合方式之间的巨大差异——硅谷工程师与流水线女工、科技爱好者与残障者——是否被抹平了？怀斯的“伪赛博格”批评正是针对这一点。对此可以有一个回答：宣言说“我们都是赛博格”，是一个关于边界状态的本体论判断，而不是说所有人都以**同样的方式**是赛博格；它的意思是，所有人都以**不同的方式**被卷入了人、机器与信息的网络之中。关

键在于分析这些不同的方式，而不是停留在普遍的宣告上。这一回答在理论上可以成立，但它也意味着，赛博格概念的价值不在宣告本身，而在随后的具体分析。

六、其他批评

赛博格理论还受到过其他几种批评。其一是**难读与精英化**：宣言的语言极其密集晦涩，充满典故与理论术语，批评者认为这使它只能为少数学术精英所理解，与它为被压迫者发声的政治目标形成了矛盾。其二是**过于抽象**：作为隐喻与形象，赛博格有时显得过于模糊，难以转化为具体的政治行动与政策主张；“在边界的建构中承担责任”，具体应当怎样做？其三是**对技术的态度不够清晰**：有人批评宣言对技术过于乐观，低估了技术带来的控制与异化；也有人批评它过于悲观，过多强调军事与资本的控制。这种两面受敌，或许说明了反讽立场的复杂性，但也说明宣言没有给出清晰的判断标准。其四是**对身体的相对忽视**：一些批评者认为，赛博格理论，尤其是它在某些挪用中的形态，过于关注技术与信息，对身体的物质性、脆弱性与痛苦关注不够；海尔斯对具身的强调与残障研究对身体经验的关注，都可以看作对这一点的纠正。其五是**西方中心**：宣言主要基于美国的历史经验与理论语境，在其他文化与社会中，人与技术、人与自然的关系可能有完全不同的形态与意义，直接搬用可能忽视当地的具体情况（第 18 章）。

七、批评之后

经过这些批评，赛博格概念还有用吗？多数学者的回答是：有用，但需要更具体、更谨慎、更政治化地使用。综合本章的讨论，可以归纳出几项使用这一概念时应当遵循的原则。第一，追问具体的身体：不只说“我们都是赛博格”，而要问谁是赛博格、以何种方式、在什么条件下、付出了什么代价。第二，让最受影响的人成为主体：讨论赛博格时，让残障者、劳动者与被殖民者等最依赖技术、最受技术影响的人成为讨论的主体，而不只是例子。第三，记住历史：不忘记赛博格的军事起源、集成电路中女工的劳动，以及被排除在“人”之外的群体的历史。第四，关注资源与不平等：谁能获得技术，谁不能；技术的收益与风险如何分配。第五，警惕去政治化：当赛博格只剩下酷炫的外壳时，把它的政治内涵重新找回来。第六，承认来源：赛博格意识的一个重要源头，是被压迫者的生存智慧。

这些原则本身，就是对哈拉维“情境知识”与“在边界的建构中承担责任”的实践。可以说，对赛博格理论最好的批评，恰恰是用赛博格理论自己的原则来检验它；而这一理论最大的生命力，也正在于它能够容纳并吸收这样的批评。

小结

本章讨论了赛博格理论受到的主要批评。残障研究的批评最为尖锐：宣言把残障者当作例子而非主体；卡弗批评赛博格话语中的医学模式与治愈性想象，同时尝试以亲和政治把赛博格重新政治化；怀斯以“伪赛博格”讽刺健全人对赛博格身份的挪用。种族与后殖民研究的批评中，桑多瓦尔指出赛博格意识早已存在于有色人种女性的生存实践之中，中村揭示了纳瓦霍女工在早期电子制造业中被遗忘的历史，韦赫利耶借鉴温特的思想，提醒人们在超越人类之前先追问谁曾被算作人。关于军事起源的争论质疑“私生子的不忠”是否过于乐观；去政治化与商业挪用则使“我们都是赛博格”面临失去分析力度的危险。批评之后，赛博格仍然可用，但需要追问具体的身体、让最受影响者成为主体、记住历史、关注不平等、警惕去政治化、承认思想来源。

这些原则需要在具体的现实中得到检验。下一章把赛博格理论带到当下的技术环境之中：智能手机、数据身体、平台劳动、脑机接口与人工智能。

延伸阅读

- Alison Kafer, *Feminist, Queer, Crip*（Indiana UP, 2013）。第五章《赛博格与跛者》是残障研究对赛博格理论最系统的回应。
- Jillian Weise, “The Dawn of the Tryborg,” *The New York Times*（November 30, 2016）。篇幅短小、立场鲜明的批评文章。
- Lisa Nakamura, “Indigenous Circuits: Navajo Women and the Racialization of Early Electronic Manufacture,” *American Quarterly* 66.4（2014）。关于纳瓦霍女工的历史研究。
- Alexander G. Weheliye, *Habeas Viscus: Racializing Assemblages, Biopolitics, and Black Feminist Theories of the Human*（Duke UP, 2014）。从黑人研究的角度批评后人类主义。

- Les Levidow and Kevin Robins (eds.), *Cyborg Worlds: The Military Information Society*（Free Association Books, 1989）。从批判角度讨论信息技术与军事的论文集。
- Tom Shakespeare, *Disability Rights and Wrongs Revisited*（Routledge, 2nd ed. 2014）。对残障研究中社会模式的反思与修正，有助于理解本章所述批评的理论背景。

17

CHAPTER 17

第 17 章

今天的赛博格：数据、平台、脑机接口与人工智能

哈拉维在 1985 年写作宣言时，个人电脑刚刚开始普及，互联网尚未进入普通人的生活，智能手机更无从谈起。四十年后，她当年描述的许多趋势已经以她本人也未必预料到的方式成为现实。本章把前几部分的理论带到当下的技术环境之中。本章的论点是：今天的技术环境以新的形式重演了 1960 年赛博格定义中的原初张力。“无意识的自动调节”曾是为宇航员设计的生命维持方案，今天则成了智能手机、可穿戴设备、平台算法与人工智能系统的普遍工作方式；而调节者已不再主要是国家与军方，而是平台企业。由此产生的问题，正是本书一再追踪的问题：自动调节解放了谁的注意力，又把谁的身体与劳动纳入了外部控制？以下依次讨论智能手机、数据身体、平台劳动、脑机接口、人工智能与基因编辑。本章涉及的技术发展迅速，文中的具体事例主要用于说明问题，最新进展需以当前资料为准。

一、智能手机：一个普遍的赛博格装置

如果说二十世纪最具代表性的赛博格装置是心脏起搏器，二十一世纪最具代表性的则是智能手机。自 2007 年前后开始普及以来，它已深深嵌入数十亿人的日常生活：通讯录、照片、日程与聊天记录承担着记忆的功能，地图使人几乎不再需要记路，即时通讯与社交媒体维持着持续的连接，移动支付在许多地方取代了现金，电子身份证明与各

类二维码成为出入场所、办理事务的凭证，摄像头、麦克风与定位系统扩展了人的感官，许多人的工作完全依赖手机上的应用。

用第 13 章的延展心灵理论来看，智能手机几乎完全满足“粘合与信任”的条件，已经成为使用者认知系统的一部分。手机与身体的融合程度也可以从一些日常现象中看出：许多人会出现“幻听振动”，明明手机没有响，却感觉它在口袋里振动；手机没电、丢失或忘带时，许多人会感到明显的焦虑，仿佛失去了身体的一部分；长时间低头看手机导致的颈椎问题，则说明身体本身也在被技术重塑。

以哈拉维的反讽视角看，手机同时具有两面。它使人们更方便地获取信息、表达观点、相互联系与组织行动，使偏远地区的人接入世界，并为残障者提供了屏幕朗读、语音输入与实时字幕等辅助功能。它同时也是一个强大的监控与数据采集装置：它知道使用者在哪里、与谁联系、看了什么、买了什么、几点入睡，这些数据被科技公司收集、分析，用于广告推送与行为预测，在某些情况下也可能被用于更广泛的社会管理。此外，手机的生产延续着“集成电路中的女人”的故事：从刚果的钴矿到亚洲的组装工厂，再到发展中国家的电子垃圾处理场（第 5 章的《荒潮》），手机背后是一条漫长的全球劳动链条。

二、数据身体

手机之外，越来越多的人佩戴智能手表、运动手环、智能戒指等可穿戴设备，持续监测心率、步数、睡眠、血氧与体温，有的还能进行心电图检测、跌倒检测与月经周期追踪；一些智能手表已获得医疗监管机构的认证，能够检测某些心律失常并提醒用户就医。对糖尿病患者而言，贴在皮肤上的连续血糖监测仪每隔几分钟自动测量一次血糖，与胰岛素泵结合后形成“闭环”系统（第 4 章），几乎就是 1960 年设想的“自动调节的稳态系统”的现实版本。

2007 年前后，美国《连线》杂志的编辑加里·沃尔夫与凯文·凯利发起了“量化自我”运动，参与者以各种设备与方法记录、追踪与分析自己的身体与生活数据，希望借助数据更好地了解自己。这些现象带来了“数据身体”的问题：身体不仅是血肉之躯，还同时存在一个由心率曲线、步数统计、睡眠评分、体检报告与消费记录构成的数据副本。用海尔斯的话说，这是信息“失去身体”的又一个阶段（第 12 章）；但吊诡的是，这些数据又反过来影响着真实的身体：人们根据睡眠评分判断自己睡得好不好，有时比

自己的主观感受更相信数据；一些健康保险公司根据可穿戴设备的数据给予保费优惠，使身体数据与经济利益挂钩；一些雇主则用可穿戴设备监测员工的位置、活动与效率。

从赛博格理论的角度看，数据身体有积极的一面，它帮助人们，尤其是慢性病患者，更好地管理健康；也有值得警惕的几个方面。其一是**数据所有权**：身体数据存储在公司的服务器上，使用者是否真正拥有它们？其二是**“健康”的标准由谁设定**：设备中的“正常值”与“健康目标”是否适合每一个人？每天一万步的目标对残障者或老年人意味着什么？其三是**自我规训**：持续地监测与优化自己的身体，可能变成一种无休止的自我压迫，这正对应于哈拉维对照表中的“完美”转向“优化”（第 9 章）。其四是**数据的偏差**：许多设备与算法主要基于特定人群的数据开发，对其他人群可能不够准确；研究发现，某些光学心率与血氧传感器在深色皮肤上的准确性较低。这正是技术中的“默认主体”问题，与女性主义对“普遍的人”的批评一脉相承（第 7、14 章）。

三、平台劳动：被反馈回路调节的劳动者

哈拉维的“家务劳动经济”预见到，信息时代的劳动将越来越不稳定、碎片化与缺乏保障（第 9 章）。今天的平台经济几乎印证了这一预见。外卖骑手、网约车司机、快递员、家政服务员、网络主播与众包标注员的工作，通过手机上的应用被分配、计时、评价与管理；他们通常不被视为平台的正式员工，而被称为“自由职业者”或“合作伙伴”，因而缺乏传统劳动关系中的许多保障。

2020 年，中国《人物》杂志发表长篇报道《外卖骑手，困在系统里》，引起了广泛的社会讨论。报道描述了骑手如何被平台算法所支配：算法为每一单计算“预计送达时间”，并依据海量数据不断压缩这一时间；骑手为了不超时、不被罚款、不被差评，不得不逆行、闯红灯、在电梯里奔跑；算法在不断“学习”与“优化”，骑手在不断适应算法，循环越收越紧。

这一现象可以用控制论的语言精确地描述。在这个人机系统中，骑手的身体——体力、速度与反应——与手机、电动车、导航系统和平台算法紧密结合；系统持续检测“偏差”（超时），并对“部件”（骑手）施加修正（罚款与差评），这正是第 2 章所说的负反馈。不同的是，在空调的例子中，被调节的是室温；在这里，被调节的是人。维纳在《人有人的用处》中所担忧的，把人当作机器中的齿轮来使用，在这里以算法的形式成为现实。1960 年设想的“无意识的自动调节”在这里发生了反转：自动运行的是系

统，承受调节的却是一个高度有意识、高度紧张的劳动者。这一例子也说明，赛博格不一定是闪亮的、增强的、自主的；在许多情况下，人与技术的结合意味着人被技术所支配与驱使，这正是哈拉维所说的赛博格世界“控制之网”的一面。

人工智能与平台经济还依赖着大量看不见的人类劳动：为训练人工智能而标注图片、文本与语音的标注员，常常分布在工资较低的地区；为社交媒体平台审核暴力、色情与仇恨内容的审核员，承受着巨大的心理压力；一些看似自动化的服务背后，实际上是人类在远程操作或干预。美国人类学家玛丽·格雷与计算机科学家西达尔特·苏里把这种劳动称为“幽灵工作”。第 1 章提到的“土耳其行棋傀儡”里藏着一个真人棋手；今天的许多“人工智能”背后，同样藏着无数的人。

四、脑机接口与神经权利

第 4 章介绍了脑机接口的基本原理与早期历史。近年来，这一领域有几个方向的进展值得关注。在运动控制方面，瘫痪患者已能通过植入式接口以意念控制电脑光标与机械臂，一些研究还尝试通过刺激脊髓或肌肉恢复部分肢体运动。在语言恢复方面，2023 年前后，多个研究团队在顶级期刊上发表成果，通过解码与言语相关的神经信号，帮助因肌萎缩侧索硬化或中风而失去说话能力的患者以接近日常对话的速度输出文字，有的研究还能合成接近患者原本声音的语音。在商业化方面，美国的 Neuralink 公司于 2024 年初宣布完成首例人体植入，受试者是一位四肢瘫痪的患者；另一家美国公司 Synchron 则开发了经血管植入、无须开颅的电极。中国在这一领域也有大量研究与临床试验，据报道，清华大学团队研发的半侵入式脑机接口于 2023 年完成首例临床植入，帮助脊髓损伤患者恢复部分手部功能，多个侵入式与半侵入式系统也已进入临床试验。

脑机接口带来了一系列新的伦理问题，有学者据此提出了“神经权利”的概念，主张在法律上保护人的大脑与心智。主要议题包括：**精神隐私**，如果设备能够读取大脑信号，思想是否还有隐私，这些数据由谁保管与使用；**精神完整性与身份**，如果设备可以刺激大脑、影响情绪与行为（第 4 章提到的深部脑刺激已有改变性格的案例），人的自我认同会受到怎样的影响；**自主性与责任**，如果一个人通过脑机接口控制的机械臂伤害了他人，责任在于使用者、设备还是解码算法；**公平获取**，昂贵的技术是否只属于少数人；**商业依赖**，提供服务的公司倒闭或停止服务时植入者怎么办（第 4 章的视觉假体案

例已是前车之鉴）；以及**增强与军事化**，首先用于医疗的技术是否会被转用于增强与军事。智利于 2021 年修改宪法，加入了保护大脑活动及相关信息的条款，被认为是世界上第一个在宪法层面回应神经权利问题的国家。

脑机接口几乎是赛博格的终极形态：大脑与机器直接相连。从本书讨论过的几种视角看，它是 1960 年意义上“外源性扩展”的典型；在哈拉维的意义上，需要同时看到它帮助瘫痪者恢复交流与行动的解放潜力，与精神监控、数据商品化和军事化的控制风险；在海尔斯的意义上，它可能强化“意识可以脱离身体”的幻想，也可能使人更深刻地意识到大脑与身体、与具体经验的不可分割；在残障研究的意义上，需要追问它的研发是否充分听取了残障使用者的意见，是否在强化“治愈性想象”，那些不希望“被修复”的人的声音是否被听到。

五、人工智能：与机器一起思考

2022 年底以来，以大语言模型为代表的生成式人工智能迅速进入普通人的生活。人们用它写作、翻译、编程、学习与研究，寻求建议，甚至寻求情感陪伴。这给赛博格理论提出了一个新的问题：当机器能够“说话”、能够“写作”、能够参与“思考”时，人与机器的边界在哪里？

本书讨论过的几个概念在这里都获得了新的现实性。海尔斯曾指出，当人坐在屏幕前、无法确定屏幕另一端是人还是机器时，便处在后人类的时刻（第 12 章）；今天，这已是许多人的日常经验：读到的文章、收到的回复与看到的评论，可能出自人，也可能出自机器。延展心灵论题讨论的是存储信息的笔记本（第 13 章），人工智能则能够生成、组织与推理；当一个人长期与人工智能一起写作与思考时，研究者开始讨论“认知外包”的利弊：把部分认知任务交给人工智能可以提高效率，也可能导致某些能力的退化。海尔斯的“认知集合体”概念在这里尤为有用：今天的许多决策——新闻推荐、信用评估、招聘筛选、内容审核——由人与算法共同做出，人往往只是其中的一部分。最后，大语言模型把人类的语言、知识与文化大规模地转化为可计算、可生成、可优化的数据，几乎是“统治的信息学”的极致体现。哈拉维说赛博格政治是“为语言而斗争”，反对一种能完美转译一切意义的单一代码（第 9 章）；在人工智能时代，这一判断有了新的含义：谁的语言被用来训练模型？哪些语言与表达方式被边缘化？模型输出的“标准”语言是否会抹平多样性？

围绕人工智能，还有一系列问题有待讨论：以人工智能完成的文章与作业属于谁；长期依赖之下，人的思考与写作能力是增强还是削弱；训练数据中隐含的性别、种族与地域偏见如何影响使用者；生成式人工智能所需的大量数据、算力、电力与人工标注背后是怎样的劳动与资源分配；人与人工智能之间形成的情感关系又意味着什么。赛博格理论无法直接回答这些问题，但它提供了一个分析框架：不简单地问人工智能是好是坏，而问在这个人机结合的系统中，谁受益，谁付出代价，边界如何被重新划定，以及人们能够为这一划定承担怎样的责任。

六、基因编辑

除信息技术外，生物技术是哈拉维强调的另一类关键技术（第 9 章）。2012 年，一种名为 CRISPR-Cas9 的基因编辑技术问世，使精确修改生物的基因变得相对简单与廉价，其发明者获得了 2020 年的诺贝尔化学奖。这项技术在治疗遗传病与癌症、培育农业新品种等方面前景广阔，也带来了巨大的伦理问题。2018 年发生在中国的“基因编辑婴儿”事件引起了全球科学界与社会的强烈谴责：一位研究人员在未经充分伦理审查的情况下对人类胚胎进行基因编辑并使其出生，后依法受到刑事处罚；这一事件促使许多国家加强了对人类胚胎基因编辑的监管。

从赛博格理论的角度看，基因编辑把哈拉维所说的“有机体转向生物组件”“繁殖转向复制”变成了更为直接的现实：生命可以像代码一样被读取与改写。它也重新提出了第 14 章讨论过的超人类主义问题：是否应当用技术“设计”下一代？谁有权做出这样的决定？

七、日常生活中的人机网络

以上讨论的技术并不是孤立存在的，它们在日常生活中交织成一张细密的网络。以一位城市上班族的普通一天为例，可以看到这张网络的大致轮廓。清晨，手机闹钟把他唤醒，时间管理已被交给了手机，这是延展心灵；他看了一眼手表上的睡眠评分，以数据判断自己的感受，这是数据身体。通勤路上，他用导航规划路线，扫码乘车，出行被编码为数据，这是统治的信息学在日常中的形态。上午，他借助人工智能起草报告，人与机器的工作交织在一起，这是半人马或赛博格式的协作。午餐时，一位骑手在算法的调度下把外卖送到他手上，骑手的身体与平台系统结合，这是平台劳动。晚上，他在社

交媒体上与朋友交谈，线上的关系与线下的关系相互渗透，这是数字二元论批评所描述的现实。入睡前，他把手机放在床边充电，几乎意识不到它的存在，这是透明技术。



图 17-1 用赛博格理论重读普通的一天

在这一天里，这位上班族在许多节点上与技术、与他人——包括看不见的劳动者——以及与算法连接在一起。有些连接给他带来了便利与自由，有些连接则把他置于持续的监测与评估之中；在有些连接中他是受益者，在另一些连接中，别人在为他付出代价，例如那位骑手。区分这些连接的性质，正是哈拉维“在边界的混乱中获得快乐，在边界的建构中承担责任”在日常生活中的具体含义。

小结

今天的技术环境以新的形式重演了 1960 年赛博格定义中的原初张力。智能手机成为最普遍的赛博格装置，既扩展了人的认知，也成为监控与数据采集的工具，其生产则依赖全球劳动链条；可穿戴设备与量化自我把身体变成数据，带来了数据所有权、健康标准、自我规训与数据偏差等问题；平台经济印证了“家务劳动经济”的预言，外卖骑手的处境可以用控制论的负反馈精确地描述，人工智能背后还有大量看不见的“幽灵工作”；脑机接口在运动控制与语言恢复方面取得了显著进展，同时引出了精神隐私、身份、责任与神经权利等问题；生成式人工智能使图灵测试、延展心灵、认知集合体与统治的信息学获得了新的现实性；基因编辑则使生命“像代码一样可改写”。贯穿这些现象的问题是：自动调节解放了谁，又控制了谁。

本章的讨论以欧美与中国的技术现实为例。赛博格概念本身也有一段从英语世界到中文世界的旅行。下一章讨论这一概念在中文中的翻译、传播与重新生长。

延伸阅读

- Mary L. Gray and Siddharth Suri, *Ghost Work: How to Stop Silicon Valley from Building a New Global Underclass*（Houghton Mifflin Harcourt, 2019）。关于人工智能与平台背后看不见的人类劳动。
- Kate Crawford, *Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence*（Yale UP, 2021）。从矿产、劳动、数据与国家权力等方面揭示人工智能的物质基础。
- Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism*（PublicAffairs, 2019）。分析科技公司如何把人的行为数据转化为预测产品，可与“统治的信息学”对照阅读。
- Gina Neff and Dawn Nafus, *Self-Tracking*（MIT Press, 2016）。关于量化自我与数据身体的简明研究。
- Marcello Ienca and Roberto Andorno, “Towards New Human Rights in the Age of Neuroscience and Neurotechnology,” *Life Sciences, Society and Policy* 13（2017）。提出“神经权利”框架的代表性论文。

18

CHAPTER 18

第 18 章

赛博格在中文世界：翻译、传播与本土语境

第 3 章说过，赛博格是一个“会旅行的概念”：它从航天医学出发，穿过流行文化，抵达哲学与社会理论。本章讨论它的另一段旅行：从英语世界进入中文世界。一个概念跨越语言与文化时，往往会以不同的方式被翻译、被赋予不同的含义、被用来讨论不同的问题。本章的论点是：赛博格在中文世界的旅行有三个特点。第一，它的译名长期分歧，不同译名携带着日本动漫、港台影视与大陆科普等不同的文化来源。第二，与它密切相关的控制论在中国有一段与西方截然不同的前史：在西方，赛博格理论是对控制论的批判性反思；在中国，控制论在二十世纪五十年代与八十年代两度被作为现代化与科学治理的工具而热情接受。第三，在当代中文互联网上，“赛博”一词经历了一次彻底的日常化，几乎变成了“在网上的”同义词。理解这三点，有助于在中文语境中更恰当地使用赛博格理论：既不把它简化为科技进步的口号，也不把它当作一种仅供引用的西方时髦理论，而是用它来分析中国本土的人机经验。

一、译名的分歧

“cyborg”进入中文之后，出现过多种译法，每一种都反映了不同的理解角度与文化影响。

译名	翻译方式	常见语境	特点
赛博格	音译	学术界、文化研究，当前主流	保留原词的陌生感与理论色彩，与“赛博空间”“赛博朋克”构成词族
电子人	意译	早期科普、新闻	强调“电子”，易与机器人混淆，忽略了“有机体”的含义
半机械人	意译	科普、游戏与影视字幕	直观，但“半”字暗示一种固定比例，不够准确
生化人	意译	港台地区、游戏	在大陆语境中易与“生化武器”的“生化”混淆
改造人	借自日语	日本动漫与特摄作品的译介	来自日语“改造人间”，强调被改造的过程，常带被动与受害的意味
义体人	借用	赛博朋克作品	来自《攻壳机动队》等作品中的“义体”概念

音译“赛博格”在近二十年逐渐成为学术与文化领域的主流译名。音译的好处在于，它不预先给出一个固定的理解，比如“一半是机器”，而保留了一个可以被不断填充含义的空位，这恰好适合一个含义丰富、不断变化的理论概念。“赛博”作为前缀在中文中已相当能产：赛博空间（也译“网络空间”）、赛博朋克、赛博文化、赛博安全；“赛博格”与这些词一起构成了一个相互关联的词族。不同译名所携带的文化印记也值得注意：“改造人”带着日本特摄作品中“被邪恶组织改造的英雄”的色彩，“生化人”带着港台游戏与电影翻译的印记，“半机械人”则多见于面向大众的科普与娱乐语境。这些不同的译名，本身就是赛博格在不同文化中旅行留下的痕迹。此外，中文里的“仿生人”通常对应英文的 android，例如菲利普·K. 迪克的小说《仿生人会梦见电子羊吗？》，但在日常使用中也常被用来泛指赛博格，阅读时需要根据上下文判断（导论）。

二、另一段前史：控制论在中国

“赛博”来自控制论，而控制论在中国有一段特殊的历史。

第 2 章提到，维纳在 1935—1936 年间曾到清华大学讲学一年，与中国学者合作研究，这段经历使控制论与中国有了一段前缘。更为关键的人物是钱学森。他于 1954 年在美国以英文出版《工程控制论》，把控制论原理系统地应用于工程技术，这部著作在国际上产生了广泛影响；1955 年回国后，该书的中译本于五十年代后期出版，对中国

自动控制学科的建立与发展影响深远。钱学森后来还推动了系统工程在中国的发展与应用，并提出了关于“系统科学”的一系列思想。

二十世纪八十年代，在改革开放与思想解放的背景下，中国知识界掀起了一股“方法论热”。系统论、控制论与信息论被合称为“老三论”（后来又有耗散结构理论、协同学与突变论被称为“新三论”），在自然科学、社会科学乃至人文学科中被广泛讨论与应用。许多人把“三论”视为一种新的、科学的世界观与方法论，试图用它们分析经济、管理、社会、历史与文学。金观涛与刘青峰以系统论与控制论分析中国传统社会“超稳定结构”的《兴盛与危机》，是这一时期的代表作。

这股热潮与西方赛博格理论的兴起几乎同时发生，方向却很不一样。西方的赛博格理论，尤其是哈拉维，是对控制论的**批判性反思**，追问控制论背后的军事、资本与性别权力；中国八十年代的“三论热”，则更多是对控制论的**热情接受**，把它视为现代化与科学化的工具。这一对照在第 2 章所述“作为治理技术的控制论”的框架中可以得到理解：控制论在美国、苏联、智利与中国都曾被寄予科学治理的厚望，只是在中国，这一厚望恰好与改革开放初期对科学与现代化的普遍渴求相结合。了解这段历史，有助于理解为什么在中文语境中，“控制论”一词可能唤起与西方不同的联想，以及为什么赛博格理论中对控制的批判性维度，在进入中文时需要特别加以说明。

三、理论的译介与研究

随着中国学术界对后人类、科技与社会等问题的关注日益增加，赛博格理论的相关著作陆续有了中译本，其中包括收录《赛博格宣言》的哈拉维文集《类人猿、赛博格和女人》、海尔斯的《我们何以成为后人类》、布拉伊多蒂的《后人类》、维纳的《控制论》与《人有人的用处》，以及拉图尔的《我们从未现代过》《科学在行动》等。二十一世纪初还出现过选编赛博格与后人类研究重要文章的中文文集。

在中国学术界，赛博格理论主要在以下几个领域得到讨论：文艺学与文化研究，用它分析科幻文学、影视与网络文化；女性主义与性别研究，讨论哈拉维的思想及其对中国性别议题的启示；科技哲学与科学技术与社会研究，讨论技术与身体、技术伦理与后人类主义；传播学与新媒体研究，讨论数字媒介、算法与平台对人的影响；以及人工智能伦理，讨论人机关系、脑机接口与相关的伦理问题。

四、中文科幻与影像中的赛博格

中国科幻在二十一世纪迎来了一个繁荣期，其中不少作品涉及赛博格、身体改造与后人类的主题。陈楸帆的《荒潮》（2013）把赛博格放在全球电子垃圾产业链的末端来思考，是中国赛博朋克的代表作（第 5 章）；陈楸帆还提出过“科幻现实主义”的主张，认为科幻是理解当下现实的一种方式。韩松的“医院”三部曲（《医院》《驱魔》《亡灵》）以一个光怪陆离、无处不在的“医院”为舞台，描写医疗技术对身体的全面接管：身体被不断地检查、治疗、改造与管理。这可以被读作对“医疗赛博格”与生命政治的一种极具想象力的书写，与第 4 章讨论的现实医疗赛博格形成了有趣的对照。刘慈欣的作品中也有不少涉及人与技术、人类形态改变的情节。许多年轻作家则在作品中探讨脑机接口、意识上传、数字生命与虚拟现实等主题。

在影像方面，电影《流浪地球 2》（2023）中的一条重要线索是“数字生命”计划：一位科学家试图把因车祸去世的女儿的意识上传到计算机中，使她以数字形式“活”下去。这涉及第 12 章海尔斯讨论的意识上传问题，以及记忆、身份与人格的关系。近年来也出现了一些以赛博朋克为背景的国产游戏与动画，探讨义体改造、城市阶层与数字生存等主题。

在全球的赛博朋克美学中，东亚城市一直占有重要位置。《攻壳机动队》的城市景观以香港为原型，《银翼杀手》中的洛杉矶充满亚洲元素，已于九十年代初拆除的香港九龙城寨，因其极其密集而混杂的建筑形态，常被视为赛博朋克城市的原型之一。近年来，重庆因其山城地形、立体交通、高楼与老街交错以及夜间的霓虹景观，在网络上被许多人称为“赛博朋克城市”，成为热门的旅游目的地。这一现象值得玩味：西方赛博朋克作品中的“东方”，常常带有一种异国情调化、甚至东方主义的想象——拥挤、混乱、神秘、危险；当中国的年轻人主动以“赛博朋克”来描述和欣赏自己的城市时，这是对西方想象的接受、挪用，还是重新诠释？答案可能三者兼有。

五、“赛博”的日常化

“赛博”在中文互联网上衍生出了一系列流行用法。在这些用法中，“赛博”大致等于“在网上的”“虚拟的”或“数字化的”：“赛博朋克”除指科幻流派外，也被用来形容具有高科技、霓虹或反乌托邦色彩的场景与事物；“赛博上香”指在网上为已故的名人或游戏角色“上香”，以表示纪念或祈福；“赛博养猫”“赛博养宠”指通过观看别

人家宠物的视频与直播获得养宠物的乐趣；“赛博乞讨”指在网上以玩笑的方式求打赏；“赛博算命”“赛博拜佛”指在网上进行算命与祈福；“赛博精神病”借自游戏《赛博朋克 2077》，被用来调侃过度沉迷网络的状态；“赛博活佛”“赛博菩萨”则是网友对在网上无私帮助他人、提供免费资源的人的戏称。

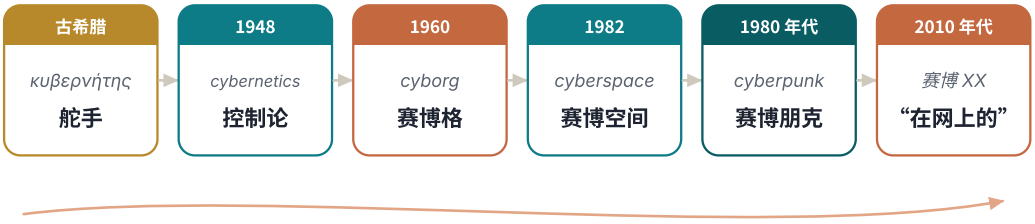


图 18-1 “赛博”一词的旅行

从赛博格理论的角度看，这些用法至少说明了几点。第一，大量原本属于线下的实践与情感已经延伸到网络空间，人们在网上“上香”“养猫”“拜佛”，并从中获得真实的情感与意义，这正印证了第 11 章的数字二元论批评。第二，即使是最传统的宗教与情感实践，也在与技术结合，形成新的形态。第三，许多“赛博某某”的用法带有明显的反讽与自嘲色彩，例如“赛博乞讨”，这种一边参与、一边保持距离与清醒的态度，与哈拉维的反讽精神不无相通之处。第四，在这些用法中，“赛博”已远离了“控制论”的原始含义，也很少涉及身体与机器的结合，而主要指“网络的”“虚拟的”；这是概念在大众文化中旅行时常见的含义漂移，与第 3 章所述“赛博格”在英语大众文化中的漂移形成了对照：英语中漂向了可见的机械力量，中文中则漂向了虚拟的网络空间。两次漂移都使原初的“控制”含义变得模糊。

六、传统思想作为对话资源

讨论赛博格理论时，中国传统思想也提供了一些可资对话的资源。第 1 章已经讨论过庄子的“机心”之说，它代表了一种对技术改变人心的警惕，可以与西方的技术批判传统对话；荀子的“善假于物”则与克拉克的“天生赛博格”遥相呼应（第 13 章）；《列子》中偃师造人的故事展现了一种以部件与功能理解生命的想象，以及人造物显露

欲望时的不安。此外，《论语·为政》中“君子不器”一语，原意大致是君子不应像器具那样只有一种固定的用途，而应博学通达；它有时被引申用来讨论技术时代人的“工具化”问题——当人越来越被当作系统中的功能部件时，“不器”或许提供了一种抵抗的思路，但这显然是一种引申，而非原意。也有学者尝试以道家关于“气”与“通”的思想、儒家“天人合一”的观念回应后人类主义对人与非人关系的思考，因为这些观念并不把人与自然截然分开，与后人类主义对人类中心主义的批判有相通之处。

做这类比较需要特别谨慎。这些古代思想产生于完全不同的历史与社会背景，它们讨论的问题与当代赛博格理论并不相同；简单地断言“中国古人早已有了赛博格思想”，既不符合史实，也容易滑向一种文化上的自我中心。更有意义的做法，是把它们作为对话的资源，看看它们能否帮助人们以不同的方式提出与思考问题。

七、在中文语境中使用赛博格理论

在中国的社会与文化语境中使用赛博格理论，首先需要注意语境的差异。《赛博格宣言》是针对八十年代美国的社会主义女性主义运动、里根时代的政治与美国的种族问题而写的；宣言中关于美国有色人种女性、关于美国女性主义内部流派之争的讨论，在中国语境中需要转换与重新理解。但宣言的许多核心洞见——对二元对立的质疑、对技术双重性的认识、对全球劳动分工的关注、对“统治的信息学”的分析——在中国语境中同样具有很强的解释力。中国是全球电子制造业的重要基地，有大量电子工厂的女工；中国的平台经济高度发达，有数以百万计的外卖骑手与网约车司机；中国的数字化与智能化在许多方面处于世界前列。这些都是赛博格理论可以施展的研究对象。

与其只引用西方的理论与例子，不如关注本土的、具体的赛博格经验：电子厂流水线上的女工；被算法驱动的外卖骑手与网约车司机；依赖手机与扫码生活的老年人，以及在数字化浪潮中被落下的老年人；使用各种辅助技术的残障者；在网络上建立身份与社群的年轻人；通过直播电商销售农产品的农民；脑机接口临床试验中的患者。这些人的经验，可以修正、丰富与发展赛博格理论，正如第 16 章所述有色人种女性与残障者的经验曾经修正了它一样。

同时，需要警惕两种倾向。一种是把赛博格简单地理解为科技进步的象征，这会遗漏哈拉维理论中的批判锋芒，把赛博格变成技术乐观主义的口号（第 14 章）；考虑到控制论在中国曾被作为现代化工具热情接受的历史，这种倾向尤其值得注意。另一种是把

赛博格简单地看作一种“西方时髦理论”，这会忽视它对理解中国自身处境的真正价值。也许最重要的是：不只是把赛博格理论翻译成中文，而是让它在中文语境中生长出新的含义、新的问题与新的可能。正如“赛博上香”“赛博养猫”这些流行语所显示的，赛博格在中文世界中已经开始以自己的方式生活了。

小结

赛博格在中文世界的旅行有三个特点。其一，译名长期分歧，“赛博格”“电子人”“半机械人”“生化人”“改造人”等译名分别携带着不同的文化来源，音译“赛博格”已成为学术主流。其二，控制论在中国有一段与西方截然不同的前史：维纳曾在清华讲学，钱学森著有《工程控制论》，八十年代出现“老三论”热潮；中国对控制论的接受以热情拥抱为主，与西方赛博格理论的批判性反思形成对照。其三，“赛博”在当代中文互联网上彻底日常化，含义漂移为“网络的”“虚拟的”，“赛博上香”“赛博养猫”等用法印证了线上线下的交织，也带有反讽与自嘲的色彩。中文科幻与影像（《荒潮》、韩松的“医院”三部曲、《流浪地球 2》）以及“赛博朋克城市”现象，展示了赛博格在中文中的想象。传统思想可以作为对话资源，但需避免简单比附。在中文语境中使用赛博格理论，需要注意语境差异，关注本土经验，并警惕技术乐观主义与“西方时髦理论”两种倾向。

至此，本书已经追踪了赛博格从 1960 年的航天医学论文到今天中文互联网流行语的全部旅程。最后一章回到导论提出的问题：经过这段旅程，赛博格作为一种分析方法，还能做什么？

延伸阅读

- **H. S. Tsien（钱学森）, *Engineering Cybernetics*（McGraw-Hill, 1954）。** 控制论在工程领域的奠基性著作之一。
- **金观涛、刘青峰,《兴盛与危机：论中国封建社会的超稳定结构》（1984）。** 二十世纪八十年代以系统论与控制论分析中国历史的代表作，可作为理解“三论热”的第一手材料。
- **Benjamin Peters, *How Not to Network a Nation: The Uneasy History of the Soviet Internet*（MIT Press, 2016）。** 关于苏联控制论与全国计算机网络计划的历史，可与控制论在中国的历史对照阅读。
- **陈楸帆,《荒潮》（2013）；英译本 *Waste Tide*, trans. Ken Liu（Tor, 2019）。**

- **韩松，“医院”三部曲（《医院》《驱魔》《亡灵》）**。 以医院为隐喻的中国科幻长篇，适合与第 4 章对照阅读。

19

CHAPTER 19

第 19 章

结论：作为方法的赛博格

导论提出了两个问题：一个关于自动控制的工程学设想，怎样变成了一种思考身体、身份与政治的理论工具？这一工具在今天还能做什么？前十八章回答了第一个问题。本章回答第二个问题。本章的论点是：经过六十余年的旅行，赛博格最有价值的部分，既不是一种身份宣告（“我们都是赛博格”），也不是一种技术预言（人类将与机器融合），而是一种**分析方法**。这一方法由几个相互关联的视角构成：追问边界由谁划定，同时看见控制与解放，从关系而非孤立的实体出发，追问具体的身体与劳动，以及承认分析者自身的位置。这些视角分别来自本书讨论过的不同传统，又都可以追溯到赛博格概念原初的那个张力。本章也将指出这一方法的限度，并列出几个仍然开放的问题。

一、回到起点：一个概念的旅程

赛博格的历史，可以被讲述为“控制与解放”这一张力在不同历史条件下的重新分配。

在“赛博格”一词出现之前，神话中的人造人以忠诚于创造者为价值，越界即成威胁；机械论使机器成为理解生命的模型；工业革命使人成为“机器的附属品”（第 1 章）。二战中诞生的控制论以反馈与信息把人、动物与机器统一在同一个框架中，它既是一门关于自我调节的科学，也是一门关于控制的科学（第 2 章）。1960 年的《赛博格与太空》以解放宇航员的意识为目标，却通过对身体更彻底的自动控制来实现这一目

标，从而把这一张力写进了赛博格的定义之中（第 3 章）。医疗与军事中的现实赛博格表明，人机结合首先关乎疾病、残缺与生存，它把身体置于对装置、厂商与制度的持续依赖之中，而对这些技术的分类总是预设了一条“正常线”（第 4 章）。

科幻文学与影像把这一工程概念转化为文化形象：冷战时期的赛博格为国家服务，八十年代以后转为公司的财产；赛博朋克把意识接入网络，并产生了贬低肉身的倾向；女性作家把关注点转向身体经验、照护、劳动与亲缘；主流影像则常以超男性化与性感化的形象强化性别二元（第 5、6 章）。1985 年，哈拉维把这些材料组织为一个政治神话：在三重边界崩塌之后，赛博格是人们的本体论；它没有纯洁的起源，可以对出身不忠；它要求以亲和取代认同，分析统治的信息学，以写作夺取统治者的工具；它要求同时看见控制之网与新联盟的可能，在边界的混乱中获得快乐，在边界的建构中承担责任（第 7—9 章）。此后，哈拉维以情境知识为这一政治提供了认识论，又以伴侣物种扩展了它的形象（第 10 章）。

宣言之后，赛博格思想沿着几个方向分化：格雷把它转化为军事批判与公民权议题，赛博格人类学把它变成可以经验研究的问题（第 11 章）；海尔斯为它提供了一部信息失去身体的历史，并主张一种具身的后人类（第 12 章）；延展心灵论题为它提供了一个来自认知科学的论证，同时也把权力问题放在了视野之外（第 13 章）；后人类主义与超人类主义在“后人类”一词之下分道扬镳（第 14 章）；主动改造身体的实践者则在选择与必要、真实进展与表演之间呈现出复杂的光谱（第 15 章）。残障研究与种族研究的批评，以情境知识的原则检验了宣言本身，揭示了“我们都是赛博格”所抹平的差异（第 16 章）。今天的平台、算法、脑机接口与人工智能，则以新的形式重演了 1960 年的原初张力：“无意识的自动调节”已成为普遍的技术工作方式，调节者则从国家与军方转向了平台企业（第 17 章）。在中文世界，这一概念经历了另一段旅行，它所依托的控制论曾被作为现代化工具热情接受，“赛博”一词则在流行语中漂移为“网络的”（第 18 章）。

二、作为方法的赛博格：五个视角

从这段旅程中，可以提炼出五个相互关联的分析视角。它们并非一套机械的程序，而是本书各章讨论过的问题的集中表述。



图 19-1 作为方法的赛博格：五个相互关联的分析视角

第一个视角是**追问边界**。遇到“自然的”“本质的”“正常的”“天生的”这类说法时，追问这条边界由谁划定、如何划定、为谁服务。人与动物、人与机器、自然与人工、男与女、正常与异常、线上与线下，这些看似理所当然的边界，往往是在历史中、在权力关系中被建构出来的。这一视角来自哈拉维的宣言与《灵长类视觉》，也来自残障研究对“正常身体”的质疑。但追问边界不等于取消一切边界：边界总会被重新划定，关键在于参与其中，并为这种划定负责。

第二个视角是**同时看见控制与解放**。面对一项技术，不急于判断它是好是坏，而同时看到它解放的可能与控制的风险。这是宣言的反讽方法在技术分析中的直接运用。智能手机、可穿戴设备、平台算法、脑机接口与人工智能，几乎每一项技术都同时具有两面；单纯的技术乐观主义与单纯的技术悲观主义，都会遮蔽现实。这一视角也是本书贯穿始终的线索：从 1960 年的自动给药装置到今天的外卖算法，赛博格的每一次出现，都伴随着“谁被解放、谁被控制”的问题。

第三个视角是**从关系出发**。不把人看作孤立的个体，而看到人总是处在与他人、技术、其他物种与环境的关系网络之中。这一视角在本书讨论的多个传统中反复出现：控制论的反馈回路，贝特森的盲人手杖，延展心灵的“人加笔记本”，拉图尔的行动者网络，巴拉德的内在互动，哈拉维的伴侣物种与“结亲”。它意味着，追问“人是什么”“人能做什么”时，必须同时追问人与什么连在一起。

第四个视角是**追问具体的身体与劳动**。不停留在“我们都是赛博格”的普遍宣告上，而追问具体是谁、以何种方式、在什么条件下、付出了什么代价，谁在背后劳动。这一视角来自哈拉维的社会主义女性主义、海尔斯对具身的坚持，以及残障研究与种族

研究的批评。在每一个人机结合的系统背后，都有具体的身体与具体的劳动：流水线上的女工、算法调度的骑手、承受疼痛的假肢使用者、看不见的数据标注员。

第五个视角是**承认分析者自身的位置**。分析者需要清楚自己从哪里看、用什么工具看、可能看不到什么。这是情境知识的核心：没有人能站在“无处”看一切，承认视角的局限不是软弱，而是一种更诚实、更负责的客观性；它也意味着，需要倾听来自其他位置的声音，尤其是那些最受影响、最少被听见的声音。第 16 章已经表明，对赛博格理论最有力的批评，正是以这一视角检验宣言本身的结果。

五个视角之间是相互支撑的。追问边界而不同时看见控制与解放，容易滑向对一切边界的轻率否定；从关系出发而不追问具体的身体与劳动，容易使网络变成一个没有权力差异的平面；所有的分析，又都需要以对自身位置的承认为前提。在这个意义上，赛博格作为方法，并不是一套关于技术的理论，而是一种在技术社会中思考与行动的姿态。

三、方法的限度

这一方法也有其限度，本书在各章中已有所涉及。

首先，它更擅长提出问题，而不擅长给出标准。“在边界的建构中承担责任”是一个有力的原则，但它没有告诉人们在具体的技术争议中应当如何取舍；情境知识要求不同的局部视角相互连接与纠正，但没有给出连接与纠正的规则（第 10、16 章）。在需要制定政策的场合，赛博格方法需要与伦理学、法学与政策研究相结合，才能转化为具体的判断。

其次，它的反讽姿态可能被用作回避立场的修辞。如果一切都“既是解放又是控制”，那么在具体的冲突中站在哪一边，便需要其他的理由。哈拉维本人并不缺少政治立场——她的立场始终是社会主义女性主义的——但这一立场来自方法之外。

再次，“赛博格”这一形象本身容易被挪用与去政治化。它在流行文化与科技营销中的成功，恰恰使它的批判锋芒被磨损（第 16 章）。哈拉维后来转向伴侣物种，部分原因正在于此。这意味着，使用这一方法时，有时需要暂时放下“赛博格”这个词本身，而保留它所代表的问题。

最后，这一方法的主要资源来自英语世界的理论与经验。在其他语境中使用它，需要以本土的经验对它加以修正与补充（第 18 章）。

四、仍然开放的问题

赛博格理论没有给出所有的答案。相反，它留下了一系列仍然开放的问题。

第一，**人的边界在哪里**？如果心灵可以延伸到手机与人工智能之中，身体可以被替换与增强，意识或许有一天可以被上传，“人”还有清晰的边界吗？是否还需要这一边界？韦赫利耶与温特的批评提示，对于历史上未被承认为人的群体，这一问题的意义与对其他人完全不同（第 16 章）。

第二，**技术增强是否应当被允许**？治疗与增强的边界在哪里？如果增强技术只有少数人负担得起，会不会造成新的不平等？如果增强成为“标准”，那些不愿或不能被增强的人会怎样（第 4、14 章）？

第三，**谁拥有延展的身体与心灵**？当人们的记忆、数据乃至神经信号存储在公司的服务器上时，它们属于谁？人们应当拥有怎样的权利（第 13、17 章）？

第四，**人与人工智能应当是怎样的关系**？工具与使用者，合作伙伴，半人马，还是赛博格？在哪里划定人工智能参与人类思考与决策的边界（第 13、17 章）？

第五，**技术时代的团结如何可能**？哈拉维倡导以亲和而非认同为基础的政治；在一个高度碎片化、由算法驱动的网络时代，这种亲和还可能吗？如何实现（第 9 章）？

第六，**如何与其他物种以及地球共同生存**？面对生态危机，哈拉维呼吁“与麻烦共存”与“结亲”；在具体的生活与政策中，这意味着什么（第 10 章）？

第七，**在中国的语境中，赛博格理论能够发展出什么新的东西**？中国有独特的技术发展路径、社会结构与思想传统，它们能为这一理论贡献什么新的视角（第 18 章）？

这些问题没有标准答案。赛博格理论的价值，或许正在于它使这些问题得以被提出，并以一种既不天真、也不绝望的态度去面对它们。

结语

1960 年，两位研究者为一只背着药物泵的小白鼠和一个尚未实现的太空计划创造了一个新词。他们希望机器替人承担维持生命的琐事，使人能够自由地探索与创造。六十多年后，这个词所指向的处境已经成为数十亿人的日常：自动运行的装置与系统在身体内外持续地调节着人们的生理、注意、劳动与交往。它们确实使许多事情变得轻松，也确实把许多人置于前所未有的控制之中。

赛博格理论无法消除这一张力，它的任务也不在于此。它要求人们看清这一张力，在其中辨认谁被解放、谁被控制，谁在受益、谁在付出代价，并为自己参与其中的连接承担责任。哈拉维在宣言结尾宁愿做一个赛博格而不愿做一个女神，所表达的正是这样一种选择：不怀念一个纯洁的、未被技术触及的过去，也不寄望于一个由技术带来的完满未来，而是在不纯的、混杂的当下，清醒地知道自己与什么连在一起，知道这些连接的代价与可能，并愿意为之负责。

延伸阅读

- Donna J. Haraway, *Manifestly Haraway*（University of Minnesota Press, 2016）。两篇宣言合集，附哈拉维与卡里·沃尔夫的长篇对谈，可作为回顾全书的阅读。
- Rosi Braidotti and Maria Hlavajova (eds.), *Posthuman Glossary*（Bloomsbury, 2018）。以词条形式汇集后人类研究的主要概念，便于查阅与延伸。
- Alison Kafer, *Feminist, Queer, Crip*（Indiana UP, 2013）。以批评的方式重新激活赛博格概念的范例，适合在读完全书后重读。
- Kate Crawford, *Atlas of AI*（Yale UP, 2021）。把本书的分析视角应用于人工智能的一部综合性著作。

APPENDIX

附录

查阅与延伸

术语、人物、年表、书目与讨论问题

附录 A　术语表
附录 B　人物索引
附录 C　大事年表
附录 D　分层书目
附录 E　讨论问题



A

APPENDIX A

附录 A

术语表

> 大致按拼音顺序排列。括号内为英文原文，“→”后为正文中详细讨论该术语的章节。

4E 认知（4E cognition）：认知科学中的一种潮流，认为认知是具身的（embodied）、嵌入的（embedded）、生成的（enactive）、延展的（extended），反对把心灵仅仅理解为大脑中的计算。→ 第 13 章

半人马（centaur）：比喻人与人工智能协作、分工明确的模式，来自卡斯帕罗夫推动的人机组队国际象棋；常与“赛博格式”的深度交织协作相对照。→ 第 13、17 章

伴侣物种（companion species）：哈拉维提出的概念，指与人共同生活、共同进化、相互塑造的物种（如狗、作物、微生物），不限于宠物。→ 第 10 章

本体论（ontology）：哲学术语，研究“存在是什么”。哈拉维说“赛博格是我们的本体论”，意思是赛博格描述了我们今天的存在状态。→ 第 8 章

残障的社会模式（social model of disability）：区分“损伤”（身体或心理的状态）与“残障”（社会环境造成的障碍），认为问题主要在于社会而非个人身体；与“医学模式”相对。→ 第 16 章

常态化型赛博格技术（normalizing）：格雷等人分类中的一种，指使人恢复到被认为“正常”状态的技术。→ 第 4、11 章

超人类主义（transhumanism）：主张用科技增强人类、超越生物局限（延寿、增智、意识上传等）的思想与运动，继承并强化了人文主义；与批判的后人类主义有根本区别。→ 第 14 章

重构型赛博格技术（reconfiguring）：格雷等人分类中的一种，指创造出与原有状态不同的新存在方式的技术。→ 第 4、11 章

对等原则（parity principle）：克拉克与查默斯提出的原则，主张以功能而非位置来判断一个过程是否属于认知过程。→ 第 13 章

对立意识（oppositional consciousness）：桑多瓦尔提出的概念，指有色人种女性在共同的被排斥位置上，通过政治选择而建构身份、灵活穿梭于多种身份之间的意识。→ 第 9、16 章

二阶控制论（second-order cybernetics）：以冯·福斯特为代表，强调观察者本身也是被观察系统的一部分。→ 第 2、12 章

反馈（feedback）：系统的输出回过头来影响输入的过程。负反馈减小偏差、带来稳定；正反馈放大偏差。→ 第 2 章

反讽（irony）：在哈拉维那里，指同时持有不相容的矛盾、不急于把它们综合成更高整体的态度。→ 第 8 章

反人文主义（anti-humanism）：批评人文主义关于自主理性主体观念的思想立场，常与福柯等后结构主义者相关。→ 第 14 章

改造人：日语“改造人間”的借用，常见于日本特摄和动漫，指被改造的人，中文语境中也用来指赛博格。→ 第 6、18 章

工程控制论（engineering cybernetics）：钱学森 1954 年著作的名称，把控制论原理系统应用于工程技术。→ 第 2、18 章

后人类（posthuman）：指传统意义上“人”的观念受到挑战、被超越的状态；在超人类主义和批判后人类主义中含义不同。→ 第 12、14 章

后人类主义（posthumanism）：批判人文主义和人类中心主义、重新思考人与非人关系的思想潮流。批判的后人类主义（critical posthumanism）以布拉伊多蒂等为代表。→ 第 14 章

集成电路中的女人（women in the integrated circuit）：哈拉维宣言中的说法，既指电子工业中的女工，也比喻女性处在家庭、市场、工作场所、国家等多个节点交织的网络之中。→ 第 7、9 章

家务劳动经济（homework economy）：哈拉维借用的概念，指信息时代越来越多的工作被重组为传统“女性工作”的样子：不稳定、低薪、碎片化、缺乏保障。→ 第 9、17 章

健全主义（ableism）：以“健全”身体和心智为标准，贬低、排斥残障者的观念和制度。→ 第 16 章

具身（embodiment）：海尔斯区分了抽象的“身体”与具体的、个别的、情境化的“具身”经验。→ 第 12 章

克苏鲁世（Chthulucene）：哈拉维在《与麻烦共存》中提出的说法，以替代“人类世”，强调与地下的、触手般的、缠绕的多物种力量共同生存。→ 第 10 章

控制论（cybernetics）：研究动物和机器中控制与通信的科学，由维纳在 1948 年系统提出，词源为希腊语“舵手”。→ 第 2 章

老三论：20 世纪 80 年代中国知识界对系统论、控制论、信息论的合称。→ 第 2、18 章

量化自我（quantified self）：用设备和数据记录、分析自身身体和生活的运动，2007 年前后兴起。→ 第 17 章

梅西会议（Macy Conferences）：1946–1953 年间举办的十次跨学科会议，奠定了控制论的基础。→ 第 2 章

能动实在论（agential realism）：巴拉德提出的理论，认为事物在“内在互动”的关系中形成。→ 第 14 章

耦合—构成谬误（coupling-constitution fallacy）：亚当斯和相泽对延展心灵的批评，认为外部事物与认知紧密耦合，不等于它构成了认知的一部分。→ 第 13 章

亲和（affinity）：哈拉维提出的政治原则，指基于选择而非本质的联盟，区别于基于统一身份的“认同”（identity）。→ 第 9 章

情境知识（situated knowledges）：哈拉维 1988 年提出的女性主义认识论，认为真正的客观性来自承认并负责自己的局部视角。→ 第 10 章

人类世（Anthropocene）：认为人类活动已成为改变地球的主要力量、地球进入新地质时代的说法。哈拉维对此有所批评，也使用“资本世”“种植园世”等说法。→ 第 10 章

人文主义（humanism）：文艺复兴至启蒙运动形成的关于“人”的观念，强调理性、自主、普遍人性和人类中心。→ 第 14 章

认知非意识（cognitive nonconscious）：海尔斯提出的概念，指不经过意识的认知过程，存在于人、其他生物和机器之中。→ 第 12 章

认知集合体（cognitive assemblages）：海尔斯提出的概念，指人类与技术系统共同构成的认知网络。→ 第 12、17 章

赛博格（cyborg）：cybernetic organism（控制论有机体）的缩写，1960 年提出，指借助人造装置自我调节的有机体；后来在理论中成为思考边界、身份和政治的形象。→ 全书

赛博格人类学（cyborg anthropology）：20 世纪 90 年代初兴起的研究方向，不预设“人”为研究中心，研究“人”如何在科学技术实践中被生产出来。→ 第 11 章

赛博格学（cyborgology）：《赛博格手册》编者提出的系统研究赛博格的学问；后也是一个学术博客的名称。→ 第 11 章

赛博空间（cyberspace）：吉布森在小说中创造的词，指计算机网络构成的虚拟空间。→ 第 5 章

赛博朋克（cyberpunk）：20 世纪 80 年代兴起的科幻流派，特征为“高科技、低生活”。→ 第 5、6、18 章

上帝把戏（the god trick）：哈拉维对传统客观性的批评，指假装“从无处看一切”。→ 第 10 章

神经权利（neurorights）：主张在法律上保护人的大脑活动、精神隐私和精神完整性的权利概念。→ 第 17 章

数字二元论（digital dualism）：尤根森批评的一种观念，认为线上与线下是两个截然分开的世界。→ 第 11 章

统治的信息学（informatics of domination）：哈拉维对信息时代新统治形式的描述，一切被理解为可编码、可拆分、可重组的信息系统。→ 第 9 章

透明技术（transparent technologies）：克拉克的概念，指使用时无需刻意关注、仿佛成为身体一部分的技术；与“不透明技术”相对。→ 第 13 章

伪赛博格（tryborg）：怀斯自造的词，讽刺并不依赖技术维持身体功能、却喜欢自称赛博格的健全人。→ 第 16 章

稳态（homeostasis）：生物体或系统通过调节机制保持内部状态相对稳定的特性，是控制论和 1960 年赛博格定义的核心概念。→ 第 2、3 章

行动者网络理论（Actor-Network Theory，ANT）：拉图尔等人发展的理论，认为非人的物品和技术也是社会中的行动者。→ 第 14 章

修复型赛博格技术（restorative）：格雷等人分类中的一种，指恢复失去的功能、替代失去器官或肢体的技术。→ 第 4、11 章

延展心灵（extended mind）：克拉克与查默斯 1998 年提出的论题，认为认知过程可以延伸到大脑和身体之外。→ 第 13 章

增强型赛博格技术（enhancing）：格雷等人分类中的一种，指使人超越“正常”能力的技术。→ 第 4、11 章

治疗与增强（therapy vs. enhancement）：生命伦理学中的区分，前者恢复正常功能，后者超出正常水平；二者边界模糊。→ 第 4 章

治愈性想象（curative imaginary）：卡弗批评的观念，把残障者的未来只设想为被“治愈”的未来。→ 第 16 章

自创生（autopoiesis）：马图拉纳和瓦雷拉提出的概念，指生命系统持续生产和维持自身组分的特性。→ 第 2、10、12 章

自然文化（naturecultures）：哈拉维的连写词，表示自然与文化不可分割。→ 第 10 章

佐伊（zoe）：布拉伊多蒂借用的希腊词，指所有生物共享的生命力，与人类特有的“比奥斯”（bios）相对。→ 第 14 章

B

APPENDIX B

附录 B

人物速查

> 按人物在赛博格理论谱系中的角色分组。生卒年中标注“–”且无结束年份者为在世人物（以本书写作时所知为准）。

一、控制论与“赛博格”的诞生

人物	生卒	身份	与赛博格的关系	章节
诺伯特·维纳 Norbert Wiener	1894–1964	美国数学家	控制论创始人，《控制论》（1948）、《人有人的用处》（1950）	2
克劳德·香农 Claude Shannon	1916–2001	美国工程师	信息论创始人，《通信的数学理论》（1948）	2、12
沃伦·麦卡洛克 Warren McCulloch	1898–1969	美国神经生理学家	梅西会议主席，神经元逻辑模型	2
格雷戈里·贝特森 Gregory Bateson	1904–1980	英裔美国人类学家	“盲人手杖”思想实验，心灵生态学	2、13
海因茨·冯·福斯特 Heinz von Foerster	1911–2002	奥地利裔美国物理学家	二阶控制论	2、12
温贝托·马图拉纳 / 弗朗西斯科·瓦雷拉	1928–2021 / 1946–2001	智利生物学家	自创生理论；瓦雷拉也是“生成认知”的提出者之一	2、13
钱学森	1911–2009	中国科学家	《工程控制论》（1954）	2、18
曼弗雷德·克莱因斯 Manfred Clynes	1925–2020	奥地利裔科学家、音乐家	1960 年与克莱恩共同提出“cyborg”一词	3

人物	生卒	身份	与赛博格的关系	章节
内森·克莱恩 Nathan Kline	1916–1983	美国精神病学家	同上	3

二、核心理论家

人物	生卒	身份	主要贡献	章节
唐娜·哈拉维 Donna Haraway	1944–	美国科学史家、女性主义理论家	《赛博格宣言》（1985）、《情境知识》（1988）、《伴侣物种宣言》（2003）、《与麻烦共存》（2016）	7–10
克里斯·哈布尔斯·格雷 Chris Hables Gray	1953–	美国学者	《赛博格手册》（1995，合编）、《后现代战争》（1997）、《赛博格公民》（2001）	4、11
N. 凯瑟琳·海尔斯 N. Katherine Hayles	1943–	美国文学与科学研究学者	《我们何以成为后人类》（1999）、《无思》（2017）	12
安迪·克拉克 Andy Clark	1957–	英国哲学家、认知科学家	《延展心灵》（1998，与查默斯合著）、《天生赛博格》（2003）	13
大卫·查默斯 David Chalmers	1966–	澳大利亚哲学家	《延展心灵》合著者，意识“困难问题”	13
罗西·布拉伊多蒂 Rosi Braidotti	1954–	意大利裔澳大利亚哲学家	《后人类》（2013），批判后人类主义	14
布鲁诺·拉图尔 Bruno Latour	1947–2022	法国哲学家、人类学家	行动者网络理论，《我们从未现代过》（1991）	14
凯伦·巴拉德 Karen Barad	1956–	美国物理学家、哲学家	能动实在论，《在中途遇见宇宙》（2007）	14
米歇尔·福柯 Michel Foucault	1926–1984	法国哲学家	“人之死”，《词与物》（1966）	14

三、赛博格人类学与网络时代研究者

人物	身份	主要贡献	章节
加里·李·唐尼、约瑟夫·杜米特、莎拉·威廉姆斯	美国人类学家	《赛博格人类学》（1995）；杜米特著有《描绘人格》（2004）	11

人物	身份	主要贡献	章节
罗比·戴维斯-弗洛伊德 Robbie Davis-Floyd	美国人类学家	《赛博格婴儿》（1998，与杜米特合编）	11
安伯·凯斯 Amber Case	美国学者	TED 演讲《我们现在都是赛博格》（2010），推广“平静技术”	11
内森·尤根森 Nathan Jurgenson	美国社会学家	“数字二元论”批评	11

四、批评者

人物	身份	主要观点	章节
切拉·桑多瓦尔 Chela Sandoval	美国奇卡诺女性主义理论家	“对立意识”“被压迫者的方法论”；赛博格意识早已存在于有色人种女性的实践中	9、16
艾莉森·卡弗 Alison Kafer	美国残障研究学者	《女性主义的、酷儿的、跛的》（2013），“赛博格与跛者”，“治愈性想象”	16
吉莉安·怀斯 Jillian Weise	美国诗人、作家	“伪赛博格”（tryborg）批评（2016）	16
丽莎·中村 Lisa Nakamura	美国学者	纳瓦霍女工与早期电子制造业的研究（2014）	16
亚历山大·韦赫利耶 Alexander Weheliye	美国学者	《栖居的肉身》（2014），批评后人类主义对种族的忽视	16
西尔维娅·温特 Sylvia Wynter	牙买加裔思想家	批判以欧洲白人为原型的“人”的概念	16

五、超人类主义者

人物	身份	主要观点	章节
朱利安·赫胥黎 Julian Huxley	英国生物学家	1957 年使用“transhumanism”一词	14
尼克·博斯特罗姆 Nick Bostrom	瑞典裔哲学家	世界超人类主义协会创始人之一	14
雷·库兹韦尔 Ray Kurzweil	美国发明家	《奇点临近》（2005）	14
汉斯·莫拉维克 Hans Moravec	机器人学家	《心智孩童》（1988），意识下载设想	12

六、实践者与艺术家

人物	身份	主要实践	章节
斯特拉克 Stelarc	塞浦路斯裔澳大利亚行为艺术家	悬吊表演、第三只手、手臂上的耳朵；“身体已经过时了”	15
凯文·沃里克 Kevin Warwick	英国控制论学者	赛博格计划（1998、2002），《我，赛博格》	15
尼尔·哈维森 Neil Harbisson	英国裔艺术家	听见颜色的天线，赛博格基金会（2010）	15
穆恩·里巴斯 Moon Ribas	西班牙舞蹈家、艺术家	地震感应植入，赛博格基金会联合创始人	15
休·赫尔 Hugh Herr	美国科学家	仿生假肢研究	4、15
艾米·穆林斯 Aimee Mullins	美国运动员、模特、演员	把假肢视为设计与表达	15

七、科幻作家与创作者

人物	代表作	章节
玛丽·雪莱 Mary Shelley	《弗兰肯斯坦》（1818）	1
C. L. 穆尔 C. L. Moore	《没有女人出生》（1944）	5
安妮·麦卡弗里 Anne McCaffrey	《唱歌的船》（1969）	5
小詹姆斯·提普垂 James Tiptree Jr.（爱丽丝·谢尔顿）	《插上电源的女孩》（1973）	5
弗雷德里克·波尔 Frederik Pohl	《人+》（1976）	5
乔安娜·拉斯 Joanna Russ	《女身男人》（1975）	5
威廉·吉布森 William Gibson	《神经漫游者》（1984）	5
奥克塔维亚·巴特勒 Octavia Butler	“异种生殖”三部曲（1987–1989）	5
玛吉·皮尔西 Marge Piercy	《他、她和它》（1991）	5
陈楸帆	《荒潮》（2013）	5、18
石森章太郎	《人造人 009》（1964）	6

人物	代表作	章节
士郎正宗 / 押井守	《攻壳机动队》（漫画 1989 / 电影 1995）	6

C

APPENDIX C

附录 C

大事年表

> 只列出与正文内容直接相关的事件。少数年份为通行说法，正文中以“前后”“据报道”等方式注明。

前史（1960 年以前）

年份	事件	章节
古代	荷马史诗中赫菲斯托斯的黄金侍女；《列子・汤问》偃师造人；《庄子・天地》“机心”之说；《荀子・劝学》“善假于物”	1
16 世纪	帕雷设计机械假肢；“铁手格茨”；布拉格魔像传说	1
1637	笛卡尔《谈谈方法》，动物机器论	1
1739	沃康松展出“消化鸭”	1
1747	拉美特利《人是机器》	1
1818	玛丽・雪莱《弗兰肯斯坦》	1
1839	爱伦・坡《被用光的人》	1
1848	马克思、恩格斯《共产党宣言》	1、7
1863	巴特勒《机器中的达尔文》	1
1920	恰佩克《罗素姆万能机器人》，“robot”一词流行	1
1929	贝尔纳《世界、肉体与魔鬼》	1
1932	坎农《躯体的智慧》，推广“稳态”概念	2

年份	事件	章节
1935–1936	维纳在清华大学讲学	2、18
1943	罗森布鲁斯、维纳、毕格罗《行为、目的与目的论》；麦卡洛克与皮茨的神经元逻辑模型；科尔夫制造实用人工肾	2、4
1944	穆尔《没有女人出生》	5
1946–1953	梅西会议	2
1948	维纳《控制论》；香农《通信的数学理论》；阿什比“同态调节器”	2
1950	维纳《人有人的用处》；图灵《计算机器与智能》；考德威纳·史密斯《扫描员活得没有意义》	2、5、12
1952	沃尔夫《地狱边缘》	5
1954	钱学森《工程控制论》	2、18
1957	苏联发射斯普特尼克 1 号；赫胥黎使用“transhumanism”一词；朱尔诺与艾里耶斯电刺激听神经	3、4、14
1958	首例完全植入式心脏起搏器（瑞典）；NASA 成立	3、4

诞生与流行（1960–1984）

年份	事件	章节
1960	克莱因斯与克莱恩《赛博格与太空》，“cyborg”一词诞生	3
1961	加加林进入太空；麦卡弗里《唱歌的船》首篇发表	3、5
1963 前后	美国国家航空航天局委托的“赛博格研究”报告	3
1964	石森章太郎《人造人 009》开始连载	6
1966	福柯《词与物》；《神秘博士》赛博人登场	6、14
1971	《假面骑士》开播	6
1971–1973	智利“协同控制工程”	2
1972	凯丁《赛博格》；贝特森《迈向心灵生态学》	2、5
1973	提普垂《插上电源的女孩》	5

年份	事件	章节
1974	《六百万美元的人》电视剧开播	3、5
1975	拉斯《女身男人》	5
1976	波尔《人+》；哈拉维《晶体、织物与场》	5、7
1977	康巴希河团体声明；《星球大战》；哈桑使用“后人类主义”一词	6、7、14
1979	拉图尔与伍尔加《实验室生活》	14
1980	哈拉维到加州大学圣克鲁兹分校任教；“戴蒙德诉查克拉巴蒂案”	7
1981	里根就任美国总统；IBM PC 推出；《这座叫我脊背的桥》	7
1982	《银翼杀手》；吉布森《整垮珂萝米》首创“赛博空间”	5、6
1983	里根提出“星球大战”计划；麦金泰尔《超光速》	5、7
1984	吉布森《神经漫游者》；《终结者》	5、6

理论化（1985–1999）

年份	事件	章节
1985	**哈拉维《赛博格宣言》发表于《社会主义评论》**	7–9
1985	斯特林《分裂矩阵》	5
1987	《机械战警》；巴特勒《黎明》	5、6
1988	哈拉维《情境知识》；致癌鼠获美国专利；莫拉维克《心智孩童》	10、12
1989	哈拉维《灵长类视觉》；《攻壳机动队》漫画开始连载；《星际迷航》博格人登场；《铁男》	6、7
1991	哈拉维《类人猿、赛博格和女人》（收入修订版宣言）；拉图尔《我们从未现代过》（法文版）；皮尔西《他、她和它》；《终结者 2》	5、6、7、14
1992 年前后	赛博格人类学讨论小组出现在美国人类学学会年会	11
1993	文奇提出“技术奇点”	14
1995	《赛博格手册》出版；《赛博格人类学》论文发表；《攻壳机动队》剧场版；桑多瓦尔《新科学》	6、11、16

年份	事件	章节
1996	克隆羊多莉诞生；斯特拉克《互联网操控身体》	11、15
1997	哈拉维《谦逊的见证者》；格雷《后现代战争》	10、11
1998	克拉克与查默斯《延展心灵》；沃里克植入 RFID 芯片；《赛博格婴儿》；世界超人类主义协会成立	11、13、14、15
1999	海尔斯《我们何以成为后人类》	12

扩展与当下（2000 年以后）

年份	事件	章节
2000	大气化学家克鲁岑（Paul Crutzen）等人提出“人类世”概念；纪录片《声音与愤怒》；哈拉维获贝尔纳奖	1、4、10
2001	格雷《赛博格公民》	11
2002	沃里克神经植入实验，《我，赛博格》	15
2003	哈拉维《伴侣物种宣言》；克拉克《天生赛博格》；人类基因组计划宣布完成	10、11、13
2004	哈维森戴天线拍摄护照照片；“脑门”项目首例植入（2004–2006）	4、15
2005	库兹韦尔《奇点临近》；海尔斯《我的母亲是计算机》	12、14
2006	DARPA“革命性假肢”项目启动	4
2007	“量化自我”运动兴起；智能手机开始普及	17
2008	哈拉维《当物种相遇》	10
2010	赛博格基金会成立；安伯·凯斯 TED 演讲	11、15
2011	尤根森提出“数字二元论”批评；斯帕罗等人“谷歌效应”研究	11、13
2012	CRISPR-Cas9 基因编辑技术论文发表	17
2013	布拉伊多蒂《后人类》；卡弗《女性主义的、酷儿的、跛的》；陈楸帆《荒潮》	5、14、16
2014	中村《原住民电路》；韦赫利耶《栖居的肉身》；“卢克手臂”获 FDA 许可	4、16
2016	哈拉维《与麻烦共存》；怀斯《“伪赛博格”的黎明》	10、16
2017	海尔斯《无思》	12

年份	事件	章节
2018	基因编辑婴儿事件	17
2019	《幽灵工作》出版；《荒潮》英译本出版	5、17
2020	《外卖骑手，困在系统里》报道；《赛博朋克 2077》发售	6、17
2021	智利修宪，加入保护大脑活动的条款	17
2022	拉图尔去世；生成式人工智能开始大规模普及	14、17
2023	多项言语解码脑机接口成果发表；据报道中国半侵入式脑机接口完成首例临床植入；《流浪地球 2》	17、18
2024	Neuralink 宣布首例人体植入	17

D

APPENDIX D

附录 D

分层书目

> 书目按阅读难度分为四层，并在每层之内按主题排列。外文著作一般列出英文版；原著为法文或德文者列出通行的英译本。少数已有中译本的著作在注释中说明。各章末尾的“延伸阅读”提供了更具体的建议。

第一层：入门

这一层的文本篇幅较短或面向一般读者，适合在阅读本书的同时参照。

- **Andy Clark and David Chalmers, “The Extended Mind,” *Analysis* 58.1 (1998)。** 十余页的论文，论证清晰，是进入哲学讨论的最佳起点。
- **Andy Clark, *Natural-Born Cyborgs* (Oxford UP, 2003)。** 面向一般读者的著作，例子丰富。
- **Donna J. Haraway, *The Companion Species Manifesto* (Prickly Paradigm Press, 2003)。** 篇幅短小、文风轻松，可作为进入哈拉维思想的另一扇门。
- **Amber Case, “We Are All Cyborgs Now” (TED, 2010)。** 约十分钟的演讲，代表了赛博格概念的日常化用法；可与第 16 章的批评对照。
- **文学与影像：** 玛丽·雪莱《弗兰肯斯坦》(1818)；威廉·吉布森《神经漫游者》(1984)；陈楸帆《荒潮》(2013)；小詹姆斯·提普垂《插上电源的女孩》(1973)；C. L. 穆尔《没有女人出生》(1944)；电影《攻壳机动队》(1995)、《机械战警》(1987)、《银翼杀手》(1982)。

第二层：核心文本

这一层是赛博格理论的核心原典，建议在读完本书第三部分之后阅读。

- **Donna J. Haraway, *Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature*（Routledge, 1991）。** 收录修订版《赛博格宣言》与《情境知识》，有中译本。宣言可分节阅读：先把握每节的主张，再回头细读例证。
- **N. Katherine Hayles, *How We Became Posthuman*（University of Chicago Press, 1999）。** 有中译本。可先读序言与最后一章，再读关于梅西会议与《地狱边缘》的章节。
- **Norbert Wiener, *The Human Use of Human Beings*（1950）。** 维纳面向一般读者的著作，比《控制论》易读得多，有中译本。
- **Manfred E. Clynes and Nathan S. Kline, “Cyborgs and Space”（1960）。** 收入下一层所列《赛博格手册》。

第三层：扩展与批评

这一层覆盖宣言之后的主要发展与主要批评。

- **赛博格研究：** Chris Hables Gray et al. (eds.), *The Cyborg Handbook*（Routledge, 1995）；Chris Hables Gray, *Cyborg Citizen*（Routledge, 2001）；Gary Lee Downey, Joseph Dumit and Sarah Williams, “Cyborg Anthropology,” *Cultural Anthropology* 10.2（1995）。
- **后人类主义：** Rosi Braidotti, *The Posthuman*（Polity, 2013，有中译本）；Cary Wolfe, *What Is Posthumanism?*（University of Minnesota Press, 2010）；Bruno Latour, *We Have Never Been Modern*, trans. Catherine Porter（Harvard UP, 1993）。
- **哈拉维后期：** *When Species Meet*（University of Minnesota Press, 2008）；*Staying with the Trouble*（Duke UP, 2016）。
- **批评：** Alison Kafer, *Feminist, Queer, Crip*（Indiana UP, 2013），尤其是《赛博格与跛者》一章；Jillian Weise, “The Dawn of the Tryborg,” *The New York Times*（2016）；Chela Sandoval, *Methodology of the Oppressed*（University of Minnesota Press, 2000）。
- **文学：** Marge Piercy, *He, She and It*（1991）；Octavia E. Butler, *Lilith's Brood*（*Xenogenesis* 三部曲合集）；Frederik Pohl, *Man Plus*（1976）。

第四层：研究

这一层面向有志于进一步研究的读者，包括原始文献、历史研究与理论专著。

- **原始文献：** Norbert Wiener, *Cybernetics*（1948）；Donna J. Haraway, *Primate Visions*（Routledge, 1989）与 *Modest_Witness@Second_Millennium*（Routledge, 1997）；Alan M. Turing, "Computing Machinery and Intelligence," *Mind*（1950）。
- **科学史与控制论史：** Peter Galison, "The Ontology of the Enemy," *Critical Inquiry*（1994）；Ronald R. Kline, *The Cybernetics Moment*（Johns Hopkins UP, 2015）；Andrew Pickering, *The Cybernetic Brain*（University of Chicago Press, 2010）；Eden Medina, *Cybernetic Revolutionaries*（MIT Press, 2011）；Benjamin Peters, *How Not to Network a Nation*（MIT Press, 2016）。
- **哲学与认知科学：** Andy Clark, *Supersizing the Mind*（Oxford UP, 2008）；Frederick Adams and Kenneth Aizawa, *The Bounds of Cognition*（Blackwell, 2008）；Francisco Varela, Evan Thompson and Eleanor Rosch, *The Embodied Mind*（MIT Press, 1991）；N. Katherine Hayles, *Unthought*（University of Chicago Press, 2017）。
- **新唯物主义：** Karen Barad, *Meeting the Universe Halfway*（Duke UP, 2007）；Jane Bennett, *Vibrant Matter*（Duke UP, 2010）。
- **种族、劳动与技术：** Lisa Nakamura, "Indigenous Circuits," *American Quarterly*（2014）；Alexander G. Weheliye, *Habeas Viscus*（Duke UP, 2014）；Mary L. Gray and Siddharth Suri, *Ghost Work*（2019）；Kate Crawford, *Atlas of AI*（Yale UP, 2021）。
- **影像与性别：** Anne Balsamo, *Technologies of the Gendered Body*（Duke UP, 1996）；Claudia Springer, *Electronic Eros*（University of Texas Press, 1996）；Susan Jeffords, *Hard Bodies*（Rutgers UP, 1994）。
- **增强之争：** Nick Bostrom, "A History of Transhumanist Thought"（2005）；Francis Fukuyama, *Our Posthuman Future*（2002）；Jürgen Habermas, *The Future of Human Nature*（Polity, 2003）；Michael J. Sandel, *The Case against Perfection*（Harvard UP, 2007）。
- **中文资料：** 钱学森 *Engineering Cybernetics*（1954）及其中译本《工程控制论》；金观涛、刘青峰《兴盛与危机》（1984）；以"赛博格""后人类""哈拉维""具身认知""延展心灵"等关键词检索中文学术数据库，可了解中文学界的研究现状。

主题阅读路线

以下四条路线可供按兴趣选择，每条路线约五至六种文本。

- **女性主义与政治：** 《赛博格宣言》→《情境知识》→ 桑多瓦尔《被压迫者的方法论》→ 卡弗《女性主义的、酷儿的、跛的》→ 布拉伊多蒂《后人类》→ 哈拉维《与麻烦共存》。
- **哲学与认知：** 维纳《人有人的用处》→ 克拉克与查默斯《延展心灵》→ 克拉克《天生赛博格》→ 海尔斯《我们何以成为后人类》→ 海尔斯《无思》。
- **文学与文化：** 《弗兰肯斯坦》→《神经漫游者》→《攻壳机动队》→《他、她和它》→ 海尔斯《我们何以成为后人类》→ 巴尔萨莫《性别化身体的技术》。
- **技术与社会：** 《赛博格手册》→ 格雷《赛博格公民》→ 拉图尔《我们从未现代过》→ 格雷与苏里《幽灵工作》→ 中村《原住民电路》→ 克劳福德《人工智能地图》。

E

APPENDIX E

附录 E

讨论问题

> 以下问题按全书五个部分编排，可用于课堂讨论、读书会或自学时的复习。问题大多没有标准答案，其目的是把各章的分析视角应用于具体的现象与文本。

导论与第一部分：起源

1. 戴眼镜与装心脏起搏器，是否属于同一意义上的“赛博格”？区分二者需要哪些标准？导论所说的三层含义能否帮助回答这一问题？
2. 庄子笔下的老人拒绝使用桔槔，担心生出“机心”；荀子则肯定“善假于物”。在今天的技术环境中，哪些现象更支持庄子的忧虑，哪些更支持荀子的判断？
3. 《弗兰肯斯坦》中的造物渴望一个伴侣与一个家。哈拉维为什么要提出一个“不寻求起源”的形象？这种拒绝有没有代价？
4. “土耳其行棋傀儡”里藏着一个真人棋手。今天有哪些看似自动化的服务，背后依赖着不被看见的人类劳动？
5. 控制论诞生于战争。一项技术的起源，在多大程度上决定了它的用途？
6. 贝特森追问盲人的“自我”从哪里开始。如果把手杖换成手机导航，这一问题的答案会有什么不同？
7. 1960 年的论文以解放宇航员为目标，却设想在宇航员精神异常时自动给药。这两者之间的张力应当如何理解？
8. 无障碍设施与人工耳蜗，分别属于“改造环境以适应人”与“改造人以适应环境”中的哪一种？两种思路各自预设了什么？
9. 聋人父母反对为聋童植入人工耳蜗。在这一问题上，“孩子的利益”应当由谁来判断？

10. 如果有一种安全的药物能使健康人的记忆力显著提高，它应当被允许吗？“治疗与增强”的区分在这里还有效吗？

第二部分：想象

11. 《没有女人出生》中，人们认为失去身体的迪尔德丽不再能表达女性气质。女性气质是否依赖于身体？
12. 比较《六百万美元的人》中的史蒂夫·奥斯汀与《荒潮》中的小米，二者作为赛博格的处境有何不同？这些差异说明了什么？
13. 赛博朋克中的黑客把身体称为“肉”，渴望进入纯粹的数据世界。在今天的网络文化中，这种态度以什么形式存在？
14. 选择一部赛博格影视作品，以第 6 章第七节所列的几个维度加以分析。
15. 博格人与哈拉维的赛博格都涉及“连接”，二者的根本区别在哪里？
16. 草薙素子对自己的义体毫无羞耻感，这是对女性身体的解放，还是另一种形式的物化？

第三部分：哈拉维

17. 哈拉维是一位生物学出身的学者。这一背景对她提出赛博格理论起了什么作用？
18. 部分生态女性主义者认为女性天然与自然更为亲近。这一看法有什么吸引人之处，又有什么风险？
19. “默认主体”的问题——把某一群体的经验当作普遍经验——在哪些其他领域也存在？
20. 以自己的话解释宣言中的“反讽”。在什么情况下，同时持有两种矛盾的立场是必要的？在什么情况下，它可能变成回避判断的借口？
21. 三重边界中，哪一重在今天的生活中最为明显？
22. 有哪些技术或制度，后来的用途背离了它们最初被创造的目的？这些例子能否支持“私生子的不忠”这一论断？
23. 基于认同的团体与基于亲和的团体，在运作方式上有什么不同？亲和政治如何维持联盟的持久？
24. 从“统治的信息学”对照表中选择一组，以当代的例子加以说明。
25. 一条“客观”的新闻报道或数据报告，是从什么位置、用什么工具“看”的？它可能看不到什么？
26. 哈拉维为什么反对把狗当作“孩子”？“重要的他者性”对理解人与动物的关系有何帮助？

27. 面对气候变化，“技术救世主义”“末日绝望主义”与“与麻烦共存”三种态度，各自的合理之处与问题何在？

第四部分：扩展与分化

28. 格雷的“赛博格权利法案”中，哪一项权利在今天最为紧迫？权利的语言是否适合表达赛博格的处境？
29. “网上的朋友不是真朋友”这一说法，应当如何以数字二元论批评加以回应？这一批评有没有限度？
30. 体检报告、健康应用或美颜相机，如何影响人们对自身的认识？
31. 如果意识有一天可以被上传到计算机中，上传之后的存在还是原来的那个人吗？海尔斯会如何回答？
32. 智能手机在何种程度上满足延展心灵的“粘合与信任”条件？还有哪些外部工具可能被视为心灵的一部分？
33. 以铅笔演算数学题时，铅笔是否参与了“思考”？“耦合—构成谬误”的批评是否成立？
34. 使用人工智能工具时，“半人马式”与“赛博格式”的协作对使用者自身的能力各有什么影响？
35. 社会中有哪些“减速带”式的物品在维持秩序？它们代替了怎样的人类行动者？
36. 安全的基因增强技术是否应当被用于下一代？分别从超人类主义与批判后人类主义的角度讨论这一问题。
37. 哈维森的天线属于“修复”“常态化”“重构”还是“增强”？
38. 公司为员工提供的“自愿”植入芯片服务，其“自愿”是否是真正的自愿？

第五部分：批评与当下

39. “我们都是赛博格”这句话，在什么语境下富有启发，在什么语境下有问题？
40. 怀斯的“伪赛博格”批评是否适用于所有自称赛博格的健全人？是否存在一种不挪用残障经验的赛博格话语？
41. 生产手机的工人、数据标注员与内容审核员，在当代人的“赛博格生活”中扮演着怎样的角色？
42. 以第 17 章第七节的方式，记录并分析一天中的人机连接，区分其中带来便利的连接与带来控制的连接。

43. 身体数据（心率、睡眠、位置）如果可以换取保险优惠或工作机会，应当如何看待这种交换？

44. 在学习与工作中使用人工智能，应当在哪里划定边界？由谁来划定？

45. cyborg 的几种中文译名各有什么得失？“赛博某某”的流行用法反映了怎样的生活方式与情感？

46. 选择一个本土的“赛博格”群体（例如外卖骑手、依赖扫码生活的老年人、电子厂工人），以本书的分析视角讨论其处境。

47. 第 19 章所归纳的五个分析视角中，哪一个最有解释力？哪一个最需要补充？